

تصور مقترح لتطوير إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر على ضوء القيادة التكيفية

د. عبد الرازق محمد زيان
الاستاذ المساعد بقسم الإدارة التربوية
وسياسات التعليم
كلية التربية جامعة الاسكندرية

د. هالة عبد المنعم احمد سليمان
الاستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة
والإدارة التعليمية
كلية التربية جامعة عين شمس

الملخص:

يهدف البحث الحالي إلى تطوير إدارة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة المصرية، مستندًا إلى إطار من القيادة التكيفية، وتتبع مشكلة البحث من التساؤل حول الأسس الفكرية لإدارة التحول الرقمي، وواقع ممارستها ومعوقاتها بالمدارس الثانوية العامة المصرية بمحافظتي الجيزة والاسكندرية، وكيفية تطويرها لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام. واعتمد البحث على المنهج الوصفي بشقيه: التحليل النظري والوثائقي للأدبيات والوثائق ذات الصلة، والتشخيص الميداني لواقع إدارة التحول الرقمي من وجهة نظر قيادات المدارس الثانوية العامة (مدير - وكيل - معلم أول).

وجاءت أبرز النتائج كما يلي:

- تعاني المدارس من قصور في عمليات التخطيط، التنظيم، التنفيذ، والرقابة للتحول الرقمي، مع تحسن نسبي في عملية الاتصال.
- تتمثل أبرز معوقات الإدارة الفاعلة للتحول الرقمي في ضعف التمويل، ونقص المهارات الرقمية، ومقاومة التغيير، والتشريعات غير الداعمة.
- هناك فروق دالة إحصائية لصالح من تلقوا تدريباً أكثر، ولصالح ذوي الخبرة الأكبر في عمليتي التخطيط والرقابة للتحول الرقمي.

وركز التصور المقترح لتطوير إدارة التحول الرقمي على إعادة صياغة عمليات (التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والاتصال، والرقابة) كعمليات تعلم مستمر قائم على التغذية الراجعة الفورية، والتجريب صغير النطاق والعمل التشاركي مع توفير التحفيز والدعم، والعدالة التنظيمية.

الكلمات المفتاحية:

إدارة التحول الرقمي - القيادة التكيفية - المدارس الثانوية العامة

A Proposed Framework for Developing Digital Transformation Management in Egyptian Public Secondary Schools in Light of Adaptive Leadership

Hala Abdelmonem Ahmed Suliman

Assistant Professor, Department of Comparative
Education and Educational Administration,
Faculty of Education, Ain Shams University

Abdelrazek Mohamed Zayan

Assistant Professor, Educational management
and educational policies department,
Faculty of Education, Alexandria University

Abstract:

The current research aims to develop digital transformation management in Egyptian public secondary schools, based on a framework of adaptive leadership, The research problem stems from the question about the intellectual foundations of digital transformation management, the reality of its practice and its obstacles in Egyptian public secondary schools in Giza and Alexandria governorates, and how to develop it to achieve an effective and sustainable digital transformation.

The research relied on the descriptive approach in two aspects: theoretical and documentary analysis of the literature and related documents, and a field diagnosis of the reality of digital transformation management from the perspective of public secondary school leaders (principal, deputy, and first teacher).

The most prominent results were that: Public high schools are suffering from lack of planning, organization, implementation, and control processes for digital transformation, with a relative improvement in communication. The most prominent obstacles are poor funding, lack of digital skills, resistance to change, and unsupportive legislation. There are statistically significant differences in favor of those who have received more training and in favor of those with more experience in the planning and control processes of digital transformation.

The proposal focusing on redefining digital transformation management processes as continuous learning processes based on immediate feedback, small-scale experimentation in a participatory manner with the availability of motivation and support, and organizational justice.

Keywords:

Digital Transformation Management - Adaptive Leadership - Public Secondary Schools

تصور مقترح لتطوير إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة فى مصر على ضوء القيادة التكيفية

يشتمل البحث الحالي على خمسة أقسام يعمل كل قسم منها على تحقيق هدف محدد ويتكاملهم معا يمكن تحقيق الهدف النهائي للبحث، وذلك كما هو مبين فيما يلي

القسم الأول: الإطار العام للبحث

المقدمة:

شهدت المجتمعات تحولات جذرية مدفوعة بالثورة الرقمية، أعادت تشكيل عديد من جوانب الحياة ودفعت كافة المؤسسات نحو التكيف السريع معها، حيث لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار، بل أضحت ضرورة حتمية لأي كيان يسعى للبقاء والتميز في بيئة أعمال شديدة التنافسية. ويقف القطاع التعليمي بكافة مؤسساته ووحداته التعليمية والإدارية كلاعب رئيس في خضم تلك التحولات، إذ إنه يتأثر بما يعترى العالم من ثورات معرفية وتقنية، كما إنه ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو المحرك الأساسي لتنمية المجتمعات وإعداد أجيال مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل. لذلك، أصبح التحول الرقمي في التعليم محط اهتمام عالمي، حيث تسعى الحكومات والمؤسسات التعليمية لتطوير نظمها ومؤسساتها التعليمية بما يضمن جودة النواتج والمخرجات التعليمية وضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.

وبوجه عام يفرض التحول الرقمي على كافة المؤسسات ضرورة إحداث تغييرات جذرية فى استراتيجيات الأعمال وإجراءاتها، للاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والتطورات التكنولوجية المتسارعة، بل يذهب إلى أبعد من ذلك؛ فهو يغير وجهة نظر المؤسسات فى طريقة تقديم الخدمة للمستخدمين، وضرورة التغيير الثقافي للمؤسسة وكافة أبعاد وتوجهات نماذج الأعمال، ليتناسب مع التحديات الراهنة التي يفرضها هذا التحول باستمرار.

وتتصف الرقمنة Digitization عملية تحويل البيانات والمعلومات إلى الصيغة الرقمية، أما التحول الرقمي Digital Transformation فيعنى العملية المؤسسية أو

دورة العمل للتغيير المحفز تقنيًا في الصناعات والمؤسسات. ويعنى كذلك التأثير المجتمعي للرقمنة ونواتجها والتي أدت لتغيير نماذج الأعمال القائمة والتحول لنماذج أعمال جديدة في ضوء الفرص والتحديات البيئية وبالاعتماد على جهود إعادة هندسة الأعمال والوظائف والخدمات. ولقد أحدث التحول الرقمي تغيرات مذهلة وغير مسبقة على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة بعد أن تجاوز فكره الرقمنة والأتمتة وتغير نماذج الأعمال إلى أفق أوسع وربما أخطر في ظل التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي متسارعة التغيير.

وتعنى إدارة التحول الرقمي السعي إلى تحقيق استراتيجية المنظمات وتطوير نماذج الأعمال والتشغيل المبتكرة والمرنة، من خلال الاستثمار في التقنيات، وتطوير المواهب وإعادة تنظيم العمليات، وإدارة التغيير لخلق قيمة وخبرات جديدة للعملاء والموظفين وأصحاب العلاقة، ويبدأ من وجود استراتيجية تعمل على تحقيق الهدف الأساسي من التحول الرقمي وهو خدمة الإنسانية وفي ذات الوقت مساعدة المنظمات على البقاء والاستمرار في ضوء العمل الأخلاقي (مصيلحي، ٢٠٢٢، ص ١٣). كما يعنى المواءمة بين التكنولوجيا واستراتيجية المنظمة وثقافتها وقيادتها وغيرها من العوامل لتحسين الكفاءة التشغيلية وتيسير اتخاذ القرارات وتحقيق ميزة تنافسية للأعمال (Taherdoost, 2022, p.7-9).

وباعتبار التحول الرقمي نوعاً من التغيير المؤسسي العميق؛ فقد يكون من المفيد لتحسين تطبيقه داخل مؤسسة التعليمية الاستعانة بأحد الأنماط الحديثة لقيادة التغيير وهنا تبرز القيادة التكيفية كأحد الأنماط القيادية الصاعدة في هذا الشأن، وتفهم القيادة التكيفية على أنها القدرة على الاستجابة بمرونة وإبداع للمواقف المعقدة وغير المتوقعة مع تعزيز عقلية التعلم المستمر والتجريب. (Sott et al, 2025, 16)

كذلك تعرف القيادة التكيفية بأنها نهج قيادي يساعد الأفراد والمنظمات على التكيف والازدهار في بيئات معقدة وغير مستقلة من خلال تحفيز التعلم المستمر وتوسيع المشاركة وتجريب حلول جديدة تتجاوز الأطر التقليدية فهي لا تقتصر على إدارة الفرق في أوقات التغيير، بل تمثل فلسفة استراتيجية تضع المرونة والابتكار في صميم الممارسة القيادية. (Chace, 2023: 13)

ولا يوجد في مجتمعات اليوم، أي قطاع أو منظمة أو خدمة محصنة ضد التحول الرقمي وتأثيراته. ويأتي في مقدمة تلك المنظمات والخدمات المدارس والتعليم . إذ أصبح التحول الرقمي أمراً لا مفر منه، وبنهاية عام ٢٠٢٤م من المتوقع -كما تشير إحدى الدراسات- ستصل القيمة السوقية للتحول الرقمي على مستوى العالم حوالي (٢,٥١) تريليون دولار كاستثمارات تنفقها كافة المنظمات على جهود ومبادرات التحول الرقمي. كما ان ثلث الإيرادات المتوقعة لتلك المنظمات سوف تأتي من التحول الرقمي، لذا فإن عدم وجود استراتيجية فعالة للتحول الرقمي يجعل الانفاق عليه مرتفعاً جداً والعائد منه ضعيف للغاية (Campbel, ٢٠٢٣, ٢).

وجاء ترتيب مصر في مؤشر الحكومة الالكترونية الذي تصدره الأمم المتحدة UNPAN Report في المرتبة ٨٦ عام ٢٠١٠م، كما وصلت مصر الى المرتبة ٢٣ عالمياً في مؤشر الخدمات الالكترونية عام ٢٠١٠م. ثم تراجعت مصر على مؤشر الحكومة الالكترونية الملأتبة ١١٤ عام ٢٠١٨م، ثم المرتبة ١١ عام ٢٠٢٠م، ثم احتلت المرتبة ١٠٣ عام ٢٠٢٢م، والمرتبة السادسة افريقيا والعاشرة عربياً عام ٢٠٢٢م. وبهذا الترتيب المتأخر لمصر على المستوى العربي والافريقي والعالمي، صنفت مصر ضمن الدول الأقل من المتوسط العالمي في مجال التحول الرقمي (أحمد السبكي، ٢٠٢٣، ٤)، ومن ثم خطت مصر خطوات كبيرة في اطار تطبيق التحول الرقمي في عديد من القطاعات ومنها قطاع التعليم بكافة مراحله وخاصة المرحلة الثانوية.

ويشير الواقع الى انتشار مبادرات ومشروعات التحول الرقمي في المدارس بجميع مراحلها وفي المجتمع ككل، و يهدف هذا التحول إلى توفير بيئة تعليمية الكترونية ، والتخلي عن النمط التقليدي للتعليم ؛ الامر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة في إدارة التحول الرقمي والتنوعية به والتدريب عليه. ويعد التحول الرقمي فى المؤسسات التعليمية ضرورة حتمية، وتغييراً استراتيجياً يشمل كافة جوانب العمل المدرسي، سواء على المستوى الأكاديمي أو على مستوى الإدارة المدرسية وتحسين عملية اتخاذ القرار، فالتحول الرقمي داخل المدرسة له أبعاد كثيرة تتعلق بالطالب والمعلم والقيادة المدرسية وكافة العناصر البشرية، وكذلك

المناهج الدراسية والوسائل التعليمية، وغيرها من أبعاد العملية التعليمية داخل المدرسة. وبالتالي يشمل التحول الرقمي على مستوى المدرسة الثانوية كافة جوانب العملية التعليمية والإدارية بالمدرسة، بدءاً بالأهداف التعليمية، ومروراً بالمناهج الدراسية أساليب وطرق التدريس وإدارة الأنشطة المدرسية، وانتهاءً بالمتابعة والتقويم وتنظيم الامتحانات، إلى غير ذلك من المهام والأنشطة المدرسية التي يطالها التحول الرقمي بالتعديل والتغيير وإعادة التصميم.

وعليه فإن التحول الرقمي في التعليم بعامه والتعليم الثانوي ومدارسه بخاصة يشكل أولوية أولى للقيادات التربوية، بوصفه ضماناً أساسية لتحقيق الجودة والتميز والمنافسة والريادة لهذه المدارس.

ونظراً لأهمية المرحلة الثانوية العامة، وأنها تعد معبراً أساسياً نحو التعليم الجامعي والعالي، يستلزم أن تتناسب مخرجات تلك المرحلة مع متطلبات سوق العمل، وفي نطاق اهتمام الدولة بتلك المرحلة فإنه خلال الأعوام السابقة بدء التنفيذ التدريجي لمشروعات التحول الرقمي، وبدأت الدولة برقمنة التعليم عن طريق توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب التعليم الثانوي، والبدء في تطوير البنية التحتية التقنية بالمدارس، وتطوير نظم الامتحانات والتقويم الإلكترونية، وإنشاء قواعد بيانات الطلاب والمعلمين والمصححين، وتطوير المحتوى الرقمي للمناهج الدراسية، والتوسع في تدشين القنوات التعليمية والمنصات التعليمية والتدريبية إلى غير ذلك.

ويعد تعزيز التحول الرقمي أحد الممكّنات الأساسية التي تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث أن التحول الرقمي يشير إلى الاعتماد على التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات العامة والخاصة والأعمال التجارية، ومن ثم استبدال المعاملات الإلكترونية بالمعاملات الورقية بما يؤدي إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات وتحسين العمليات الإنتاجية وحوكمة المعاملات (الأجندة الوطنية، ٢٠٢٢، ص ٢٧).

وتأسيساً على ما سبق يتضح أن التحول الرقمي بحاجة إلى أن يتم من خلال وضع خارطة طريق محددة تشمل كافة جوانب العمل المدرسي، وهو ما يبرز أهمية إدارة هذا التحول، فإدارة التحول الرقمي هي العملية التي يتم من خلالها الاستفادة من التقنيات

الحديثة على المستوى الاستراتيجي، وهو ما يتطلب تفكيرًا مبتكرًا لتحويل الاستراتيجيات إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، مع تحديد أهداف واضحة لهذا التحول داخل المدرسة الثانوية، ويظهر ذلك ضرورة رصد وتحليل الوضع الحالي لواقع عمليات إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة بمصر، والتعرف على المعوقات التي تقف أمام إدارة هذه العمليات في المدرسة الثانوية العامة.

مشكلة البحث

على الرغم من أهمية التحول الرقمي في ميدان التعليم وخاصة المدارس الثانوية العامة وضرورة دعمه بكافة السبل والوسائل التي تمكن من نجاحه، وطرح العديد من المبادرات والجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد، فإنه يمكن القول بأن التحول الرقمي في التعليم بمدارسه عامة والتعليم الثانوي بخاصة لم يحقق المنشود من ورائه. وقد اشارت العديد من الدراسات الى القصور الواضح في تطبيق التحول الرقمي وإدارته في ميدان التعليم وخاصة في المدارس الثانوية العامة ولعل من أهم نتائج تلك الدراسات ما يلي:

أشارت دراسة أحمد نوار (٢٠١٩) إلى مجموعة من النتائج الخاصة بالإدارة المدرسية في المدارس الثانوية العامة ودورها في دمج التابلت في العملية التعليمية إلى: وجود مقاومة لدى أعضاء الهيئة الإدارية لفكرة دمج التابلت التعليمي في المدارس، وقلة وعي مديري المدارس بأهداف دمج التابلت التعليمي، وضعف فهم الإدارة المدرسية لأدوار المعلم الجديدة في ظل عملية دمج التابلت التعليمي، وافتقار الإدارة المدرسية إلى التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفضيل الإدارة المدرسية اعتماد المعلمين على أساليب التدريس التقليدية، واكتفاء إدارة المدرسة بالتعامل مع التابلت باعتباره إضافة للنظام القديم في إدارة المدرسة (ص ١٥٨).

كما أشارت دراسة ايناس منصور (٢٠٢٢) إلى ضعف المخصصات المالية الخاصة بالتدريب على الحوكمة الإلكترونية، وضعف البنية التحتية اللازمة لتطبيقها، وضعف الدعم المالي لتصميم البرامج، وضعف وعي المعلمين بأسس الحوكمة الإلكترونية بالمدارس الثانوية وتطبيقها (ص ١٥١-١٥٣).

كما أشارت الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثه (٢٠٢٢) إلى وجود مجموعة من التحديات في سبيل التحول الرقمي تتمثل في: وجود فجوة رقمية بين المناطق الجغرافية المختلفة وبعض فئات المجتمع، ضعف البنية التحتية الرقمية خاصة في المناطق النائية مما يؤدي إلى محدودية أعداد المستخدمين، انخفاض دخل بعض فئات المجتمع، استمرار اعتماد بعض الجهات الحكومية على المعاملات الورقية، تواضع استراتيجيات إدارة البيانات، عدم تفعيل التشريعات الخاصة بأمن البيانات وملكيته، ونقص الكوادر اللازمة للتحول الرقمي (ص ٢٨، ٢٩).

وتوصلت دراسة عبدالمنعم الشحنة (٢٠١٧) إلى أن أبرز معوقات النجاح التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة بمصر يتمثل في تقادم وهرمية الهياكل التنظيمية التعليمية والمدرسية (ص ٤٣١).

كما اشارت دراسة منى الحرون وعلي بركات (٢٠١٩) الى أن ضعف التحول الرقمي بالمدرسة الثانوية ناجم عن ضعف الرغبة في التغيير لدى المديرين والمعلمين في المدارس الثانوية العامة وكذلك اولياء الامور، ورفض تغيير ممارسات العمل التقليدية المعتادة والرغبة في الحفاظ على المكاسب المادية في ظل الاوضاع القائمة (ص ٤٥٨).

و توصلت دراسة حبيبة متولي (٢٠٢٠) الى افتقار الغالبية من مديري المدارس الثانوية العامة في مصر الى القدرة على تقديم الأفكار الجديدة التي تواكب التطورات الحادثة في بيئة المدرسة الثانوية العامة، فضلاً عن تسلط المركزية الادارية التي تضعف فرص الابداع والقدرة على التكيف مع التغيرات الحادثة بالبيئة المدرسية للمدرسة الثانوية العامة (ص ١٣٨).

وتوصلت دراسة ايمان زهران (٢٠٢٠) الى أن عدداً كبيراً من مديري المدارس الثانوية العامة يعانون من ضعف مهارات استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتوظيفها في ممارساتهم الادارية خاصة في ظل تقليدية نمط القيادة في المدارس الثانوية العامة (ص ٢٣٥).

كما توصلت دراسة عزة نصر ومنار بغدادي (٢٠٢٢) الى نتائج مهمة جاءت في تقرير نتائج المجموعة البؤرية للبحث واهمها: غياب قيم التحول الرقمي في المدرسة الثانوية

العامّة، ضعف الابداع والابتكار لدى القيادات التعليمية والمدرسية خاصّة في مجال توظيف واستخدام التقنيات الحديثة، تؤكد هوية غالبية المدارس الثانوية العامّة على الممارسات الادارية التقليدية، ضعف البنية التحتية للتحول الرقمي في المدارس الثانوية العامّة، ضعف جاهزية الفصول الدراسية للتحول الرقمي، الاتصالات الادارية الاحادية من أعلى لاسفل الهيكل الاداري للمدرسة الثانوية، ضعف صلاحيات مدير المدرسة الثانوية وضعف الادوات والتجهيزات الرقمية بالمدارس الثانوية العامّة (ص ص: ١٥١ - ١٥٥).

ويعود القصور الواضح في تحقيق التحول الرقمي في التعليم الثانوي لأهدافه إلى القصور في إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية سواء على مستوى التخطيط للتحول الرقمي او تطبيقه ومتابعته. وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:

كيف يمكن تطوير إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامّة في مصر على ضوء القيادة التكيفية؟

ويتفرع من السؤال الرئيس السابق الأسئلة الفرعية التالية:

١. ما الاسس الفكرية لإدارة التحول الرقمي فى المؤسسات التعليمية؟ وما الاسس الفكرية للقيادة التكيفية وما انعكاساتها على إدارة التحول الرقمي بتلك المؤسسات ؟
٢. ما واقع الجهود المصرية الخاصة بإدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامّة في مصر كما جاء في الأدبيات والوثائق؟
٣. ما الواقع الميداني لإدارة التحول الرقمي ومعوقات تطبيقها بالمدارس الثانوية العامّة في مصر - من وجهة نظر القيادات الإدارية بتلك المدارس؟
٤. ما التصور المقترح لتطوير إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامّة فى مصر؟

حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بمجموعة من الحدود تتمثل في الحدود الموضوعية، والبشرية والمكانية والزمنية.

أ (الحدود الموضوعية: اقتصر البحث في سعيه لتطوير إدارة التحول الرقمي على ضوء القيادة التكيفية على عمليات محددة؛ نظراً لأهميتها في إنجاح إدارة التحول الرقمي، وهي:

١ . التخطيط للتحول الرقمي .

٢ . تنظيم التحول الرقمي.

٣ . تنفيذ التحول الرقمي.

٤ . الاتصال الرقمي.

٥ . الرقابة والتقييم للتحول الرقمي.

ب (الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة من قيادات المدارس الثانوية العامة (مدير، وكيل، معلم أول).

ج (الحدود المكانية: تم تطبيق أداة البحث على عينة من المدارس الثانوية العامة بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، وذلك للمبررات التالية:

تعد محافظة الجيزة من أكبر محافظات جمهورية مصر العربية وتتميز بتنوعها البيئي ما بين ريف وحضر ومناطق نائية أو شبه حضرية تتنوع معه ظروف المؤسسات التعليمية بالمحافظة في قدرتها على توفير الخدمات التقنية بالجودة المناسبة مما قد يؤثر على جهود التحول الرقمي بتلك المحافظة، كما أن محافظة الإسكندرية تمثل إضافة للتطبيق الميداني بالبحث نظراً لتمثيلها للبيئة الساحلية والنشاط السكاني التجاري، وكما تتميز المحافظتان بكونهما يتميزان بالتنوع في المستوى الاقتصادي والحضاري والكثافة السكانية بين مختلف المناطق التابعة لكل منهما؛ وبالتالي يمكن لمحافظتي الجيزة والإسكندرية تمثيل مختلف المحافظات المصرية.

د (الحدود الزمنية: تم تطبيق أداة الدراسة الميدانية في الفترة من مارس ٢٠٢٥م إلى مايو ٢٠٢٥م.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تعرف واقع ممارسات إدارة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة، كما يهدف الى تقديم تصور مقترح لتطوير إدارة التحول الرقمي في المدرسة الثانوية العامة المصرية على ضوء القيادة التكيفية.

١ . التعرف على الأسس الفكرية لكل من إدارة التحول الرقمي والقيادة التكيفية، ثم التعرف على تأثيرات القيادة التكيفية على إدارة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية.

٢ . التعرف على واقع الجهود المصرية الخاصة بإدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر نظريا ووثائقيًا.

٣ . الوقوف على الواقع الميداني لإدارة التحول الرقمي ومعوقات تطبيقها بالمدارس الثانوية العامة في مصر - من وجهة نظر القيادات الإدارية بتلك المدارس.

٤ . التوصل إلى تصور مقترح لتطوير إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر، وبما يتفق مع طبيعة المجتمع المصري.

أهمية البحث:

تتضح أهمية البحث فيما يلي:

أ (الأهمية النظرية، وتتمثل في:

١ . دراسة التحول الرقمي في التعليم الثانوي باعتباره انعكاسا مهما لرؤية مصر ٢٠٣٠م ، خاصة فيما يتعلق بالمبادئ الحاكمة لهذه الرؤية ومنها تعزيز المرونة والقدرة على التكيف وتحقيق الاستدامة.

٢ . إثراء الدراسات والكتابات العربية في مجال التحول الرقمي وإدارته في ميدان التعليم خاصة في السياق المصري للمدارس الثانوية العامة.

٣ . الاسهام في تقديم تصور حول كيفية إدارة التحول في المدارس الثانوية العامة المصرية بشكل فعال.

٤ . توفير فهماً نظرياً أعمق لإدارة التحول الرقمي في قطاع التعليم ومعوقات تطبيقها في السياق المدرسي، مما يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتفكير في هذا المجال الحيوي.

ب (الأهمية التطبيقية، وتتضمن:

١ . الاسهام في تقديم تصور مقترح لتطوير عمليات ادارة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة.

٢ . تفعيل إدارة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ م، ويدعم نجاح جهود ومبادرات الاصلاح والتطوير التعليمي في مصر. والعمل على انفاذ أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ والقاضية بتوفير تعليم عالي الجودة متاحا للجميع، مركّزاً على المتعلم المتمكن تكنولوجيا، ومحو الأمية الرقمية للطلاب وتمكينهم من مهارات تكنولوجيا المعلومات.

٣ . مساعدة المدارس الثانوية العامة على إدارة التحول الرقمي بفعالية ومواجهة معوقات تطبيقه المتوقعة بشكل علمي.

٤ . دعم امكانات المدارس وكوادرها البشرية من المعلمين والإداريين في اتجاه تفعيل التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة.

٥ . مساعدة قادة المدارس فيما يتعلق بطرح مبادرات التحول الرقمي، وتحسين الخطط التنفيذية والتوجيه الامثل للموارد المادية والبشرية.

مصطلحات البحث:

تشتمل مصطلحات البحث على المصطلحات التالية:

أ (التحول الرقمي : Digital Transformation

يعرف التحول الرقمي على أنه تحول تنظيمي يشتمل على التقنيات الرقمية والعمليات الادارية في البيئة الرقمية. كما أن التحول الرقمي هو أكثر بكثير من مجرد إعادة هندسة العمليات. اذ يركز على ايجاد نماذج اعمال جديدة وتسهيلها وتعزيزها بالكامل لتدعيم مهارات العاملين والقدرات التنافسية للمنظمات (Rêgo et al., 2022, p. 1397)

ويعرف التحول الرقمي على إنه تصميم الأعمال والأنشطة والعمليات والاجراءات والخدمات وتحويلها لعمليات رقمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاستفادة من الواقع الرقمي. (ابراهيم، ٢٠٢٣، ص ١٤٠). (CMOE, n.d.) كما يعنى التحول الرقمي: التغيير المقصود في شكل الخدمات والوظائف والممارسات الإدارية والتعليمية بالمدارس من الشكل التقليدي المعتاد الى الشكل الرقمي، بحيث يمكن تداولها على شبكة المعلومات المحلية أو الدولية وذلك للوصول لأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية والشفافية في أداء العمل المدرسي (لاشين، ٢٠٢٣، ص ٣٦).

وباستقراء التعريفات السابقة يمكن تعريف التحول الرقمي إجرائياً بأنه: عملية توظيف التكنولوجيا الرقمية لتحسين العملية التعليمية وتطويرها، من خلال دمج الأدوات الرقمية (مثل الإنترنت، الحواسيب، الأجهزة اللوحية، والتطبيقات التعليمية) في بيئة التعلم، بهدف تعزيز جودة التعليم، وتسهيل الوصول إلى المعرفة، وتقديم تجربة تعليمية أكثر تفاعلاً وفاعلية.

ب (إدارة التحول الرقمي: Managing Digital Transformation

يُستخدم مصطلح الإدارة لوصف سلوكٍ مُحدد داخل المؤسسة. وتحديداً، يصف هذا المصطلح سلوك المسؤولين عن القرارات التي تُحدد تخصيص الموارد المادية والبشرية داخل المؤسسة، ويزيد الاعتراف بأن وظيفة الإدارة مبنية على العلوم الاجتماعية، وتُقدم لها حلولاً مُثيرة للاهتمام.

وتعرف إدارة التحول الرقمي بأنها " مجموعة العمليات التي يقوم بها قادة التحول الرقمي في المنظمات والتي تشمل مهام ووظائف عديدة مثل جمع وتحليل البيانات وتحويلها لرؤى تساعد العاملين على بناء استراتيجيات عمل قابلة للتطبيق، وقيادة وتوجيه فرق العمل في مجالات التحول الرقمي وذكاء الأعمال، وتحديد وتنفيذ العمليات الرقمية التي تحسن الأداء وتعطي قيمة أفضل للمستفيدين. (Haarlem university, 2022, P.2).

كما تتطوى إدارة التحول الرقمي على أنشطة ومهام التحول من إدارة كل موظف لمهامه بشكل فردي، إلى إدارة المشاريع الرقمية بشكل جماعي من خلال التعاون لإنجاز المشاريع بسهولة أكبر وتوظيف تطبيقات الاجتماعات عبر الإنترنت، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي،

وإدارة اتصالات العملاء من خلال المنصات الرقمية. (Rosanna Campbel, 2023, P.2).

أيضا تعرف إدارة التحول الرقمي بأنها مجموعة من العمليات الإدارية التي تسهم في تحقيق التحول الرقمي لأهدافه ومن أهمها: وضع استراتيجية التحول والذي يشير الى عملية التخطيط ، وتحويل الهياكل إشارة إلى عملية التنظيم، وتنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية والتي تتضمن عمليات إضافية كالاتصال والإشراف والتسيق والقيادة، وأخيرا تأتي عملية حوكمة التحول بالرقابة والتقييم والمتابعة لضبط مسار التحول. (Hess, 2022, P.6) مما سبق يمكن تعريف إدارة التحول الرقمي إجرائيا بأنها " مجموعة العمليات والممارسات الإدارية التي تيسر دمج التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في جميع مجالات العمل بالمدرسة الثانوية العامة، والذي يستلزم إعادة تشكيل العمليات الإدارية (التخطيط - التنظيم - الاتصال -الرقابة والتقييم بالاضافة الى جهود التنفيذ والتطبيق للتحول الرقمي) وذلك لتعزيز قيمة التحول الرقمي بالمدرسة، وتحقيق أهدافه بفعالية.

ج (القيادة التكيفية: Adaptive leadership

قدم "هيفتز Heifetz "لعلم الإدارة مفهومه عن ما أسماه "القيادة التكيفية" ليشير إلى "حشد الناس لمواجهة تحديات لا تحلها الأساليب المعتادة المعتمدة على الخبرة الحالية (Heifetz,2004:p. 10)؛ حيث تواجه المؤسسة نوعيات من المشكلات المعقدة والتي تتطلب معالجة تختلف كليا عما سبق من خلال إحداث تغيير في الأولويات والمواقف والسلوكيات.

كما طور "هيفتز" وزملاؤه مفهوم القيادة التكيفية باعتباره "إطار قيادي يركز على تمكين الأفراد والمنظمات من التكيف مع البيئات المتغيرة، والتجارب مع التحديات المعقدة وغير المألوفة من خلال التعلم المستمر، والتجريب، وإشراك الأطراف المختلفة في صنع الحلول، بدلاً من فرض حلول جاهزة من القيادة العليا (Heifetz, Grashow, & Linsky, 2021) وعليه تعتبر القيادة التكيفية أسلوب قيادي يقوم فيه القائد بإشراك جماعة العمل في إيجاد حلول للتحديات، والاستفادة من الفرص، ومعالجة المشكلات، وبدء التغييرات الإيجابية التي من شأنها أن تساعد المؤسسة على التكيف لتصبح في وضع أفضل. كما

تعرف القيادة التكيفية ببساطة على أنها "فعل التدخل في نظام اجتماعي حيث يجب تغيير القيم والعادات والمعتقدات والأولويات من أجل تحقيق التقدم. (Chace, 2023: 14) وعليه يمكن تعريف القيادة التكيفية إجرائياً بأنها " مجموعة من الممارسات القيادية التي يمارسها مديرو المدارس الثانوية العامة تعتمد على حشد الجهود لتمكين مؤسساتهم من تفعيل عمليات التجريب والتعلم وحتى تغيير بعض القيم والمعتقدات لإيجاد حلول باستمرار للمشكلات المعقدة وغير المألوفة التي تصاحب فترات التغيير والتحول خاصة الرقمي منها".

الدراسات السابقة:

ارتباطاً مع موضوع البحث الحالي تم تصنيف الدراسات السابقة إلى قسمين يركز القسم الأول منها على إدارة التحول الرقمي ويركز القسم الثاني على القيادة التكيفية؛ على أن يشتمل كل قسم منهما دراسات عربية ودراسات أجنبية مرتبة زمنياً من الأقدم للأحدث.

أ (دراسات تناولت إدارة التحول الرقمي:

١. دراسة أحمد زينهم نوار (٢٠١٩): هدفت الدراسة إلى طرح رؤية استشرافية لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري، واعتمدت على المنهج الوصفي وطبقت الدراسة على عينة من خبراء التربية وخبراء التعليم الإلكتروني من أعضاء هيئة التدريس من كليات التربية ومراكز البحوث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: بناء رؤية مستقبلية لدمج التابلت في التعليم الثانوي المصري، وتحديد أبرز أهداف دمج التابلت في التعليم الثانوي، وآليات حصول الطلاب عليه، والتحديات الخاصة بدمج التابلت التعليمي في المدارس الثانوية على مجال السياسات والبنى، والمعلم، والطالب، والمنهج الدراسي، والإدارة المدرسية، ومصادر التمويل، والمجتمع المدني والأسرة.

٢. دراسة Nikitin و (Kulchytskyy 2019) هدفت إلى تطوير نموذج لإدارة التحول الرقمي في المؤسسات، واعتمدت المنهج التحليلي النظري من خلال مراجعة الأدبيات والنماذج السابقة في مجال إدارة التغيير والتحول الرقمي، دون الاعتماد على عينة ميدانية مباشرة. وتوصلت الدراسة إلى نموذج متكامل لإدارة التحول الرقمي يشمل مراحل التحليل، والتخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ، والتقييم

المستمر، مع التأكيد على دور القيادة، وإدارة الموارد، وتكامل البنية التحتية التقنية، ووضع مؤشرات أداء لقياس نجاح التحول واستدامته.

٣. دراسة عزة جلال مصطفى نصر، ومنار محمد اسماعيل بغدادي (٢٠٢١): هدفت الدراسة الوقوف على التحول الرقمي وأهدافه وفوائده ومتطلبات تحقيقه بالمدارس، والتعرف على الثقافة التنظيمية بالمدارس الثانوية العامة، واستكشاف واقع جهود التحول الرقمي بالمدرسة الثانوية العامة في مصر والوضع الراهن للثقافة التنظيمية بها. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي و وطبقت طريقة المجموعة البؤرية على (٢٠) من القيادات التعليمية والمدرسية. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج حول مفهوم التحول الرقمي وأهدافه، كما قدمت الدراسة تصوراً مقترحاً لتحسين الثقافة التنظيمية بالمدارس الثانوية العامة من خلال دعم التحول الرقمي بها.

٤. دراسة فتحية راشد فرج (٢٠٢٢): هدفت الدراسة الى تعرف دور الإدارة المدرسية في دعم التحول الرقمي في العملية التعليمية بالمدارس الابتدائية بمحافظة الاسكندرية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من معلمي المدارس الابتدائية بالإدارات الثمانية في محافظة الاسكندرية، و استعانت باستبانة للتعرف على واقع دور الإدارة المدرسية في دعم التحول الرقمي في العملية التعليمية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: انخفاض واقع دور الإدارة المدرسية في دعم التحول الرقمي في نشر ثقافة التحول الرقمي، وتوفير البنية التحتية الرقمية، وتدريب وإعداد القوى البشرية، والتعليم والتقييم الرقمي، وتطبيق التحول الرقمي في الإدارة. كما توصلت الدراسة الى ارتفاع معوقات التحول الرقمي بالمدارس الابتدائية في بعد المعوقات المادية، والمعوقات البشرية، والمعوقات التنظيمية، والمعوقات التقنية، ومعوقات الأمن المعلوماتي. كما توصلت إلى أن معوقات التحول الرقمي يؤثر في واقع دور الإدارة المدرسية في دعم التحول الرقمي في العملية التعليمية، وأن هناك تأثيراً إيجابياً ذو دلالة إحصائية للمعوقات (المادية، البشرية، التنظيمية، والتقنية، معوقات تتعلق بالأمن المعلوماتي) بالمدارس الابتدائية في محافظة الاسكندرية.

٥. دراسة صلاح الدين عبدالعزيز غنيم، ومنار محمد بغدادي (٢٠٢٢): هدفت الدراسة الى الوقوف على واقع الفجوة الرقمية بالمؤسسات التعليمية في مصر والتعرف على آليات تجسيورها ووضع تصورا مقترحا لذلك. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وطبقت على عينة بلغت ١١٢ مفردة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء والعاملين بالنقابات ومراكز البحوث والمجتمع المدني. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: وجود تسع آليات لتجسير الفجوة الرقمية بالمؤسسات التعليمية في مصر، وهي: تطوير البنية التحتية والرقمية للمؤسسات التعليمية لتوفير بيئة رقمية فعالة- تعزيز المهارات الرقمية التكنولوجية للطلاب والمعلمين والقيادات المدرسية والتعليمية- توظيف أساليب التقويم الإلكترونية مثل: ملف الإنجاز الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية والمستودعات الرقمية. كما توصل البحث إلى وضع تصور مقترح لتجسير الفجوة الرقمية بالمؤسسات التعليمية في مصر.

٦. دراسة كريمة محمد لاشين (٢٠٢٣): هدفت الدراسة الى التعرف على دور التحول الرقمي في تعزيز أبعاد الشفافية الادارية بالمدارس الثانوية العامة بمحافظة الغربية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وأسلوب دراسة الحالة وطبقت على عينة من مديري ومعلمي المدارس الثانوية العامة بمحافظة الغربية، واستخدمت الاستبانة للتعرف على واقع تطبيق أبعاد الشفافية الإدارية في ضوء التحول الرقمي. وتوصلت لعدة نتائج منها: أن واقع تطبيق أبعاد الشفافية الإدارية في ضوء التحول الرقمي جاء متوسطا وفقا للترتيب التالي: (شفافية التشريعات وإجراءات العمل- شفافية المعلومات والقرارات- شفافية تقييم الأداء والمساءلة). وقدمت الدراسة تصورا مقترحا لتعزيز الشفافية الإدارية في ضوء التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة.

٧. دراسة McCarthy, Maor, McConney ، (2023) Cavanaugh ، والتي هدفت إلى استكشاف المكونات الأساسية التي يحتاجها القادة لقيادة التغيير المنظومي في سياق التحول الرقمي في التعليم، واعتمدت المنهج النوعي من خلال مقابلات معمقة وتحليل وثائق سياسات تعليمية، وشملت العينة مجموعة من قادة

التعليم وصناع القرار في أنظمة تعليمية مختلفة. وتوصلت النتائج إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب قيادة تمتلك رؤية واضحة ومشتركة، وقدرة على بناء شراكات استراتيجية، وتبني ثقافة الابتكار، بالإضافة إلى توفير دعم مهني مستمر للكوادر، ووضع أطر حوكمة فعالة تضمن تكامل التكنولوجيا مع الأهداف التعليمية.

٨. دراسة (Bachtiar, Guntoro, Riyantie, Ridwan (2023) هدفت إلى تحليل دور القيادة في إدارة التحول الرقمي داخل المؤسسات، واعتمدت المنهج الوصفي واستعانت باستبيانات ومقابلات شبه مقننة، وشملت العينة عددًا من القيادات والمسؤولين في مؤسسات تطبق التحول الرقمي. وتوصلت النتائج إلى أن القيادة تلعب دورًا محوريًا في إدارة التحول الرقمي من خلال صياغة رؤية استراتيجية واضحة، وتنسيق الموارد، وبناء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير، وأظهرت الدراسة أن القادة الذين يتبنون أسلوب القيادة التحويلية يحققون نجاحًا أكبر في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي عبر تحفيز فرق العمل، وتمكين الموارد البشرية، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز الكفاءات الرقمية.

٩. دراسة (Shevchuk و Shpak (2023) هدفت إلى تحليل تأثير التحول الرقمي على إدارة جودة العمليات التعليمية في المؤسسات التربوية، واعتمدت المنهج التحليلي التطبيقي من خلال دراسة ممارسات مؤسسات تعليمية تبنت أنظمة رقمية لإدارة الجودة، وشملت العينة عددًا من المؤسسات التعليمية في مراحل تعليمية مختلفة. وتوصلت النتائج إلى أن دمج التقنيات الرقمية في إدارة الجودة يساهم في تحسين دقة البيانات وسرعة معالجتها، وتعزيز الشفافية في متابعة الأداء، وتسهيل عمليات التقييم المستمر، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مع التأكيد على أهمية تدريب الكوادر وضمان تكامل الأنظمة التقنية لتحقيق أفضل النتائج.

١٠. دراسة (Qu (2024) هدفت إلى استعراض أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي في التعليم، واعتمدت على المنهج الوصفي من خلال تحليل الدراسات الحديثة والتقارير الدولية ذات الصلة، دون الاعتماد على عينة ميدانية

مباشرة. وتوصلت النتائج إلى أن التحول الرقمي يوفر فرصًا كبيرة مثل تحسين الوصول إلى الموارد التعليمية، وتخصيص التعليم وفق احتياجات المتعلمين، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، إلا أنه يواجه تحديات تتعلق بمحدودية البنية التحتية التقنية في بعض البيئات التعليمية، وضعف الكفاءات الرقمية للمعلمين، ومخاوف أمن البيانات والخصوصية، إضافة إلى مقاومة التغيير في المؤسسات التعليمية.

١١. دراسة (Tianlun (2024) هدفت إلى استكشاف الفرص والتحديات التي تواجه إدارة المدارس في العصر الرقمي، واستخدمت المنهج الوصفي من خلال مراجعة الأدبيات والأبحاث الحديثة ذات الصلة بإدارة المدارس في بيئات تعليمية رقمية، دون الاعتماد على عينة ميدانية مباشرة. وتوصلت النتائج إلى أن العصر الرقمي يتيح فرصًا مهمة مثل تحسين كفاءة الإدارة المدرسية، وتطوير قنوات الاتصال بين المعلمين وأولياء الأمور، وتعزيز التعلم المخصص للطلاب، ويطرح تحديات تتعلق بمحدودية الموارد المالية، والحاجة إلى رفع الكفاءات الرقمية للعاملين، ومخاطر الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مقاومة بعض الأطراف للتغيير الثقافي والإداري.

ب) دراسات تناولت القيادة التكيفية:

١. دراسة Dunn (٢٠٢٠) وتتناول مفهوم القيادة التكيفية كإطار قيادي فاعل في مواجهة التعقيد المؤسسي والتغيير المستمر في البيئات التعليمية، وركزت الدراسة على الكفاءة القيادية المطلوبة لإدارة الغموض مثل المرونة التنظيمية والتعلم الجماعي وإعادة تعريف الأدوار القيادية في أنظمة التعليم، وأظهرت النتائج أن القادة التكيفيين ينجحون في تعزيز استجابة المؤسسات التعليمية للتغيير من خلال بناء ثقافة تنظيمية قائمة على التجريب والتعاون مما يجعل القيادة التكيفية محركًا أساسيًا للابتكار المؤسسي في التعليم.

٢. دراسة London (٢٠٢٢) والتي قدمت نموذجًا تفسيريًا يوضح أسباب ونتائج القيادة التكيفية من خلال دراسة كيفية الاستجابة السريعة للقادة للأحداث غير

المتوقعة، واعتمدت الدراسة على التحليل السيكلوجي للسلوك القيادي في مواقف الأزمات مبرزة أهمية الوعي الذاتي والتنظيم الانفعالي في توجيه القرارات السريعة، وخلصت النتائج إلى أن القادة القادرين على التكيف يمتلكون مستوى عالي من الذكاء العاطفي والمرونة المعرفية مما يمكنهم من تحويل المواقف الطارئة إلى فرص للنمو التنظيمي والتعلم المستمر.

٣. دراسة Oosthuizen & Abukalusa (٢٠٢٣) والتي سعت إلى تطوير إطار تنظيمي للقيادة التكيفية من منظور التفكير المنظومي بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الصناعية على التكيف مع الهياكل الديناميكية، واعتمدت الدراسة على منهج نوعي تحليلي لتصميم نموذج يدمج بين مفاهيم القيادة التكيفية والأنظمة المعقدة، وأظهرت النتائج أن التفكير المنظومي وفر فهما أعمق للعلاقات المتشابكة بين الأفراد والعمليات التنظيمية بما يمكن القادة من معالجة تحديات التغيير بطريقة شمولية وتكاملية، وأوصت الدراسة بضرورة تبني المؤسسات لهذا الإطار لتحسين قدرتها على الابتكار والاستدامة في ظل عدم اليقين التنظيمي.

٤. دراسة Sott, K. M., Bender & S. M. (٢٠٢٣) تتناول الدراسة دور القيادة التكيفية في أوقات الأزمات من خلال مراجعة منهجية وتحليل مفاهيمي بالرجوع للأدبيات ذات الصلة، وهدفت الدراسة إلى بناء إطار مفاهيمي يوضح آليات القيادة التكيفية في إدارة الأزمات المعقدة وتعزيز المرونة التنظيمية، وأظهرت النتائج أن القيادة التكيفية تعد نهجا حيويا في ظل عدم اليقين إذ تمكن القيادة من التعلم المستمر وتحفيز التكيف الجماعي واتخاذ قرارات مرنة مبنية على المشاركة والمعرفة السياقية، وأوصت الدراسة بضرورة دمج مبادئ القيادة التكيفية في برامج إعداد القادة وإدارة الأزمات لتعزيز جاهزية المؤسسات في مواجهة التحولات غير المتوقعة.

٥. دراسة Striepe et. al (٢٠٢٣) ركزت على ثلاثة أنماط قيادية هي: التكيفية والمستجيبة والمستقبلية في مواجهة الأزمات التعليمية في أستراليا وفيجي ونيوزلندا، واستخدمت الدراسة منهجا نوعيا مقارنا عبر مقابلات معمقة مع قادة المدارس لتحديد خصائص القيادة الفعالة أثناء الأزمات، وجاءت أبرز

النتائج أن القيادة التكيفية تمثل جوهر القدرة القيادية في الأزمات؛ إذ تساعد القادة على إعادة توجيه الاستراتيجيات وبناء الثقة وتحديث الابتكار المؤسسي، كما أظهرت النتائج أن القادة التكيفيين يحدثون توازناً بين المرونة والاستقرار التنظيمي من خلال اتخاذ قرارات تشاركية وتطوير ثقافة تعلم جامعي مستدامة مما يعزز جاهزية المدارس في مواجهة تحديات المستقبل.

٦. دراسة السلمي (٢٠٢٥) وتناولت موضوع القيادة التكيفية ودورها في إدارة الأزمات داخل المنظمات من خلال تطبيق الإطار المفاهيمي والممارسات القيادية التي تسهم في تعزيز مرونة المؤسسات أثناء الأزمات اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي وصفي استند إلى الأدبيات والنماذج القيادية المعاصرة مبيناً كيف تسير القيادة التكيفية في تمكين القيادة من مواجهة التحديات غير المتوقعة واتخاذ قرارات مرنة قائمة على التعلم التنظيمي، وأكدت النتائج أن تبني أسلوب القيادة التكيفية يسهم في رفع مستوى الاستجابة المؤسسية وتحقيق الاستدامة في بيئات متقلبة.

ج (دراسة تناولت علاقة القيادة التكيفية بالتحول الرقمي:

دراسة (Azmi (2025) حول دور القيادة التكيفية في مواجهة التغيرات التكنولوجية المتسارعة داخل المؤسسات الصناعية متوسطة وكبيرة الحجم؛ والتي كانت بصدد تنفيذ مشروعات للتحول الرقمي في ظل سياسات حكومية داعمة للابتكار المؤسسي لمواجهة تحديات تشغيلية وتقنية، واعتمدت الدراسة منهجاً نوعياً من خلال دراسة الحالة ومقابلات شبه مقننة، وخلصت الدراسة إلى أن القيادة التكيفية تُعزز جاهزية المؤسسات للتحول الرقمي عبر دعم التعلم المستمر وتشجيع التجريب وتقليل مقاومة التغيير، بالإضافة إلى قدرتها على تمكين القادة من بناء قدرات رقمية مستدامة وتحفيز الابتكار التنظيمي، كما ظهرت النتائج أن التنوع في درجة الجاهزية الرقمية بين المؤسسات الخاضعة للدراسة ساعد في كشف الدور الفعلي للقيادة التكيفية في مواءمة الأفراد مع التكنولوجيا الجديدة، مما جعلها عاملاً حاسماً لنجاح مبادرات التحول الرقمي في بيئات العمل المعقدة وغير المستقرة.

التعليق على الدراسات السابقة:

تشترك الدراسات السابقة مع البحث الحالي في تناولهم أحد جانبي اهتمامه فهي إما ركزت على إدارة التحول الرقمي أو ركزت على القيادة التكيفية فيما عدا دراسة Azmi والتي سعت إلى الربط بين القيادة التكيفية في المؤسسات الصناعية دون تناول العمليات الإدارية وهو ما اهتمت به الدراسة الحالية ، وأظهرت تلك الدراسات أن هناك توافقا واسعا في الرؤية حول الدور الحاسم للقيادة في إنجاح عمليات التحول داخل المؤسسات التعليمية، كما أظهرت أن القيادة تمثل العنصر المحرك لعمليات التغيير والتحول، كما يتشابه البحث الحالي مع الدراسات العربية في التأكيد على أهمية الدور القيادي في نشر الثقافة الرقمية ودعم الكفاءات البشرية وتخطي المعوقات التنظيمية والتقنية التي تواجه المدارس المصرية عند تبني نظم التحول الرقمي .

ويختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في تركيزه على الدمج المنهج بين مبادئ القيادة التكيفية وعمليات إدارة التحول الرقمي، كما يختلف في التركيز على المستوى الإجرائي المدرسي في سياق المدارس الثانوية العامة المصرية، عبر تحليل العمليات الإدارية ذات الصلة بالتحول الرقمي من وجهة نظر كل من المديرين والوكلاء والمعلمين الأوائل.

واستفاد البحث الحالي من نتائج الدراسات السابقة في بناء كلا من الإطار النظري والجانب التطبيقي لتوفير إطار تكاملي يجمع بين أسس القيادة التكيفية وعمليات إدارة التحول الرقمي يستند إلى ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة من محددات لنجاح التحول الرقمي ومعالجة معوقاته، كما يعد البحث الحالي محاولة جادة للربط بشكل مباشر بين نمط القيادة التكيفية وعمليات إدارة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة المصرية والذي يؤمل معه الإسهام في إثراء الأدبيات التربوية المعاصرة بتقديم نموذج تطبيقي يهدف إلى تمكين القيادات المدرسية من قيادة التحول الرقمي بفاعلية.

منهج البحث وأداته:

استخدم البحث المنهج الوصفي الذي يتلاءم مع طبيعة البحث وأهدافه، إذ يمكن من وصف الظاهرة محل البحث وتحليلها واستنتاج الدلالات والنتائج المتعلقة بها. كما استعان

بالاستبانة كأداة للتعرف على واقع عمليات إدارة التحول الرقمي ومعوقاته في المدارس الثانوية العامة بمصر .

خطواته البحث:

يسير البحث وفق الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تحديد الإطار العام للبحث.

الخطوة الثانية: تحديد الإطار النظري للبحث ويتناول إدارة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية والقيادة التكيفية.

الخطوة الثالثة: وصف واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر - من الوثائق والتقارير الرسمية.

الخطوة الرابعة: إجراء الدراسة الميدانية لواقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر واستخلاص النتائج وتفسيرها.

الخطوة الخامسة: تقديم تصور مقترح لتطوير عمليات إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر من خلال إجراءات القائد التكيفي بما يتفق مع طبيعة المجتمع المصري.

القسم الثاني: إدارة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية والقيادة التكيفية - إطار نظري

يتناول القسم الحالي من البحث الاسس النظرية لكل من إدارة التحول الرقمي والقيادة التكيفية في محاولة لتقديم صورة واضحة عنهما والعلاقة بينهما بالمؤسسات التعليمية، وذلك كالتالي:

أ) إدارة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية

يسير العصر الرقمي بخطى سريعة، ويترتب عليه إحداث تغيرات جذرية في أساليب العمل داخل المؤسسات، والتي لها تأثير كبير على الوظائف الإدارية والقيادية وممارستها، كما فرض على القيادات التعليمية عدد من التحديات؛ وبالتالي يستلزم التغلب على هذه التحديات التي تنشأ عن التحول الرقمي، كما يتعين على إدارة المدرسة تطوير وتنمية المهارات الرقمية

والشخصية، والتي ترتبط بشكل رئيس بالقدرة على التواصل بشكل جيد في سياق رقمي، وحل المشكلات والتحديات السريعة، ويقع على عاتق الإدارة المدرسية أن تكون في حالة استعداد لإجراء تغييرات في ممارسة الإدارة؛ من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية في التعليم، والتي تساعد على إنتاج بيئة تعليمية مناسبة للمعلم والطالب، وتعزيز المعرفة، والمهارات، والتقنيات الرقمية، والانترنت، ووسائل عالم التكنولوجيا المتطورة (محمود، ٢٠٢٢، ص. ٢٤٧).

وتُعد إدارة التحول الرقمي عملية إدارية تقوم على تطبيق التكنولوجيا الرقمية، والتي من خلالها يتم تحويل العمليات الإدارية، والتي تتمثل في التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، وصنع القرارات إلى العمليات التي تقوم على الرقمية؛ حيث تهدف إلى سرعة إنجاز المهام الإدارية من خلال تطبيق أنظمة رقمية تعتمد على التقنيات الذكية، والبنية التحتية لتحقيق نتائج أفضل (قرني ، ٢٠٢٤ ، ص. ٨٨٧)، كما أن إدارة التحول الرقمي عملية ضرورية تسمح بتحسين نظام الإدارة والكفاءة والقدرة التنافسية؛ ومن خلال اعتماد أسلوب إدارة جديد، وأدوات جديدة، وأساليب عمل جديدة، وأيضًا أفكار جديدة بداخل المنظمات، كما أنها توفر فرصًا جديدة للطلاب تتجاوز أنشطتهم التقليدية؛ من خلال تسريع نموهم، وتوفير مزايا تنافسية مستدامة، وأمن لجميع العمليات (Napate et al, 2020, P.19).

كما توجد مجموعة من المتطلبات اللازمة لتطبيق إدارة التحول الرقمي في المدارس، ومنها تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم بما يتناسب مع التحول الرقمي، وتوفير البنية التحتية، وتأهيل وتدريب العنصر البشري، وتوفير البرامج التدريبية والتعلم الذاتي في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتشجيع المشاركة مع المجتمعات في نشر المعرفة (محمود، ٢٠٢٣، ص ٥٤٢)، وهذا ما أكد عليه السواط والحربي (٢٠٢٢، ص ٦٤٩) على اعتبار أن التحول الرقمي يعتمد على كل من الطالب، والتقنية، وهيئة التدريس؛ حيث إن وجود التقنية الملائمة تساعد على تقديم محتوى سهل يساعد على التواصل بين الطالب والمعلم؛ مما ينعكس على تطوير العملية التعليمية، إلى جانب دور الهيئة التعليمية، والإدراك الكامل للتحول الرقمي، وطرق تطبيقه في تطوير العملية التعليمية.

هذا بالإضافة إلى أن إدارة التحول الرقمي تقدم الكثير من المساعدات للعملية التعليمية؛ من خلال زيادة في المؤشرات في تحقيق الأهداف، وزيادة في كفاءة العمليات التعليمية؛ حيث إن إدارة التحول الرقمي تسهم في تطوير النتائج الإيجابية، واستخدام مبادئ منهجية وتوحيد العمليات وتوثيقها داخل نظام إدارة الجودة؛ مما يُساعد في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. (Shevchuk & Shpak, 2023, p. 160-161).

واتفاقاً مع ما سبق فعلى إدارة المدرسة وضع رؤية واضحة لإدارة التحول الرقمي، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها، مما يساعد في توجيه الجهود والموارد نحو الأولويات المهمة، وإشراك جميع أفراد المجتمع المدرسي من المعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور؛ للحصول على دعمهم وتعزيز التغيير، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للتقنية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي، وهذا يشمل توفير الأجهزة والبرمجيات المناسبة، ووضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ التحول الرقمي على مراحل، مع مراجعة وتقييم مستمرين للتقدم وتحقيق الأهداف، كما أن إتباع هذا النهج يُمكن قادة المدارس الثانوية من إدارة عملية التحول الرقمي بفعالية، وتحقيق النتائج المرجوة على صعيد تحسين جودة التعليم، وتطوير مهارات الطلاب في ظل العصر الرقمي.

١. مفهوم إدارة التحول الرقمي

يعد التحول الرقمي من المفاهيم الحديثة؛ حيث يعد التحول الرقمي عملية تطبيق التكنولوجيا الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع جوانب المؤسسة أو المنظمة في سياق التعليم، وفي السطور التالية يتم عرض لأهم المفاهيم التي تتناول تعريف التحول الرقمي كما يلي:

فقد عرف أمين (٢٠١٨، ص. ٤٥) التحول الرقمي بأنه "عبارة عن انتقال من نظام التعليم التقليدي إلى نظام رقمي قائم على التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شتى مجالات التعليم في المدارس؛ من خلال مجموعة من المتطلبات التي تتمثل في وضع استراتيجية للتحول الرقمي، ونشر ثقافة التحول الرقمي، وتصميم برامج التعليم الرقمي، وإدارة وتمويل التحول الرقمي، إلى جانب المتطلبات المادية والبشرية".

كما عرف "ثاي" (Thai et al., 2021, p. 140) التحول الرقمي أنه يشير إلى تطبيق التكنولوجيا الرقمية في العديد من المجالات في المجتمع، كما يُمثل التحول الرقمي في التعليم تغييرًا في أساليب التدريس من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الحديثة في ممارسات التدريس والتعلم.

وعرف مصطفى (٢٠٢٢، ص. ١٩) التحول الرقمي بأنه "عبارة عن اتجاه المؤسسات التعليمية، وخاصة المدارس إلى ممارسة جميع الأنشطة والوظائف؛ من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تعتمد على التبادل الإلكتروني للبيانات؛ من خلال شبكات الحاسب الآلي والإنترنت".

في حين عرف البسيوني وآخرون (٢٠٢٢، ص. ١٦١) التحول الرقمي بأنه "الانتقال من الاتجاهات التعليمية التقليدية إلى النظام الرقمي القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ من خلال استخدام مجموعة من التقنيات الرقمية الحديثة".

كما عرف محمد (٢٠٢٣، ص. ٥٤٨) التحول الرقمي بأنه "عملية تهدف إلى الانتقال بالمؤسسات التعليمية من الوضع التقليدي الحالي إلى الصورة الرقمية، وإدخال المعلومات والأدوات، والتقنيات الحديثة، والاعتماد على الواقع الافتراضي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مجالات العمل التعليمي في المدارس".

بينما عرف الرشيد (٢٠٢٤، ص. ٤٢٩) التحول الرقمي أنه "العملية التي تسعى إلى الانتقال بالمؤسسات التعليمية من الوضع التقليدي إلى الصورة الرقمية، وإدخال المعلومات والأدوات، والتقنيات الحديثة، والاعتماد على الواقع الافتراضي، واستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مجالات العمل في المدارس".

وأيضًا عرف "دونسييف وجيريب" (Dončev&Jereb,2024,p.239) التحول الرقمي في المدارس على أنه "عملية مستمرة تهدف إلى تكيف النظام التعليمي مع التغييرات الرقمية؛ مما يؤدي إلى تحول كامل من خلال دمج لأدوات التكنولوجيا الرقمية في عمليات التعليم والتدريب، وفقًا للفرص والمتطلبات الجديدة في عصر التكنولوجيا الرقمية".

ومما سبق يمكن تعريف التحول الرقمي بأنه "عبارة عن عملية إدماج التقنيات الرقمية والأدوات التكنولوجية في جميع جوانب العملية التعليمية من التدريس والتعلم إلى

الإدارة والتواصل في المدارس الثانوية، ويشمل ذلك استخدام أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والبرمجيات التعليمية، والبيانات التحليلية، وأنظمة إدارة التعلم الرقمية، وغيرها من الحلول التكنولوجية؛ بهدف تحسين جودة التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم رقمي متطور".

أما إدارة التحول الرقمي فتعد عملية متكاملة تؤدي إلى إحداث تغييرات جوهرية في المدارس، بما يعزز قدرتها على التنافس والنمو في ظل التطورات التقنية المتسارعة، وقد تعددت المفاهيم التي تناولت إدارة التحول الرقمي، والتي من أهمها ما يلي:

عرف "أحمد وحسن" (Al Ahmed & Hassan, 2022, P. 1136) إدارة التحول الرقمي إنها "التحول التنظيمي الذي يحدث من خلال دمج التقنيات الرقمية في العمليات التشغيلية للمنظمة في إطار الاقتصاد الرقمي".

في حين عرف طلبة وآخرون (٢٠٢٣، ص. ١٧٩) إدارة التحول الرقمي أنها "العملية الإدارية القائمة على استخدام تقنيات رقمية ذكية يتم من خلالها تحويل العمليات الإدارية التي تتمثل في (التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، وصنع القرارات إلى عملية رقمية تعمل على سرعة إنجاز المهام الإدارية".

بينما عرف بطانية وآخرون (٢٠٢٣، ص. ١٠٦) إدارة التحول الرقمي أنها "قيام قائد المدرسة بتوجيه جميع العاملين في المدرسة نحو الهدف المنشود من خلال تطبيق التقنيات الرقمية بكفاءة وفعالية".

وعلى الجانب الآخر عرف المطيري والثبتي (٢٠٢٣، ص. ٦٦) إدارة التحول الرقمي بأنه "قدرة مديري المدارس في التأثير على الآخرين، ومواكبة التغيرات الحديثة والمتطورة، وإدارة العمليات الإدارية والتعليمية؛ من خلال أنظمة وأدوات تكنولوجيا المعلومات، والاتصال الحديثة، والوصول إلى الموارد من خلال الانترنت، والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والمدرسة، والمشاركة في تحقيق التعليم الفعال، وتطوير نواتج التعلم".

كما عرف عبيد (٢٠٢٤، ص. ٦١) إدارة التحول الرقمي أنها "استخدام مناهج القيادة التي تتوافق مع العصر الرقمي؛ بهدف التطلع إلى الابتكار والتطور على منصات

التطور التقني، في سبيل إدارة وتطبيق وتوجيه التطور في المدارس، وما تشمله من أنظمة عديدة تخص الطالب والمعلم بشكل يساعد على تحقيق التطوير والتحسين المستمر في جميع جوانب العملية التعليمية والإدارية .

وفي النهاية عرف "إيكال" (Ekal et al, 2024, p.17) إدارة التحول الرقمي إنها "دمج التقنيات الرقمية في جميع جوانب المؤسسة؛ مما يؤدي إلى تغيير جذري في كيفية عملها وتقديم القيمة؛ حيث لديه القدرة على إحداث ثورة في الممارسات التقليدية في التعليم؛ مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في منهجيات التدريس، وعمليات البحث، والأنظمة الإدارية، ومشاركة الطلاب".

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن تعريف إدارة التحول الرقمي بأنها "عملية تخطيط وتنفيذ وتقييم التحول من الأنظمة والعمليات التقليدية بالمدرسة إلى الأنظمة والعمليات الرقمية في بيئة المدرسة، ويتضمن ذلك عدة جوانب أساسية تتمثل في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتطبيق أنظمة إدارة المدرسة إلكترونياً، وإدماج التقنيات الرقمية في المناهج والأنشطة التعليمية، وتأهيل وتطوير قدرات المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتعزيز الممارسات الأمنية والرقابية على البيئة الرقمية للمدرسة".

٢. أهمية إدارة التحول الرقمي

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية للمدارس لمواكبة متطلبات العصر الحديث وتلبية احتياجات الطلاب، وإدارة هذا التحول الرقمي في المدارس تُعد أمراً بالغ الأهمية، وهذا ما يتم توضيحه في السطور التالية:

فقد باتت إدارة التحول الرقمي عنصر أساسي في القيادة الرقمية، فإن هذا الجانب من القيادة يستند إلى قيادة التغيير واستخدام التقنيات الرقمية بشكل استراتيجي؛ مما يُمكن المدارس من تحقيق أهداف عمليات التحول الرقمي بطريقة فعالة، وهذا ما أكد عليه كلاً من الرئيس والعيفان (٢٠٢٢، ص. ١٦٤)؛ حيث إدارة التحول الرقمي هي أحد أبعاد القيادة الرقمية، والتي تساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي في المدارس، كما تعد إدارة التحول الرقمي أحد أساليب القيادة التي تقوم على التغيير، وتجمع بين أسلوب قيادة التغيير

والاستخدام الاستراتيجي للأصول الرقمية في المدارس؛ وبذلك تساعد القيادة المدرسية على تحقيق أهداف التحول الرقمي في التعليم بفاعلية.

كما تعد إدارة التحول الرقمي من النظم الحديثة التي ظهرت نتيجة للتطور التقني والثورة الصناعية الرابعة، وتتمثل أهميتها في: تعزيز مواطن القوة وعلاج جوانب القصور في العملية التعليمية، ولاسيما في المدارس، والانتقال إلى مناخ تعليمي رقمي قائم على التدريس عن طريقة التحول الرقمي، وبناء الأبنية الذكية، وتوفير الخدمات الرقمية لكل طلاب المدارس، وإتاحة تجربة تعليمية رقمية في كل مكان، وفي أي وقت، وإتباع طريقة جديدة في التعليم تقوم على التخطيط الفعال، ونشر ثقافة التحول الرقمي، وتنمية ذكاء المعلم، ومساعدته في ممارسة العمل بطريقة مرنة ومدمجة بالتعلم الرقمي طلبة وآخرون (٢٠٢٣، ص ١٨٦).

وفي هذا الصدد فإن إدارة التحول الرقمي تتضمن تقييم التطور الرقمي للمؤسسة، سواء في بداية التحول الرقمي أو في عملية تنفيذ التطوير، وكذلك في عملية تنفيذ مشروع التحول الرقمي ووضع خرائط الطريق؛ من أجل التحول الرقمي للمؤسسة؛ وبالتالي فإن تقييم التطور الرقمي للمؤسسة في كل مرحلة يوفر معلومات وفكرة واضحة عن مكان المؤسسة في رحلة التحول الرقمي (Nikitin & Kulchytsky, 2019, P.32).

ومن هذا المنطلق تكمن إدارة التحول الرقمي في إدراكها لقدرة التكنولوجيا الرقمية على تغيير العمليات التنظيمية بشكل أساسي، وتعزيز الميزة التنافسية وتحسين الأداء، كما يصبح تنفيذ إدارة التحول الرقمي أمراً ضرورياً؛ من أجل التنقل بفعالية بين هذه التغييرات داخل المؤسسات التعليمية والاستفادة الكاملة من القدرات الواسعة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية (Bachtar et al, 2023, P.1308).

لذلك فإن إدارة التحول الرقمي تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف التحول الرقمي في المدارس، وهذا الجانب يتضمن العديد من المسؤوليات والممارسات الهامة، كما ذكر المفيز (٢٠٢٣، ص ١٠٢ - ١٠٣) فيما يلي:

- أ - التخطيط الاستراتيجي لعمليات التحول الرقمي في المدارس.
- ب - التقويم المستمر لضبط جودة وفاعلية التحول الرقمي.

- ج - إدارة عمليات التغيير لتحويل العمليات الإدارية والفنية إلى صيغ رقمية.
- د - هندسة وتطوير العمليات والإجراءات في المدرسة بما يدعم التحول الرقمي.
- هـ - اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات والبيانات الرقمية.
- و - إدارة المعرفة والمعلومات في المدرسة لتعزيز التحول الرقمي.
- ز - إدارة الميزانية والموارد المالية للمدرسة رقمياً وإيجاد مصادر تمويل بديلة.
- ح - إدارة الأزمات والتحديات المرتبطة بعمليات التحول الرقمي.
- ط - إدارة الكوادر البشرية وتمكينهم في البيئة الرقمية.
- ي - تطوير البرامج المهنية الرقمية للعاملين في المدرسة.
- وبناءً على ما سبق فإن أهمية إدارة التحول الرقمي في المدارس تكمن في:
- أ - تبسيط وتسريع العديد من العمليات الإدارية والتعليمية؛ مما ينعكس على زيادة كفاءة الأداء، وتحسين مستوى المدرسة ككل.
- ب - إتاحة أدوات وتقنيات تعليمية متطورة تجذب انتباه الطلاب، وتحفزهم على التفاعل والمشاركة؛ مما يعزز من جودة التعلم والتدريس.
- ج - توفير آليات فعالة لجمع، وتحليل، وتخزين البيانات والمعلومات المدرسية؛ مما يُسهل عملية اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
- د - توثيق الإجراءات والعمليات بشكل أفضل من خلال الأنظمة الرقمية؛ مما يعزز من الشفافية والمساءلة في المدرسة.
- هـ - إتاحة قنوات تواصل وتفاعل أفضل بين المدرسة والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.
- و - الاسهام في خفض التكاليف التي تتعلق بالمدرسة على المدى البعيد.

ويُتيح تطبيق إدارة التحول الرقمي في المدارس العديد من الفرص التي تساعد على تيسير إدارة المدارس، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية تحقق أفضل النتائج في وقت قصير وجهد قليل، وتساعد على اتقان وتمكن من استخدام وسائل التواصل الرقمي في التواصل مع المعلم؛ من خلال الوسائط المتعددة، ومتابعة سير العمل في المدرسة من خلال الصفوف الافتراضية، ومتابعة التطور المهني للمعلمين في تطبيق المنصات والوسائل

الرقمية في التدريس، وتجهيز الغرف الصفية بالأجهزة الرقمية (بطانية وآخرون، ٢٠٢٣، ص. ١١٩).

ومن أهم الفرص التي يوفرها تطبيق إدارة التحول الرقمي في المدارس هو تعزيز شعور المتعلم بالرضا عن التعليم، وتحقيق الجودة في العملية التعليمية؛ حيث توفر التكنولوجيا الرقمية سهولة الوصول إلى مصادر المعرفة المتنوعة والمحتوى التعليمي الغني؛ مما يعزز من إشباع حاجات الطلاب وشغفهم للتعلم، كما تمكن التقنيات الحديثة كالألواح الإلكترونية، والبرمجيات التفاعلية من تخصيص عملية التعلم وفقاً لاحتياجات وأساليب تعلم الطلاب المختلفة؛ مما ينعكس إيجاباً على مستوى رضاهم عن التعليم، علاوة على ذلك فإن تطبيق أنظمة الإدارة الإلكترونية والتعليم عن بعد يوفر مستوى عالٍ من الاعتمادية والموثوقية في العملية التعليمية؛ وبالتالي يشعر المتعلمون بالطمأنينة والثقة؛ ويؤثر على جودة تعلمهم (سبع، ٢٠٢١، ص. ٢٤).

كما يترتب على تطبيق إدارة التحول الرقمي في المدارس العديد من الآثار الإيجابية والفرص؛ حيث كان للتحول الرقمي أثراً كبيراً على نمو وتقدم المجتمع التعليمي؛ وبالتالي انعكس على جميع الأنشطة في المجتمع، ومجالات العمل الأخرى؛ حيث ساعد على النمو والتقدم للمدارس، وإنتاج فرص جديدة لتحقيق الريادة والتميز التنافسي مع باقي المؤسسات، كما ساعد على تقديم الخدمات التعليمية بجودة عالية للأفراد في كل مكان، وفي كل وقت؛ مما ساعد على التفاعل بين المتعلمين، وبين المؤسسات التعليمية (جامعة الدول العربية، ٢٠٢٠، ص. ٢٩).

وتوجد فرص لتطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس (الحربي، ٢٠٢٠، ص ٩٦-٩٧) تتمثل فيما يلي:

أ - اعتماد إدارة المدرسة على الوسائط الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وشبكات الإنترنت يجعل عملية التعلم أكثر متعة وتشويق.

ب - المساعدة في تطبيق طرق وأساليب التحفيز الداخلي والخارجي وإثارة الدافعية نحو التعلم.

ج - إمكانية التأكد من أن الوسائل التقنية التي تعتمد عليها إدارة التحول الرقمي تحقق الأهداف التربوية أم لا.

د - توجيه الأسئلة في شتى المجالات التعليمية، وفي أي وقت ومكان، من خلال تطبيق التكنولوجيا في المدارس كتقنية مواقع الإنترنت مما يجعل التعليم أكثر متعة.

هـ - استخدام التكنولوجيا في صقل شخصية القادة التربويين وجعلهم أكثر انفتاحًا على العالم المحيط، وتعد مصدرًا أساسيًا للحصول على المعرفة.

بالإضافة إلى ما سبق يوفر التحول الرقمي لإدارة المدرسة العديد من المنصات التعليمية التكيفية، والبرمجيات التعليمية، وأنظمة إدارة التعلم التي تستخدم الخوارزميات لتحليل بيانات الطلاب، وتقديم توصيات مخصصة، وتمارين تكيفية، وتدخلات موجهة، وهذا يعزز قدرة المعلمين على تلبية احتياجات التعلم المتنوعة للطلاب، وتقديم التغذية الراجعة الفورية، وتحليل بيانات الاختبارات، كما تسهم الأدوات الرقمية تعزيز التعاون والتواصل بين الطلاب والمعلمين، وخلق تجارب تعلم تفاعلية وجذابة؛ من خلال المحتوى المتعدد الوسائط، والمحاكاة، والواقع الافتراضي، ومنصات التعلم المدعومة بالألعاب، علاوة على ذلك تتيح الرقمنة تنفيذ أساليب تعلم مرنة، مثل: التعلم عبر الإنترنت، والتعلم المدمج، والفصول الدراسية المقلوبة. (Qu, 2024, p. 3215)

خلاصة ما سبق فإن فرص تطبيق إدارة التحول الرقمي في المدارس متنوعة، وتمثل إمكانيات كبيرة لتحسين العملية التعليمية والإدارية، ومن أبرز هذه الفرص:

أ - توفير أنظمة رقمية لإدارة السجلات الطلابية والملفات الإدارية بكفاءة عالية؛ مما يُسهل الوصول إليها والتعامل معها.

ب - استخدام التقنيات الحديثة كالبرمجيات التفاعلية، والمنصات الرقمية؛ لتحسين تجربة التعلم، وتفعيل دور الطلاب.

ج - تعزيز التواصل بين المدرسة، والطلاب، وأولياء الأمور، والمجتمع المحلي عبر منصات رقمية آمنة؛ مما يُحسّن الشفافية والتفاعلية.

د - توفير برامج تدريبية رقمية لتنمية قدرات المعلمين على توظيف التقنيات الحديثة في الممارسات التعليمية.

هـ - تطبيق حلول تكنولوجية متطورة في الإدارة كالنظم الآلية لجدولة الحصص، وإدارة الموارد البشرية والمالية؛ حيث إن الاستفادة من هذه الفرص سيحدث نقلة نوعية في مستوى الأداء وجودة التعليم؛ مما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور داخل المدرسة.

٣. التحديات التي تواجه إدارة التحول الرقمي بالمدارس

على الرغم من المزايا المُحتَمَلة لتطبيق التحول الرقمي في التعليم، فإن تطبيقه في المدارس الثانوية يواجه عدداً من التحديات المهمة، فالقادة في المدارس من ذوي الخبرات الطويلة قد اعتادوا على التعليم التقليدي؛ وبالتالي فإن اتجاههم نحو التغيير والتطوير والتعلم الرقمي قد يشكل عبئاً كبيراً بالنسبة لهم؛ فهم يفضلون الاستمرار في منطقة الأمان والراحة دون محاولة التغيير والتطوير؛ ومن ثم يكون لديهم اتجاهات غير إيجابية تجاه تطبيق التحول الرقمي في مدارسهم.

ويعد من أبرز التحديات الداخلية التي تحول دون التطبيق الفاعل للمدارس لإدارة التحول الرقمي ما يلي: (محمد، ٢٠٢٣، ص. ٥٤٢)

- أ - غموض مفهوم التحول الرقمي وآليات تطبيقه لدى قادة المدارس، وضعف إدراك العاملين لأهمية التحول الرقمي، ودوره في تحسين العملية التعليمية.
- ب - قلة الإمكانيات المادية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي، ونقص التمويل اللازم لتوفير متطلبات تطبيقه، كالبنية التحتية التكنولوجية، والبرمجيات، والتدريب.
- ج - مقاومة التغيير من جانب العاملين بالمدارس.

كما أوضح المفيز وآخرون (٢٠٢١، ص ص ٦٦٩-٦٧٠) عدداً من التحديات أمام تطبيق التحول الرقمي بالمدارس منها:

- أ - ضعف الدعم المالي لتوفير ما يتطلبه التحول الرقمي، ووجود قصور في النظام التعليمي لتعزيز ودعم ممارسات التحول الرقمي، وضعف متابعة وضبط العمل الرقمي في المدارس.

- ب - ضعف في تحديث البنية التحتية من الأجهزة والنظم والشبكات اللازمة لتطبيق التحول الرقمي، وضعف مستوى خدمات الدعم الفني.
- ج - تدني مستوى النظم الأمنية لحماية الأجهزة والبيانات والنظام الرقمي عامة.
- د - تدني مستوى أدوات النظام للتحول الرقمي، وصعوبة التعامل مع التحول الرقمي من خلال الأجهزة الذكية.

وقد أضاف كل من "دومالاكي وسويلمان" (Danmuchikwali & Suleiman, 2020, p.p. 81- 82) مجموعة من التحديات أمام تطبيق إدارة التحول الرقمي في المدارس، من أهمها:

أ - ضعف المعرفة الحاسوبية لدى المعلمين والطلاب، من حيث ضعف القدرة على استخدام أدوات التكنولوجيا ومحركات البحث، والوصول إلى شبكة الويب العالمية بسهولة.

ب - الافتقار إلى التفاعل الجسدي والتواصل وجهًا لوجه بين المعلم والطالب خلال أنشطة التعليم والتعلم.

ج - عدم القدرة الكافية على توفير أجهزة الحاسوب اللازمة لجميع الطلاب، وصعوبة الاتصال الجيد بشبكات الإنترنت خلال الأنشطة التعليمية، وعموما ضعف البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتحول الرقمي.

هناك أيضا تحديات خارجية عديدة يمكنها أن تعوق تقدم المدرسة نحو التحول الرقمي ولعل من أبرزها؛ تدني مستوى التقنيات الحديثة، وعدم تقبل المجتمع للتطور والتغيير القائم على التقنيات والتحول الرقمي، كما أن عدم وجود خطة استراتيجية واضحة ومحددة للدولة تعتمد على التخطيط للتحول الرقمي وتنفيذه في التعليم، إلى جانب مشكلات متعلقة بتكنولوجيا الاتصالات وجودة الشبكات التي تكون سببًا في تعطيل تطبيق الرقمنة التعليمية في المدارس، بالإضافة إلى قلة التفاعل بين مختلف الأطراف الخارجية ذات العلاقة بالعملية التعليمية عند استخدام التقنية (البسيوني وآخرون، ٢٠٢٢، ص. ١٣٩).

ويضاف إلى ما سبق التحديات التالية:

أ - محدودية التمويل والموارد: يعد نقص التمويل من أكثر العوائق أمام تنفيذ مبادرات التحول الرقمي في المدارس؛ خاصة في البيئات ذات الدخل المنخفض ويشمل ذلك صعوبة توفير بنية تحتية تقنية ملائمة مثل شبكات الإنترنت والأجهزة والبرامج التقنية الحديثة بالإضافة إلى نقص الميزانية المخصصة للصيانة والتحديث والاعتماد المفرط على التمويل الخارجي المؤقت أو المساعدات الدولية. (Mhlanga, 2024, Article 32)

ب - ضعف الكفاءة الرقمية للكوادر البشرية: حيث وجد أن نجاح تحول الرقمي يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة المعلمين والإداريين في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتشمل مجموعة التحديات الخاصة بهذا الجانب فجوة المهارات الرقمية لدى المعلمين خاصة كبار السن وغياب برامج تدريبية منتظمة وحديثة تزامن التحديثات البرمجية والتقنية توظيف التكنولوجيا م من الجانب التقني فقط دون دمجها بشكل منتظم في العملية التعليمية. (Antonopoulou, 2025)

ج - مقاومة التغيير الثقافي والإداري الموجه نحو الرقمنة: غالبا ما تواجه مبادرة التحول الرقمي مقاومة داخل المؤسسات التعليمية بسبب غياب ثقافة الابتكار والانفتاح على التغيير والمخاوف من فقدان السيطرة أو إعادة توزيع الأدوار الإدارية بالإضافة إلى تغلغل البيروقراطية في اتخاذ القرار ورفض المغامرة باستخدام تقنيات جديدة. (Kotter, 2012, 35-39؛ Fullan, 2015, 18-23)

د - المخاوف حول الخصوصية وأمن البيانات والمعلومات: فمع تزايد الاعتماد على الأنظمة السحابية والتطبيقات التكنولوجية تبرز تحديات متعلقة بحماية بيانات الطلاب والمعلمين من الاختراق وغياب سياسات واضحة لإدارة البيانات الحساسة خاصة مع ضعف الوعي الأمني لدى المعلمين حول الاستخدام الآمن للبيانات الرقمية. (Reimers & Schleicher, 2020, 2-3) (Kokolakis, 2017, 125-128)

يتضح مما سبق أن التحديات المرتبطة بإدارة التحول الرقمي في المدارس تُظهر مدى تعقيد التحول الرقمي، نظراً لما يتطلبه من تكامل بين الموارد التقنية والبشرية والتنظيمية. مما يستلزم تبني سياسات تعليمية مرنة وشاملة تدعم التدريب المستمر للموارد البشرية، وتأسيس ثقافة تنظيمية تدعم التغيير والابتكار، مع ضمان أمن البيانات والمعلومات وتعزيز الوعي الرقمي اللذان يشكلان ركيزة أساسية لنجاح التحول الرقمي المستدام في البيئات التعليمية والمدرسية.

٤. النظريات الداعمة لإدارة التحول الرقمي في المدارس

تستند إدارة التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية إلى مجموعة من النظريات التي تفسر طبيعة التغيير وآليات قيادته، ومن أبرزها:

أ - نموذج كوتر ذو المراحل الثمانية (Kotter's 8-Step Model)

قدّم كوتر في التسعينيات نموذجاً عملياً لإدارة التغيير التنظيمي يقوم على ثمانية خطوات تبدأ بخلق الإحساس بضرورة التغيير، مروراً بتشكيل تحالف قيادي، تطوير رؤية واضحة، إزالة المعوقات، وتعزيز الإنجازات، وصولاً إلى ترسيخ التغيير في الثقافة المؤسسية. ويُعد هذا النموذج من أكثر الأطر استخداماً في قيادة التحول الرقمي لدمجه بين البعدين القيادي والتنظيمي، مع التركيز على إشراك العاملين في دعم الثقافة الجديدة القائمة على التكنولوجيا (Appelbaum et al., 2012; McLaren et al., 2023).

ب - نظرية التغيير التنظيمي (Change of Organizational Theory)

وتعود جذور نظرية التغيير التنظيمي إلى أعمال كيرت لوين في منتصف القرن العشرين، حيث افترضت أن التغيير المؤسسي يتم عبر مراحل متتابعة تشمل التشخيص، التصميم، التنفيذ، والتقييم. (Burnes & Cooke, 2013) وقد طوّر بورك ولتوان هذا الإطار ليصبح أكثر شمولاً من خلال التركيز على التغيير التدريجي الذي يدمج التحليل المؤسسي مع تثبيت التغيير في الثقافة التنظيمية.

وتبرز القيادة التكيفية كامتداد عملي لهذه النظرية، إذ توفر إطارًا سلوكيًا للتعامل مع بيئة ديناميكية تتسم بعدم اليقين والمقاومة، مما يجعلها أداة فعالة في إدارة التحول الرقمي (Chughtai et al., 2024).

ج - نظرية أنظمة الابتكار المعقدة (Complex Systems Innovation Theory)

وتؤكد النظرية على الطبيعة التفاعلية للتحول الرقمي، حيث تُعد المدارس أنظمة ديناميكية تتداخل فيها مكونات تقنية وبشرية وتنظيمية بشكل غير خطي. وبالتالي، فإن نجاح التحول الرقمي يتطلب نهجًا تكيفيًا قائمًا على التجريب، والتعلم المستمر، وتمكين فرق العمل، بدلاً من التغيير الهرمي التقليدي. (Johnson, 2025)

يتضح مما سبق أن النظريات الداعمة لإدارة التحول الرقمي في المدارس تتكامل مع تقديم إطار شامل لفهم طبيعة هذا التغيير وآليات قيادته؛ إذ توفر نظرية التغيير التنظيمي أساساً لبناء ثقافة مؤسسية مغايرة، ويضيف نموذج كوتر خطوات عملية واضحة لتنفيذ التغيير، بينما تقدم نظرية أنظمة الابتكار المعقدة منظورًا ديناميكيًا يعكس الطبيعة التفاعلية للنظم التعليمية مع بيئتها.

ويرى البحث الحالي أن القيادة التكيفية وهي من أبرز ما أنتجته نظرية التغيير التنظيمي يمكنها أن تمثل الإطار العملي الأكثر ملاءمة لإدارة التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية مستفيدة من مختلف النظريات الداعمة لإدارة هذا التحول، نظرًا لقدرتها على التعامل مع بيئة تتسم بالتعقيد وعدم اليقين، واعتمادها على تمكين فرق العمل، بالإضافة إلى تبنيها ممارسات مرنة تدعم التجريب والتعلم المستمر؛ بما يعين على دمج التكنولوجيا الرقمية في الثقافة المؤسسية للمدرسة بشكل تدريجي وتشاركي يواكب المتطلبات الأنية والمستقبلية.

ب (القيادة التكيفية:

تُعد القيادة التكيفية مدخلًا حديثًا يمكن أن تستفيد منه المؤسسات في معالجة التغييرات الحادثة في بيئتها والتي يفرض على تلك المؤسسات استيعابها ويكون من الصعب عليها تجنبها؛ وذلك بما يضمن لهذه المؤسسات الاستجابة الفعالة لتلك البيئة الديناميكية.

١ . مفهوم القيادة التكيفية:

تعد القيادة التكيفية إطار عمل وممارسة تعين القادة والمؤسسات على مواجهة التحديات المُعقّدة والتغييرات التحويلية. ينبع هذا النهج من المساهمات الفكرية "لرونالد هيفيتز" Heifetz و"مارتي لينسكي" بناءً على عملهما المشترك عام ٢٠٠٢ بجامعة هارفارد. وهو يختلف اختلافاً كبيراً عن نماذج القيادة التقليدية، إذ يُعطي الأولوية لديناميكيات التغيير والاستراتيجيات اللازمة للقيادة خلال فترات عدم اليقين، (Lei, 2025: p.1) ففي العمل التكيفي يُحشد الناس لمواجهة تحديات لا تحلّها الأساليب المعتادة؛ حيث تتطلب المشكلة تغييراً في الأولويات والمواقف والسلوكيات، لا مجرد تطبيق الخبرة الحالية.

وتعرف القيادة التكيفية بوصفها "إطاراً عملياً يساعد الأفراد والمنظمات على التكيف والازدهار تحت ظروف متقلبة ومعقدة عبر تعبئة الفنيين المعنيين لمواجهة تحديات تتجاوز الحلول الفنية الجاهزة وتتطلب التعلم والتنظيم والتجريب الممنهج". (McKimm et al, 2023: 131)

وتدعم الأدبيات الحديثة الأفكار الرائدة التي قدمها "هيفيتز" و"لينسكي" والذان ميزا بين العمل التكيفي والمشكلات التقنية؛ فنجد "ماكيم وزملاؤه" يؤكدون على أنه يجب التفرقة بين المشكلات التقنية التي تعالج بحلول تقليدية، والتحديات التكيفية التي تستلزم إعادة تعريف المشكلة وتعديل القيم والعادات وبناء قدرات جديدة ناتجة عن التعلم الجماعي وصنع المعنى. (McKimm et al, 2023: 131) كما يبين "لي" (Lei, 2025: p.1) أن "التحديات التقنية هي تلك التي يمكن حلها باستخدام المعرفة والخبرة المتوفرة، بينما تتطلب التحديات التكيفية تعلماً جديداً وابتكاراً وتغييرات في القيم والمعتقدات والسلوكيات"؛ ومن ثم يجب على القادة التمييز بين التحدي التقني والتحدي التكيفي للتعامل معه بفعالية.

ومن أمثلة المشكلات الفنية بالمدارس الثانوية عندما تتعطل الأجهزة التعليمية في المعامل فيكون الحل الاتصال بفريق الدعم الفني، ومن الأمثلة على المشكلات التكيفية بتلك المدارس ضعف دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بالمدرسة رغم توفر الأجهزة والبرامج اللازمة مما يتطلب إعادة تشكيل ثقافة المعلمين وتبني طرق تدريس مبتكرة بالإضافة إلى إشراك الطلاب في عمليات إعادة التشكيل. (McKimm et al, 2023: 131)

نخلص مما سبق أن القيادة التكيفية توفر إطاراً للتعامل مع التحديات المعقدة وغير المؤكدة التي تميز البيئة التعليمية الحديثة وعلى خلاف المشكلات التقنية ذات الحلول المعروفة، فإن التحديات التكيفية تتطلب تعلماً جديداً، وتجريباً، وإحداث تغييرات في القيم والمعتقدات داخل المؤسسة التعليمية.

٢. أهمية القيادة التكيفية

تبرز أهمية القيادة التكيفية في قدرتها على تمكين القادة من تحديد الاحتياجات الفردية والجماعية لفرق العمل، والعمل على تلبيةها وبالإضافة إلى قدرتها على توفير بيئة عمل مرنة قادرة على التكيف مع التغيير؛ باعتبارها فلسفة قيادية تضع المرونة والتعليم المستمر والابتكار في صميم ممارسات العمل، وتوضح أهمية القيادة التكيفية في اهتمامها بالتشجيع على استباق التحديات بدلاً منها الاكتفاء بالاستجابة لها. كما تسهم في تعزيز التعاون وبناء ثقافة تنظيمية تقدر التدريب والانفتاح على وجهات النظر المتنوعة بما يعزز من فاعلية المؤسسات في مواجهة الظروف الديناميكية. (Sott et al, 2025: 16)

وتزداد أهمية القيادة التكيفية في البيئات التعليمية خصوصاً المدارس الثانوية حيث تواجه إدارة هذه المدارس ضغوطاً متزايدة مع جهود التحول الرقمي وإصلاح المناهج والتوقعات المتنامية للمجتمع؛ وهنا تظهر أهمية القيادة التكيفية في تيسير استباق التحديات بدلاً من انتظار وقوعها وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والابتكار وتوفير بيئة مرنة تستجيب بفاعلية للتغيير وتمكين جميع أعضاء المجتمع المدرسي من المشاركة في تشخيص الأوضاع وصنع القرار. (Striepe et al, 2023, 107-108)

٣. الجذور النظرية للقيادة التكيفية:

تمثل القيادة التكيفية مزيجاً فكرياً مستمداً من عدة نظريات قيادية أهمها:

أ - القيادة التحويلية (Leadership Transformational):

يمكن القول أن القيادة التكيفية تعد امتداداً للقيادة التحويلية؛ إلا أن القيادة التكيفية أوسع مدى وأعماق تأثيراً داخل المنظمة؛ ففي حين أن القيادة التحويلية تعتمد إلى حد كبير على تأثير القائد على تصورات أتباعه ومواقفهم ودوافعهم، فإنه ينظر إلى القيادة التكيفية على أنها عملية أكثر من كونها قدرة فردية للقائد أو الأتباع؛ فالقيادة التكيفية تتضمن التعلم

التعاوني لكل من القائد والأتباع لظاهرة أو مشكلة جديدة. كما تستلزم مسؤولية مشتركة بين الأتباع والقادة لاستكشاف الأحداث والظروف الجديدة والتكيف معها بأكثر الطرق فعالية وكفاءة. (Chughtai, 2024, 27275) يعني ذلك أنه تظل مسؤولية القائد تحويلية وتأثيرية حيث يكون دوره في المقام الأول هو بدء وقيادة عملية التغيير والتحول داخل المؤسسة.

ب - القيادة الموزعة (Leadership Distributed):

وتعزز القيادة التكيفية مفهوم أن القيادة ممارسة جماعية موزعة بين الأفراد حيث يتمثل جوهر القيادة التكيفية في توسيع المشاركة وتعدد الأصوات فالقيادة الموزعة تتم عبر شبكات الأفراد وليست مهارة فردية للقائد لذا تتطلب انفراد جميع الفاعلين في المؤسسة لتوليد حلول جديدة ففي المدارس على سبيل المثال تعزز القيادة تكيفية مشاركة المعلمين والطلاب في عمليات تشخيص الأوضاع وصنع القرار. (DeRue, 2011, 135)

ج - القيادة في النظم المعقدة: (Leadership Complexity):

تتلاقى القيادة التكيفية أيضا مع نظرية القيادة في النظم المعقدة التي تعتبر المنظمات المعاصرة كيانات ديناميكية حية تتأثر بالتفاعلات المستمرة والتغيرات غير المتوقع وعليه فالقيادة في النظم المعقدة عليها أن تجيد التعامل مع هذه البيئات التي تتسم بأنها متقلبة وغامضة ومعقدة وملتبسة ومن ثم فهي بحاجة إلى قيادة تعتمد على التجريب والمرونة وبناء القدرات التكيفية؛ حيث يشير "هيكمان" (Hickman, 2010, p. 58) إلى أن مصطلح القيادة التكيفية يظهر بشكل متكرر في الأدبيات حول التغيير التنظيمي ، لا سيما فيما يتعلق بنظرية الفوضى والتعقيد. بدأ العلماء في استنتاج مكونات وعمليات القيادة التكيفية أثناء وصفهم لمتطلبات القدرة التنظيمية على التكيف استجابة للبيئات المضطربة.

يوضح ما سبق أن القيادة التكيفية تستند إلى أطر نظرية متعددة تدمج بين التغيير التنظيمي، وإدارة التعقيد، والمشاركة الفاعلة والتعلم المستمر، مما يجعلها نموذجًا ديناميكيًا قادرًا على مواجهة تحديات التحول الرقمي؛ فهي توظف هذه الجذور لتطوير ممارسات مرنة تدعم الابتكار، وتوسيع المشاركة، للتكيف مع بيئة تعليمية متغيرة.

٤ . مبادئ القيادة التكيفية

هناك عنصرٌ حاسمٌ في القيادة التكيفية وهو ما أطلق عليه "هايفيتز" بـ "الوقوف على الشرفة"؛ والذي يشير إلى ضرورة اكتساب القادة منظوراً أوسع لمنظمتهم وبيئتها. فمن خلال التراجع والمراقبة من منظورٍ أعلى، يمكن للقادة تحديد الأنماط والديناميكيات والمشهد العام، والتي قد لا تكون واضحةً من منظورٍ سطحي. وهو ما يُعد أمراً بالغ الأهمية للتعرف على التحديات التكيفية ووضع قراراتٍ غير روتينية دون التورط في التفاصيل التشغيلية اليومية. (Ikonne, 2021: 167)

ويمثل "تنظيم الضغط والتوتر" مبدأً رئيسي آخر للقيادة التكيفية؛ حيث يمثل طرح الأسئلة الصعبة وتشجيع الأفراد على تجاوز أدوارهم المعتادة مبعثاً لدفعهم خارج مناطق الراحة الخاصة بهم وخلق مساحة من التوتر، وهنا يجب على القادة الحفاظ على مستوى مناسب من الضغط والتوتر يصنف أنه ضمن النطاق المنتج، ويعرف القادة الفعالون كيفية ممارسة الضغط عند الضرورة وكيفية تقديم الدعم لمساعدة لفرق العمل للتعامل مع الضغوط المصاحبة للتغيير. (Lei, 2025: p.1)

ويُعدّ الحفاظ على التركيز وتجنب تشتت الانتباه أمراً أساسياً عند القيادة التكيفية؛ فعلى هؤلاء القادة إبقاء فرق العمل مُركزة على الأولويات المتمثلة في التحدي التكيفي موضع الاهتمام، وضمان عدم الانشغال بقضايا أخرى أقل أهمية. وهنا تكون مهمة القادة التكيفيين إثارة الحماسة وتقديم التوجيه المناسب والحفاظ على التناغم والتنسيق؛ بمعنى القيام بكل مايلزم لطمأنة أعضاء الفريق، وخفض مستوى القلق (Lei, 2025: p.1) المصاحب للتحديات المُعقدة من حولهم والناجم عن التحول والتغيير.

كما تُشدد القيادة التكيفية على أهمية تحمل العاملين مسؤولية حل التحديات التكيفية بأنفسهم؛ فينبغي على القادة مقاومة إغراء القيام بهذه المهمة عنهم؛ وذلك بالحرص على تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة وتشجيع العاملين على التعاون لحل المشكلات بشكل جماعي وإبداعي؛ والذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من بناء ثقافة مؤسسية مرنة وقابلة للتكيف. (Ikonne, 2021: 169–170)

ويجب على القادة التكيفيين تقدير مساهمات كافة الأفراد وحماية أصوات القيادة في المستويات الأدنى، فغالبًا ما يمتلك أقرب القادة إلى الخطوط الأمامية رؤى وأفكارًا قيمة حول كيفية مواجهة تحديات التكيف. فيستفيد القادة من مصدر غني للمعرفة والابتكار، ومع تعدد المساهمات من مختلف مستويات وقطاعات العمل يتوفر التنوع والشمول (Ikonne, 2021: 167) والذي يعزز قدرة المؤسسة على الاستجابة الفعالة والتكيف مع التغيير.

يُعد التزام القادة بالتكيف الثقافي أمرًا حيويًا للحفاظ على قدرة المنظمة على التكيف؛ بمعنى أنه من المهم أن تمتلك القيادة التكيفية فهمًا عميقًا لثقافة المنظمة مع الاستعداد لتحدي المعايير والتوقعات الراسخة، كما يجب أن يكون القادة مستعدين لمواجهة القضايا الصعبة والانخراط في حوارات جادة، وإن كانت مؤلمة أحيانًا؛ ويتضمن ذلك التشكيك في الافتراضات، وتحدي الممارسات الثابتة، وتشجيع ؛ وذلك لتهيئة بيئة تتقبل التغيير، وتسعى إلى التحسين المستمر. (Lei, 2025: p.2)

تُعد إدارة النزاعات والتوترات جانبًا مهمًا آخر من جوانب القيادة التكيفية؛ فغالبًا ما ينطوي العمل التكيفي على تضارب في القيم والأولويات ووجهات النظر؛ لذا يجب على القادة الفعالين معالجة هذه النزاعات بمهارة، ومساعدة فرقهم على إيجاد أرضية مشتركة والعمل على تحقيق أهداف مشتركة. يتطلب ذلك امتلاك القادة مهارات شخصية قوية، وذكاء عاطفيًا، وقدرة على تيسير الحوار البناء، وتعزيز روح التعاون بما يُمكن من تحويل العقبات المحتملة إلى فرص للنمو والابتكار. (Ikonne, 2021: 178)

وتتطلب القيادة التكيفية تفكيرًا استراتيجيًا ومرونة لتلبية المتطلبات المتغيرة، مما يسمح للقادة بمعالجة حالة عدم اليقين بشكل استباقي والاستعداد للتحديات المستقبلية؛ وذلك بالتحلي برؤية ثابتة من خلال توقع الاتجاهات والتحديات التي قد تؤثر على مؤسساتهم، والبقاء على اطلاع دائم بالتطورات الخارجية، والحرص على توجيه جماعة العمل نحو تلبية التوقعات المتنوعة واستيعاب التغييرات، كما يتعين على القادة التكيفيين المشاركة الجادة في التخطيط الاستراتيجي لمؤسساتهم، وأن يكونوا على استعداد لتحمل النتائج

المحسوبة للمخاطر بما يؤهل مؤسساتهم للنجاح على المدى الطويل. (Sott et al, 2025: 19)

كما تركز القيادة التكيفية على التطوير المستمر للقدرات القيادية، حيث يلتزم القادة بتعلمهم ونموهم الشخصي، إلى جانب التزامهم بإلهام الآخرين لتطوير مهاراتهم القيادية. ويتأتى ذلك من خلال طلب تقديم الملاحظات، والتأمل في التجارب واستخراج استخلاصات، والسعي وراء فرص التطوير المهني والتعلم المستمر؛ (Lei, 2025: p.2) كل هذا من شأنه أن يُعزز التزام العاملين بالمشاركة الفعالة في اقتراح وتطبيق حلول لتحسين المواقف الصعبة وزيادة قدرة المؤسسة على التكيف.

وتضيف أدبيات حديثة أن القيادة التكيفية تركز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تميزها عن غيرها من أنماط القيادة الأخرى ومن أبرز تلك المبادئ: (السلمي، ٢٠٢٤: ٣١٢؛ Striepe et al, 2023: 107-108)

أ - الذكاء العاطفي: نظرا لقدرة القائد التكيفي على إدراك مشاعر الآخرين والتعامل الجيد معهم بما يعزز الثقة المتبادلة بين الأفراد في بيئة العمل.

ب - العدالة التنظيمية: وتتضح في حرص القيادة التكيفية على ترسيخ قيم الصدق والشفافية لضمان الالتزام الواسع بعمليات التحول والتغيير.

ج - استمرارية التطوير: بتشجيع الابتكار والبحث الدائم عن استراتيجيات جديدة تعليمية، وإدارية، ومجتمعية لمواكبة التقلبات والتحولات المستمرة في بيئة العمل.

د - الشخصية القيادية التكيفية: التي تجمع بين الإبداع والقدرة على التغيير من جهة مع الاستعداد للتأقلم مع التغيرات من جهة أخرى

هـ - الممارسة الموزعة للقيادة: حيث لا يختزل التغيير في شخص القائد وحده، بل يُمارس عبر الشبكات من الأفراد داخل المؤسسة.

و - التوجه الأخلاقي: نظرا لضرورة ارتباط القرارات التي تتخذها القيادة التكيفية بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على رفاة المجتمع.

يوضح ما سبق أن القيادة التكيفية تمثل نهجًا قياديًا ديناميكيًا بإمكانه أن يكسب القادة القدرة على النجاح في بيئات مُعقّدة ومتغيّرة؛ كالمؤسسات التي تشهد تغييرا عميقا في نظم

عملها وخير مثال على ذلك التحول الرقمي. وهو ما أكده (Sott et al, 2025: 19-20) حيث وجد أن القيادة تعمل على: التمييز بين التحديات التقنية والتكيفية، والتخفيف من حدة الضغوط، وتحافظ على التركيز، وتعمل على تمكين القيادات الأدنى، وتتحدي الأعراف، وتدير النزاعات، كما تتبنى توجهات مستقبلية استباقية، وتلتزم بالتعلم المستمر بالإضافة الى توزيع القيادة والمخاطرة المحسوبة والمسؤولية الاجتماعية؛ بما يعزز المرونة والابتكار والنجاح المُستدام للمؤسسة.

٥. أساليب القيادة التكيفية

تتجسد القيادة التكيفية من خلال مجموعة من الأساليب العملية التي تترجم مبادئها إلى ممارسات فعلية ومن أهم تلك الأساليب:

- أ - التشخيص المشترك للمشكلات: يعمل القادة التكيفيون على جمع بيانات كمية ونوعية من وجهات نظر متعددة لصياغة تعريف مشترك للمشكلة، بما يساعد على التمييز بين المشكلات الفنية ذات الحلول المعروفة والتحديات التكيفية التي تتطلب إعادة تشكيل القيم والسلوكيات. هذا النهج يعزز المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في تحليل الوضع القائم واقتراح الحلول (McKimm et al., 2023, 173-172; Ikonne, 2021, 133). ويفيد مناقشة المشكلات بشكل جماعي مع كافة فئات أصحاب المصلحة توفير التأييد اللازم للتغيير المنشود.
- ب - التجريب صغير النطاق: تعتمد القيادة التكيفية على نهج تجريبي قائم على التجارب السريعة منخفضة المخاطر لاختبار الحلول قبل تعميمها، بما يقلل من الأخطاء المكلفة ويعزز التعلم التنظيمي المستمر (McKimm et al., 2023, 134; Sott et al., 2025, 18; Lei, 2025, 2).

- ج - الموازنة بين الاستقرار والتغيير: تسعى القيادة التكيفية للحفاظ على الهوية المؤسسية عند إدخال تغييرات أو ابتكارات جديدة، مع إفراح المجال للتجديد والتجريب، بما يحقق التوازن بين ثبات القيم والانفتاح على الابتكار (Sott et al., 2025, 19). حيث يتم الحفاظ على العناصر الجوهرية للهوية المؤسسية عند إدخال تغييرات أو تجريب أفكار وابتكارات جديدة، وهناك من يحذر من العمل

على تفكيك ثقافة المنظمة قبل الفهم الكامل للمعنى والمحتوى والوظيفة التي يصنعها التغيير، بل هناك تأكيد على أهمية تقدير واحترام الأشخاص الذين يعتزون بثقافتهم لتوقع أن يسلكوا بشكل إيجابي مع التغيرات التكيفية. (Hickman, 2010, p.60)

د - التعلم المؤسسي المستمر والتغذية الراجعة السريعة: ويتمثل ذلك في توفير دورات تعلم قصيرة الأمد وآليات تقييم لحظية تسمح بالتجريب والتصحيح الفوري، بما يعزز التحسين المستمر للأداء (Sott et al., 2025, 18). (Chughtai, 2024, 27273-27275)

هـ - المرونة الإدارية وكفاءة الاتصالات: تظهر القيادة التكيفية استجابة فعالة تجاه المواقف الطارئة والأحداث المستقبلية (Sott et al., 2025:19)؛ خاصة مع تعزيز شبكات التواصل الداخلية لضمان وضوح الرؤية وإتاحة المشاركة الفعالة من جميع الأفراد. (السلمي، ٢٠٢٥، ٣١٣)

و - تمكين الأفراد والدعم التنظيمي: يتم ذلك من خلال منح الصلاحيات الكافية للمديرين والعاملين لحل المشكلات وابتكار الحلول، وتشجيع الإبداع وتبني ثقافة تشاركية مرنة (Striepe et al., 2023, 112-113) بما يخلق بيئة عمل إيجابية تشجع الإبداع وتمكن الأفراد من تبني حلول ابتكارية لمشكلات العمل غير المعتادة. (السلمي، ٢٠٢٥، ٣١٣)

ز - ضمان التنوع والإنصاف: تؤكد القيادة التكيفية على إشراك جميع الفئات في عمليات التغيير، وتقليل الفجوات الاجتماعية والرقمية، بما يضمن العدالة في الفرص والمشاركة الفعالة للجميع في صياغة الحلول (Ikonne, 2021, 173-178).

ح - العمل بروح الفريق: تحرص القيادة التكيفية على بناء تعاون فعال بين مختلف فئات المجتمع المدرسي لتعزيز الانتماء والثقة المتبادلة، بما يحقق أهداف مشتركة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي. (Sott et al., 2025, 17-18)

ط - الدافعية والتحفيز والاستبصار: تركز القيادة التكيفية على تشجيع الأفراد لمواجهة الضغوط واستثمار التحديات كفرص للنمو، إضافة إلى تنمية القدرة على التنبؤ

بالتحديات المستقبلية وصياغة سيناريوهات بديلة للتعامل معها (السلمي، ٢٠٢٥، ٣١١).

يتضح من العرض السابق لأساليب القيادة التكيفية أنها ترجمة لمبادئ القيادة التكيفية وتوظيفاً عملياً لها في صورة ممارسات يمكن إدخالها تدريجياً إلى المؤسسة، ويبدو من خلال ماسبق عرضه أن هذا النهج القيادي "القيادة التكيفية" يلائم بشكل كبير المؤسسات التعليمية ويتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير على تسيير التحول الرقمي بالمدارس الثانوية والتي يتضح فيها التحول الرقمي أكثر من غيرها من مراحل التعليم قبل الجامعي.

ج (عمليات إدارة التحول الرقمي في المدارس وفق القيادة التكيفية

يُعد التحول الرقمي أحد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية؛ حيث يتطلب هذا التحول إدارة عمليات متكاملة لتحقيق النتائج المرجوة، ويرى "تيموثو" وزملاؤه (Timotheou et al., 2023, pp.6701) أن إدارة التحول الرقمي في المدارس تتضمن العديد من العمليات ومن أبرزها، التخطيط الإستراتيجي وبناء القدرات الرقمية وتوفير البنية التحتية التكنولوجية والقيادة الرقمية والتقييم لقياس مدى تحقق الأهداف الرقمية وضمان الجودة.

وعليه يتناول البحث الحالي العمليات الرئيسة لإدارة التحول الرقمي كما يلي:

١ . التخطيط للتحول الرقمي:

تُعد عملية التخطيط الركيزة الأساسية في إدارة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية، إذ تمثل الإطار الذي يوجه جميع الممارسات نحو تحقيق أهداف استراتيجية واضحة. فمع اعتماد التقنيات الذكية في الإدارة، تتحول العمليات التقليدية إلى عمليات رقمية أكثر كفاءة، مما ينعكس على سرعة الأداء وجودة الإنجاز. ويرى (قرني، ٢٠٢٤، ص. ٨٨٧) أن التخطيط الرقمي يقوم على تصميم نظام متكامل يعتمد على بنية تحتية تقنية مناسبة، ويوظف أدوات التحليل والتنبؤ لضمان استدامة التغيير. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق استراتيجيات مؤسسية أكثر مرونة وابتكاراً، بما يعزز قدرة المدرسة على التكيف مع مختلف المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، كما يضمن تحسين جودة التعليم والخدمات الإدارية بالمؤسسة.

ويُعد التخطيط الاستراتيجي من أهم نوعيات التخطيط المطلوبة للتحول الرقمي؛ حيث يوجد علاقة قوية بين التخطيط الاستراتيجي وبين تحقيق التحول الرقمي في المنظمات، كما إن للتخطيط الاستراتيجي دوراً محورياً في جميع مراحل عمليات إدارة التحول الرقمي، من وضع الرؤية إلى قياس الأداء، وهذا يؤكد العلاقة القوية بين التخطيط الاستراتيجي وتحقيق التحول الرقمي الناجح للمنظمات (الوكيل، ٢٠٢٣، ص ٨٢٧).

ولكي يتم التحول الرقمي قامت المؤسسات التعليمية بالعديد من العمليات تبدأ بالتخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك وضع السياسات وتوفير التمويل المناسب والموارد المالية الكافية؛ لتمكين التحول من المدارس التقليدية إلى مدارس رقمية للاستفادة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التعلم ورقمنة المناهج (McCarthy et al., 2023, pp.4-6).

ويعد من المهم وضع استراتيجية للتحول الرقمي بالمؤسسة تتضمن كيفية استخدام التكنولوجيا من قبل كافة الأعضاء المتواجدين فيها على اختلاف فئاتهم وأنماط الهياكل التنظيمية التي يندمجون فيها، وقد يتطلب الأمر إدخال التطوير اللازم على الاستراتيجية في ضوء المستجدات، وغالباً تجد المؤسسة نفسها بحاجة إلى تغيير هيكل خلق القيمة حيث توفر التغييرات المدفوعة بالتكنولوجيا فرصة لتوسيع المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة؛ إلا أنه يجب ملاحظة أن ذلك سيكون مصحوباً بالحاجة المتزايدة لاستقطاب كفاءات تكنولوجية جديدة وما يرتبط بذلك من أعباء مالية وارتفاع مستوى المخاطر (Hess, 2022, 164-166)، وكل ذلك يجب أن يأخذه التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي في الحسبان.

وتختتم عملية التخطيط للتحول الرقمي في المدارس بوضع خطة إستراتيجية واضحة تبدأ بتحليل الوضع الراهن من حيث البنية التحتية، ومهارات المعلمين، وتوفير الموارد الرقمية، كما تتضمن الخطة الاستراتيجية رؤية رقمية وأهداف مرحلية وبعيدة المدى وخطط للتمويل والتدريب. ومن وجهة النظر التكيفية يتطلب كل ذلك التشخيص المشترك للمشكلات؛ حيث يتم مناقشة المشكلات بشكل جماعي مع كافة فئات أصحاب المصلحة للتمييز بين المشكلات الفنية والتحديات التكيفية من جهة ولجمع بيانات كمية ونوعية شاملة

من جهة أخرى (McKimm et al., 2023) والذي يفيد في تحليل الوضع القائم، كما يفيد عند اقتراح الحلول ووضع الخطط .

٢ . تنظيم التحول الرقمي:

أوضح "هيس" (Hess, 2022, 111-113)، ضرورة بناء الهياكل التنظيمية التي تدعم التحول الرقمي بالمؤسسة كإنشاء وحدات للتحول الرقمي كما أوضح أهمية التعاون مع مؤسسات تقنية لتمد المؤسسة ببرامج الحاضنات والمسرعات للتحول الرقمي، وتركز المؤسسات الناجحة في التحول الرقمي على التحسين التدريجي المستمر وإجراء ابتكارات من النوع التخريبية وهي التي تحدث تغييرا جذريا في السوق وتزيح النماذج التقليدية القائمة، وقد لا تجذب هذه النماذج المبتكرة قطاعات كبيرة من العملاء في البداية إلا أنها مع الوقت تستمر في التدريب في الاتساع ومن أمثلة ذلك إدارة علاقات العملاء المعتمدة على السحابية، فغالبا ما تعيق الهياكل المؤسسية التقليدية إحداث الابتكارات اللازمة للتحول الرقمي الفاعل نظرا لجمود الأدوار وبطء العمليات وغلبة الثقافة التنظيمية البيروقراطية وبالتالي يصعب معها استبقاء الكفاءات الرقمية التي تجد أفكارها مرفوضة داخل هذه البيئات لذا يعد من المفيد فصل الأنشطة الابتكارية في وحدات مستقلة ليسهل تطوير وتنفيذ الابتكارات الرقمية في مختلف أداءات المؤسسة بعيدا عن المقاومة المرتبطة بالبنية التقليدية.

وترتبط تلك الأفكار التي عرضها "هيس" بمبادئ القيادة التكيفية ارتباطاً وثيقاً، إذ تُبرز الحاجة إلى قادة قادرين على إعادة تصميم الهياكل التنظيمية بما يتيح التعلم المستمر والتجريب الآمن، وهي من السمات الجوهرية للقيادة التكيفية. فالقائد التكيفي لا يكتفي بإدارة التغيير التقني، بل يعمل على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة تسمح للفرق بالتعامل مع التعقيد والتجريب دون خوف من الفشل. كما أن فصل الأنشطة الابتكارية في وحدات مستقلة يعكس جوهر القيادة التكيفية في تمكين الأفراد والفرق من مواجهة التحديات التقنية بطرق إبداعية، مع المحافظة على التوازن بين الابتكار والاستقرار التشغيلي. وبذلك تصبح الهياكل المرنة وبرامج الحاضنات والمسرعات أدوات عملية لتجسيد التفكير التكيفي داخل المؤسسات الرقمية.

٣ . تنفيذ التحول الرقمي:

تُعدّ عملية التنفيذ من العمليات الإدارية الرئيسة التي تلي التخطيط وتسبق التقويم، وتشتمل على عمليات عديدة منها التنظيم والاتصال والتنمية المهنية، وتشير الدراسات إلى أن نجاح تنفيذ التحول الرقمي في المدارس يعتمد على امتلاك المهارات التكنولوجية اللازمة، وتوفير وحدات للتحول الرقمي، وتدريب العاملين لضمان الكفاءة والشفافية في الأداء (العتيبي، ٢٠٢٠، ص ٢٧٨؛ محمد، ٢٠٢٣، ص ٥٤٦؛ Tianlun et al., 2024, p.160). كما يتطلب التنفيذ نهجاً تشاركياً يشمل جميع أصحاب المصلحة، ويعتمد على تطوير القيادة الرقمية، ووضع استراتيجيات واضحة للتحول، وتدريب مستمر للكوادر التعليمية، إضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا وتطبيق التقييمات الرقمية وتعزيز المواطنة الرقمية، مع متابعة وتقويم مستمرين لضمان استدامة التحول وفاعليته (Yuliandari, Putri, & Rosmansyah, 2023, pp. 90462–90465).

وتتطلب مبادرات ومشاريع التحول الرقمي اتباع أساليب إدارية مرنة ورشيقة وتعاونية بدلاً عن التسلسل الهرمي الجامد وذلك للتكيف مع التطور في أهداف التحول وفق المستجدات الرقمية، كما تسهم التقنيات الرقمية في تحسين الأداء القيادي والذي سيعتمد على تحليل ونمذجة العمليات ثم ربطها في إطار شامل مع المخرجات متضمنة نماذج الصرف والانفاق والائرادات بما يتناسب مع مرحلة التحول. (Hess, ٢٠٢٢, ٢٠٦)

ويُعدّ تنفيذ التحول الرقمي — سواء عُدَّ جزءاً من العمليات الإدارية كالتنظيم والاتصال أو عملية مستقلة — نهجاً ملائماً لإدارة التحول في المؤسسات التعليمية، خصوصاً المدارس الثانوية، وتقوم القيادة التكيفية في هذا السياق التجريب السريع محدود النطاق للأفكار والابتكارات قبل تعميمها (McKimm et al., 2023)، مع الحفاظ على هوية المؤسسة الجوهرية بالتوازي مع التغيير والتجريب. (Sott et al., 2025) كما تتسم بالمرونة والاستجابة الإيجابية تجاه المواقف الطارئة وغير المتوقعة، وتحرص على تعزيز شبكات التواصل الداخلية لضمان وضوح الرؤية والمشاركة الفاعلة، إلى جانب تهيئة بيئة عمل إيجابية تشجع على الإبداع وتمكين الأفراد من تبني حلول ابتكارية للتحديات الجديدة (السلمي، ٢٠٢٥).

٤ . الاتصال الرقمي:

يعمل القادة بالمؤسسات التي تشهد تحولاً رقمياً على نقل القيم الجديدة للعاملين بمؤسساتهم، كما يجسدون تلك القيم في سلوكياتهم، ويعتقد أنه عند إدخال الأنظمة الرقمية في المؤسسة ومع بدء العاملين في استخدامها تتغير عاداتهم وأنماط سلوكهم؛ بل تتغير ثقافة المؤسسة ككل؛ فعلي سبيل المثال يؤدي إدخال أداة تقنية للمحادثة الداخلية إلى تعزيز التواصل السريع وغير الرسمي بين العاملين كما يتاح الحصول على تغذية راجعة فورية وبالتالي زيادة كفاءة ومرونة العمل بالإضافة إلى ترسيخ قيم جديدة داخل المؤسسة (Hess, 2022, 138-139)، ويمكن القول أن هذا يتوافق مع القيادة التكيفية؛ فالقادة التكيفيون لا يكتفون بإدخال الأدوات الرقمية بالمؤسسة، بل يعملون على تهيئة المناخ النفسي والسلوكي الذي يسمح للأفراد بتبني هذه الأدوات وتوظيفها بفاعلية، كما أن التفاعلات الرقمية غير الرسمية والتغذية الراجعة السريعة تعزز من التعلم التنظيمي المستمر، وهو جوهر القيادة التكيفية التي ترى أن التواصل الفعال والمرن هو أداة لإحداث التغيير ومواجهة التعقيد في بيئات العمل الرقمية.

٥ . رقابة وتقويم التحول الرقمي:

تشمل عملية تقويم التحول الرقمي قياس رضا المستفيدين عن الحلول الرقمية وتحديد المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان تحقيق الأهداف، مما يجعل التقويم الرقمي عنصراً حيوياً لنجاح جهود التحول في المدارس (الرقب، ٢٠٢٠، ص ٦٨-٦٩). كما يتضمن التقييم فحص البنية التحتية الرقمية وجودة النظام لتحديد مجالات التطوير وتعزيز القدرات التقنية والتعليمية، وتقييم فعالية التدريب للعاملين في استخدام أدوات التكنولوجيا (Supriyono & Faisal, 2021, pp. 2-3). ويتم مراقبة التقدم عبر مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) والمراجعة الدورية للتأكد من التكيف مع المستجدات التقنية، وتلعب حوكمة التحول دوراً محورياً في توجيه الاستراتيجيات وضمان الشفافية ومتابعة الأداء المالي والتقني والجودة وإدارة المخاطر. (Hess, 2022, p. 45)

ومن منظور القيادة التكيفية، يتميز نظام التقويم بكونه عملية مستمرة وديناميكية تواكب التحولات والتغيرات التنظيمية، حيث تُقدّم التغذية الراجعة بشكل فوري لضمان سرعة

الاستجابة (Chughtai et al., 2024) ويُشرك هذا النظام جميع الأفراد المعنيين في عملية التقييم، مما يتيح لهم اقتراح تدخلات علاجية وتجريبها على نطاق محدود قبل التعميم. كما يقوم نظام التقييم الفعال المتسق مع القيادة التكيفية على مزيج من المؤشرات الكمية والنوعية لقياس الأداء التقني والتشغيلي والتأثيري، مع تطبيق دورات قياس قصيرة وأخرى استراتيجية لرصد التقدم والأثر. ويعتمد كذلك على آليات تغذية راجعة فورية كلوحات المتابعة الرقمية والمسوح النبضية، ويؤكد على المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة في تصميم المؤشرات وتفسير النتائج، مستندًا إلى قرارات تجريبية مرنة تُوجّه المخرجات نحو التوسيع أو التعديل أو التعميم وفقًا لمعايير محددة (Cosa & Torelli, 2024).

يتضح مما سبق أن القيادة التكيفية تمثل إطارًا ديناميكيًا لإدارة التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية، إذ تعيد صياغة التخطيط والتنفيذ والاتصال كعمليات تجريب وتعلم مستمر. كما تُعزز التشخيص والتنظيم والتغذية الراجعة الفورية لضمان التوازن بين الابتكار والحفاظ على هوية المؤسسة عبر تطوير حلول مرنة ومستدامة تمكّن أعضاء مجتمع المدرسة من التكيف مع تلك البيئة المعقدة والاستجابة السريعة للتغيرات التقنية والتنظيمية؛ ومن ثم تُعد القيادة التكيفية أداة استراتيجية لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام يدمج التكنولوجيا في الثقافة المؤسسية بطريقة تشاركية تدعم جودة التعليم وتعين على مواكبة التطور،

القسم الثالث: واقع إدارة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية في مصر – دراسة نظرية وثائقية

بدأت مصر في اتخاذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات ومنها قطاع التعليم، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية من خلال استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة في التدريس، وتقييم الطلاب، والإدارة المدرسية، ولقد فرض ذلك ضرورة إدارة هذا التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية بفعالية واستدامة حتى يحقق أهدافه.

أ (تطبيق تجربة التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية بعامّة والتعليم الثانوي بخاصّة:

انطلقت تجربة التحول الرقمي في المدارس المصرية رسميًا مع إطلاق منظومة التعليم الجديدة ٢٠٠ بالتزامن مع تطبيق نظام التعليم الثانوي الجديد عام ٢٠١٨، وشملت التجربة ما يلي:

- ١ . توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية.
- ٢ . إنشاء بنك المعرفة المصري كمصدر رقمي شامل للمواد التعليمية.
- ٣ . إطلاق منصات تعليمية رقمية كمنصة إدارة التعلم (LMS)، ومنصة الامتحانات الإلكترونية، ومنصة "ذاكر" .
- ٤ . تدريب المعلمين على استخدام أدوات التعليم الرقمي والتقييم الإلكتروني ورقمنة الامتحانات.

ولقد ترتب على ذلك ظهور مجموعة من المشكلات التي صاحبت تطبيق تجربة التحول الرقمي في التعليم المصري وخاصة في المرحلة الثانوية، حيث أشارت الدراسات والكتابات إلى ما يلي:

- ١ . وجود ضعف كبير في تمويل التعليم ترتب عليه تداعيات سلبية تتعلق بمستوى الجاهزية الرقمية بمدارس المرحلة الثانوية العامة، مما انعكس على ضعف تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس، ويرجع ذلك إلى انخفاض ما تخصصه الدولة لقطاع التعليم، وعلى الرغم من وجود نص في الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ والذي يلزم الدولة بتخصيص ٤٪ من الموازنة العامة لقطاع التعليم قبل الجامعي، إلا أن غالبية هذه الميزانية يتم صرفها كرواتب للعاملين بهذا القطاع (بغدادى، ٢٠١٩، ص ٦٩٩: ٧٠٧).

- ٢ . ضعف البنية التحتية التكنولوجية ويعد من أبرز عوائق توظيف التكنولوجيا الرقمية في التدريس، ويتمثل في مظاهر عديدة منها: ضعف شبكات الاتصال

اللاسلكى فى المدارس ووجود أعطال فنية بها، وضعف سرعة الإنترنت، وقلة أعداد الحاسبات الآلية، مما يصعب من القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت، كما أن بعض المعلمين لديهم تحفظات حول جودة التكنولوجيا الرقمية فى المدارس مثل: قدم بعض أدوات التكنولوجيا الرقمية الموجودة بالمدارس، وصعوبة استخدام بعضها فى التدريس، ومحدودية فرص التدريب للمعلمين، وضعف مراعاة التكنولوجيا الرقمية لاحتياجات التلاميذ، وضعف تناسب التكنولوجيا الرقمية مع المناهج الدراسية (مرسي، عبد الناصر، ٢٠١٥، ص ٢٧٤: ٢٧٦).

٣ . الاستمرار في الدعم المالى لتمويل تنفيذ مشروع الحواسيب اللوحية، فعلى الرغم من إنفاق قرض البنك الدولى بالكامل، ومن اقتراض ملياري جنيه من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروع التابلت، كما خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر ٩.٦ مليار جنيه لشراء أجهزة تابلت، لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، بواقع ٧٠٠ ألف تابلت سنوياً (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ٢٠٢٥).

٤ . وجود مشكلات تتعلق بمشروع بث البرامج المصورة على شبكة الإنترنت من خلال تقنيات نقل الصورة الحية وعرضها منها: نقص أعداد المعلمين المؤهلين علمياً وتربوياً لى يتعاملوا مع هذه التقنيات الحديثة، وضعف البنية الأساسية لتنفيذ مستحدثات تكنولوجيا التعليم، وقلة الموارد المالية وقلة الوعى بالتحول الرقمي (عامر، ٢٠١٩، ص ٢٩٦ - ٢٩٧)

٥ . أن المناهج التعليمية فى مصر ما زالت على حالها منذ فترة طويلة، وهي لا تتناسب مع العصر الرقمى، وبالتالي على المسؤولين من أهل الاختصاص تشكيل لجان خاصة بتطوير المناهج لوضع خطة واضحة لتحديد برامج كل مرحلة تعليمية بشكل دقيق، وإعداد المعلمين وتدريبهم على لغة العصر وهي الكمبيوتر، وتغيير صورة الطالب النمطية (حدادة، ٢٠١٩، ١١).

كما توجد تحديات متنوعة تواجه دمج التابلت فى مدارس التعليم الثانوى، منها ما هو متعلق بالسياسات والبنى التحتية مثل: قلة توافر وثائق صادرة عن الجهات المسؤولة

تتضمن توجيهات للمعلمين ومديري المدارس حول السياسات الواجب اتباعها لتوظيف التابلت في التعليم، وافلتقار المدارس إلى المرافق والخدمات الضرورية لدمج التابلت في أنشطة التعليم والتعلم، وتحديات متعلقة بالمعلم منها: خوف المعلمين من دمج التابلت في التعليم، وتركيز المعلمين على الطريقة التلقينية في التدريس إلى جانب قلة توافر المهارات اللازمة لدى المعلمين لتوظيف التابلت في أنشطة التعليم والتعلم داخل الصف الدراسي، علاوة عن ضعف الفرص المتاحة لتبادل الخبرات بين المعلمين في مجال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتحديات متعلقة بالطالب منها: انشغال الطالب بمشاهدة مقاطع فيديو في أثناء شرح الدروس واستغلال التابلت في مجالات أخرى بعيدة عن التعليم والتعلم مثل اللهو وممارسة الألعاب الإلكترونية ، إضافة إلى قلة وعي الطلاب بأهمية الاستفادة من شبكات المعلومات المتاحة على الإنترنت في عملية التعليم والتعلم، وضعف اهتمام الطالب بالحفاظ على سلامة الجهاز وتعريضه للتلف.

وهناك تحديات متعلقة بالمنهج الدراسي منها: أن معظم المناهج الدراسية تقليدية لا تتبنى التحول الرقمي، ولا تحتوي على تطبيقات تيسر استثمار التابلت في عملية التدريس، وهناك تحديات أخرى متعلقة بالتمويل منها: الاتصال بشبكة الإنترنت، وقلة الموارد بما يتناسب مع متطلبات دمج التابلت التعليمي داخل المدارس، إلى جانب ضعف إتاحة خدمة الواي فاي داخل المدرسة وخارجها، وهناك تحديات أخرى متعلقة بالإدارة المدرسية منها: مقاومة أعضاء الهيئة الإدارية لفكرة دمج التابلت التعليمي في العملية التعليمية، واكتفاء إدارة المدرسة بالتعامل مع التابلت التعليمي باعتباره إضافة شكلية إلى النظام القديم في إدارة المدرسة، واحتياج العاملين بالإدارة المدرسية إلى دورات تدريبية في مجال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. وهناك تحديات أخرى متعلقة بالمجتمع والأسرة منها: ضعف الثقة بقدرات الطلاب على توظيف التابلت في أنشطة التعليم والتعلم، وعدم قدرة الأسرة على إجراء الصيانة اللازمة لجهاز التابلت ، وقلة برامج التوعية الموجهة للأسر حول الفوائد المرجوة من استثمار التابلت في التعليم، علاوة عن وجود اتجاهات سلبية في المجتمع تجاه دمج التابلت التعليمي في المدارس. (نوار، ٢٠١٩، ٩٦: ٩٧).

كذلك هناك العديد من التحديات أمام جهود التحول الرقمي تتمثل في: وجود فجوة رقمية بين المناطق الجغرافية المختلفة وبعض فئات المجتمع، على النحو التالي: ضعف البنية التحتية الرقمية، خاصة في المناطق النائية، مما يؤدي إلى محدودية أعداد المستخدمين، وانخفاض دخل بعض فئات المجتمع، بما يحول دون القدرة على شراء الأجهزة الذكية والاشتراك في الانترنت، التفاوت بين الجنسين في استخدام التكنولوجيا مما يؤثر في مشاركة النساء بالأنشطة التكنولوجية المختلفة، ضعف مواكبة تصميم البرامج والنظم الرقمية للاحتياجات الفعلية لبعض الفئات في المجتمع، استمرار اعتماد بعض الجهات الحكومية على المعاملات الورقية، مما يحد من منافع التحول الرقمي، تواضع استراتيجيات إدارة البيانات وضعف تفعيل التشريعات الخاصة بأمن البيانات وملكيته (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ٢٠٢٣، ٢٧).

بالإشارة لما سبق فقد قدمت تجربة التحول الرقمي في المدارس المصرية، والتي بدأت عام ٢٠١٨ مع إطلاق نظام التعليم الثانوي الجديد، جهودًا كبيرة نحو تحديث العملية التعليمية بالمدارس الثانوية العامة، وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد واجهت التجربة تحديات متعددة أثرت على فاعليتها، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: ضعف التمويل والبنية التحتية، ومحدودية فرص التدريب للمعلمين، والمناهج التعليمية التي ما زالت تقليدية ولا تتناسب مع العصر الرقمي، وضعف وعي الطلاب بأهمية استغلال المصادر الرقمية، إلى جانب عدم الاهتمام بالحفاظ على الأجهزة اللوحية، فضلاً عن وجود مقاومة من الإدارة المدرسية لفكرة دمج التكنولوجيا، حيث يعتبرها البعض مجرد إضافة شكلية. كما توجد اتجاهات سلبية في المجتمع تجاه التحول الرقمي، وضعف ثقة الأسر بقدرات الطلاب على استخدامه بفاعلية.

عليه تظهر التجربة المصرية للتحول الرقمي في التعليم الثانوي تبايناً واضحاً بين النية الطموحة للتحديث والواقع المليء بالتحديات، ففي حين تم توفير الأدوات الرقمية (التابلت والمنصات)، لم يتم حل المشكلات الأساسية المتعلقة بالتمويل، وتطوير المناهج، وتدريب الكوادر البشرية، وتغيير الثقافة التعليمية. هذا التفاوت أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة

من التحول الرقمي بالكامل، مما يجعل التجربة بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة تتجاوز مجرد توزيع الأجهزة، وتركز على بناء منظومة تعليمية متكاملة تتلاءم مع العصر الرقمي.

ب (دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية بالمدارس المصرية:

واقتناعاً من وزارة التربية والتعليم بأهمية دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، وإدراكاً من صناع القرار بضرورة الانتفاع من نواتج الثورة الرقمية في تجويد التعليم، اتجهت الوزارة إلى تبني مشروع شبكة المدارس الذكية عام ٢٠٠٢م، وهو نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات والمشروع الإنمائي للأمم المتحدة، حيث إن وزارة الاتصالات والمشروع الإنمائي للأمم المتحدة مسؤولان عن توفير الأجهزة وصيانتها، وتقع مهام المتابعة والتنسيق بين المدارس والجهات المختلفة على عاتق إدارة التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم وهدف هذا المشروع إلى (عامر ، ٢٠١٩ ، ٢٩٦-٢٩٧):

- ١ . دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمدارس على مستوى عال.
- ٢ . زيادة المعرفة والبحث والتحصيل للوصول للابتكار والإبداع.
- ٣ . تعبئة طاقات المجتمع لتحقيق الأهداف القومية من التعليم.
- ٤ . تحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية ومركز تعليم مجتمعي.
- ٥ . المشاركة في إحداث النقلة النوعية في التعليم.
- ٦ . ربط الأسرة بالمدرسة والمدرسة بالمجتمع والمجتمع المحيط بالمجتمع الإقليمي وبالمثل؛ مشروع التعليم الإلكتروني بالمدارس المصرية، وإمداد كل مدرسة إعدادية بخمسة أجهزة حاسوب وطابعة.

وقد قرر المجلس التنفيذي للبنك الدولي دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة نصف مليار دولار، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري، مما يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيس من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، بما يستهدف

تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم، وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً، كما يركز الدعم التنموي المقدم من البنك الدولي على عدة محاور رئيسة، أهمها تنمية مهارات وقدرات المعلمين وتطوير وسائل التدريس للطلاب وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر (الهيئة العامة للاستعلامات، ٢٠٢١).

كما بدأت فكرة إدماج جهاز التابلت بالمدارس في عام ٢٠١٢/٢٠١٣، حيث أعلن وزير التربية والتعليم عن مشروع التعليم التفاعلي وكان الهدف منه استبدال الكتاب المدرسي بجهاز التابلت، ومع التغيير الوزاري لعام ٢٠١٣/٢٠١٤، بدأت تجربة تعميم الفكرة على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في (١٣) محافظة، كان الاختصار عليهم راجعاً لقلة الكثافة في فصول هذه المحافظات، وقد أعلنت الوزارة أن المشروع تكلف (٤٠٠) مليون جنيه ولم توجد أي معايير لتقييم نتائج التجربة الأولى، ومع بدء تطبيق المشروع، ذكرت الوزارة أنها سوف تقوم بتوزيع (٢٥٠) ألف جهاز تابلت على الطلاب والمعلمين، وتدريب (١٢) ألف معلم على الأجهزة، وحددت الوزارة أهداف هذه التجربة في أن يصبح الجهاز بديلاً عن طبع الكتاب المدرسي، فيستخدمه الطلاب في الاطلاع على المقررات، وأداء الواجبات المدرسية والامتحانات، بالإضافة إلى إنشاء حالة تفاعل بين المعلمين والطلاب والمناهج، ولم تستمر التجربة كثيراً بسبب مشاكل البنية التحتية. (منصة العدالة الاجتماعية، ٢٠١٨، ٦:٥).

وعادت فكرة تطبيق نظام التابلت داخل المدارس في عام ٢٠١٨، وأعلن عن البدء التدريجي في خطة رقمنة المناهج التعليمية، من خلال البدء في توزيع مليون جهاز تابلت تعليمي على طلاب الصف الأول الثانوي لخطة تجريبية ابتداء من العام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، وقد تم توزيع الأجهزة مجاناً على طلاب المدارس الحكومية، وطبع الكتب المدرسية بجانب الأجهزة (منصة العدالة الاجتماعية، ٢٠١٨، ٧:٨).

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مبادرة "التعليم ٢.٠ (Education 2.0)" وهو مشروع طموح يهدف إلى تحويل النظام التعليمي من ثقافة التلقين والحفظ، إلى نظام يعتمد على الفهم والمهارات. وقد شمل هذا التطوير: إعادة هيكلة المناهج حيث تم

تطوير مناهج جديدة متعددة التخصصات للمراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، والدمج بين المواد الدراسية حيث تم دمج العديد من المواد في كتب مدرسية جديدة، مثل كتاب "اكتشف" الذي يجمع بين العلوم والرياضيات واللغة العربية، لتشجيع التفكير النقدي وتطبيق المعرفة في سياقات مختلفة. ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية حيث لم يقتصر التطوير على المناهج الورقية فقط، بل شمل دمج التكنولوجيا بشكل فعال من خلال مشروع التابلت :تم توزيع أجهزة التابلت على طلاب المرحلة الثانوية، ليس فقط للاستخدام في الامتحانات الإلكترونية، بل كأداة للوصول إلى المحتوى الرقمي المتاح عبر "بنك المعرفة المصري(EKB)" ، والذي يضم ملايين المصادر التعليمية الرقمية. وإطلاق منصات رقمية حيث تم إطلاق منصات وقنوات تلفزيونية تعليمية، مثل "قناة مدرستا"، لتوفير محتوى تعليمي تفاعلي ومكمل للمناهج الدراسية، مما يمنح الطالب دورًا أكثر فعالية في تعلمه. وتأهيل المعلمين حيث تم إطلاق برامج تدريبية واسعة النطاق لمواكبة التغييرات (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ٢٠٢٠).

وفي ضوء ما سبق، فقد بدأ التحول الرقمي في التعليم المصري في مسيرته الطموحة بمبادرات مبكرة ووصلت إلى مشاريع شاملة مثل "التعليم ٢٠٠". ومع ذلك، واجهت هذه المسيرة تحديات كبيرة. وتعكس الجهود المصرية المبكرة رؤية صناع القرار في الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين جودة التعليم، وإحداث تحول شامل في المنظومة التعليمية، ليس فقط من خلال توزيع أجهزة التابلت، بل عبر تطوير المناهج وتأهيل المعلمين وإطلاق منصات تعليمية رقمية مثل بنك المعرفة المصري. وفي المحصلة، تظهر التجربة المصرية في التحول الرقمي للتعليم الثانوي تباينًا بين الرؤية الطموحة والواقع التنفيذي. فالتحول الرقمي يتطلب عملية شاملة لإعادة هيكلة المناهج، وتدريب الكوادر، وتوفير التمويل المستدام، إلى جانب تغيير الثقافة التعليمية. ويكمن النجاح الحقيقي في التركيز على بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي.

ج) أبرز منجزات التحول الرقمي في التعليم المصري:

إن التحول الرقمي في التعليم المصري وعلى وجه الخصوص بالمدارس الثانوية العامة أصبح ضرورة لبناء نظام تعليمي مرن، وعصري، وقادر على إنتاج جيل قادر على المنافسة

في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعد إدارة هذا التحول بفاعلية حجر الأساس لضمان نجاح التجربة واستمراريتها، ومن أبرز انجازات التحول الرقمي في القطاع التعليمي المصري ما يلي:

١ . المنصات التعليمية

- تواصل وزارة التربية والتعليم الفني، وضع جميع السيناريوهات الممكنة والبديلة لتنفيذها حيث تسير الدراسة بانتظام عبر المنصات التعليمية المختلفة، كما أطلقت الوزارة نحو ٦ منصات تعليمية، مع توضيح طرق استخدام كل منصة، وهي (شعبان، ٢٠٢١):
 - المكتبة الرقمية study.ekb.eg : وتضم محتوى علمياً رقمياً للمراحل التعليمية بالوسائط الرقمية فضلاً عن القواميس والمعاجم والكتب التي تقدم محتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.
 - منصة التواصل Edmodo.org : أطلقتها وزارة التربية والتعليم للتواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد، حيث يمكن ما يقرب من ٢٢ مليون طالب موزعين على نحو ٦٠ ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كان في المدرسة، وذلك لشرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.
 - إطلاق منصة الحصص الإلكترونية hesas.eg: والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرحاً سلساً للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة ، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة مثل: بنك المعرفة المصري.
 - نظام إدارة التعلم Lms.EKB.eg : وهو المصدر الرئيس للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يقدم محتوى رقمياً تفاعلياً مرتبطاً بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوصاً ومقالات ورسومات وصوراً ومقاطع فيديو لكل موضوع.
 - قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب: وهي قناة مخصصة لبث المواد التعليمية لجميع المراحل الدراسية عبر اليوتيوب.
 - منصة التعليم المصري eduhub.moe.eg : وهي منصة أطلقتها الوزارة لتوضيح استخدام المنصات التعليمية التي أعلنت عنها مع توضيح طرق استخدام كل منصة بمفردها وتقديم دليل شامل للطلاب لاستكمال العملية التعليمية.

٢ . الفصول الافتراضية (الرقمية)

قدمت وزارة التربية والتعليم العديد من الفصول الافتراضية عبر المنصات التي تساعد في إثراء العملية التعليمية وتحقيق التعلم والتعلم عن بعد، والتي ظهرت أهميتها في ظل جائحة كورونا وضعت الوزارة مجموعة من البرامج التي تساعد على التعلم عن بعد، ومنها تطبيق (Black board) وهو تطبيق يعتمد على تصميم المقررات والمهام والواجبات والاختبارات وتصحيحها إلكترونياً والتواصل مع الطلاب من خلال بيئة افتراضية، وكذلك فصول منصة إدمودو Edmodo، وهي منصة اجتماعية مجانية توفر للمعلمين والطلاب بيئة آمنة للاتصال والتعاون، وتبادل المحتوى التعليمي وتطبيقاته الرقمية، إضافة إلى الواجبات المنزلية والدرجات والمناقشات، وتطبيق "جوجل كلاسروم" Google Classroom، الذي يسهل التواصل بين المعلمين والطلاب سواء داخل المدرسة أو خارجها؛ وتطبيق "سى سو" See Saw وهو تطبيق رقمي يساعد الطالب على توثيق ما يتعلمونه في المدرسة وتقاسمه مع المعلمين وأولياء الأمور وزملاء المدرسة، وتطبيق Mind spark، الذي يعتمد على نظام تعليمي تكيفي عبر الإنترنت، يساعد الطلاب على ممارسة الرياضيات وتعلمها.

٣ . التدريب الافتراضي (الرقمي):

تعود أهمية التدريب الافتراضي لكونه فرصة من فرص التعلم المناسبة لاكتساب المهارات والكفاءات المهنية حيث يوفر التدريب الافتراضي نفس مزايا التدريب التقليدي، كما أنه يقلل من الحاجة إلى الانتقال أو السفر غير ضروري، مع منح المتدرب فرصة اكتساب الخبرة في العمل في بيئة افتراضية؛ بما يجعل التدريب الافتراضي يضيف قيمة خاصة إلى التعلم والتدريب التقليدي (حامد، ٢٠٢٤، ٩٤٨).

٤ . التعلم المقلوب (الصف المقلوب):

لقد أدى التطور السريع للمعرفة إلى ظهور العديد من النظريات والاستراتيجيات التدريسية الجديدة، التي تستدعي ضرورة تحسين وتطوير أداء كل من المعلم والمتعلم في الموقف التعليمي، حيث غيرت الثورة الرقمية معطيات التعليم كلها بظهور استراتيجيات

التعلم المقلوب أو الصف المقلوب المعتمدة على توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية.

ويعرف الصف المقلوب أنه "شكل من أشكال التعليم المدمج، يتكامل فيه التعلم الصفّي التقليدي مع التعلم الإلكتروني، بحيث يقوم المعلم باستغلال التقنيات الحديثة والإنترنت لإعداد الدرس عن طريق شريط مرئي (فيديو) عبر الويب، ليطلع الطالب على شرح المعلم في المنزل قبل حضور المدرسة، ويخصص وقت الحصة لحل الأسئلة ومناقشة الأنشطة المتعلقة بالمقرر في الفصل" (الرواجفة، ٢٠١٩، ١١).

ومن أشهر تطبيقات الفصل المقلوب؛ تطبيق الفصل الدراسي من جوجل (Google Classroom)، حيث يستخدم المعلمون هذا التطبيق بطرق متنوعة، مثلاً عمل مهام وواجبات للطلاب ثم يقوم المعلم بعمل تعليقات وتغذية راجعة فعالة من خلال التطبيق، ويمكن للمعلم توجيه الطلاب لأهداف المهمة، والغرض منها، والتعليمات المصاحبة لها في برنامج (الفصل الدراسي) Google Classroom، وهذا التطبيق يمكن أن يستخدم أيضاً في توزيع نسخة رقمية للدروس وإضافة مصادر أخرى أيضاً.

٥. التعليم المصري المطور ٢٠٠:

قامت وزارة التربية والتعليم باستحداث نظام تعليمي أطلق عليه التعليم المطور ٢٠٠، حيث يمكن الفرد من مهارات وقيم الحياة في القرن الحادي والعشرين ليكون أكثر قدرة على المنافسة ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج الدراسية وتأهيل المتعلم للدراسة والعمل في ظل عالم متغير تتضاعف فيه المعرفة بشكل متسارع ومحو الأمية التكنولوجية ودعم الاهتمام بالثقافة الرقمية (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ٢٠١٩).

ويهدف نظام التعليم المصري المطور إلى إعداد الفرد لمواجهة تحديات ومتطلبات العصر الرقمي، وبناء الشخصية المفكرة الناقدة المبدعة والمتسلحة بمهارات القرن الحادي والعشرين القادرة على حل المشكلات، وتأكيد الهوية المصرية والخصوصية الثقافية، والأخذ بالاتجاهات العالمية في جودة التعليم، وتقديم أنشطة تعمق ثقافة المواطنة والانتماء والثقة في النفس وقبول الآخر، كما يهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل، واستخدام الوسائط

المتعددة لإنتاج أعمال مبتكرة، وإعداد التلميذ لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتقديم فصول افتراضية تدعم الاتجاه نحو التعلم الذاتي، وتدعيم اخلاقيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتسم نظام التعليم المصرى الجديد ٢٠٠ بأنه تعليم يركز على المتعلم حيث يستخدم منهجاً تدريبياً متمركزاً على الطالب فى عملية التعليم والتعلم والمعلم مناقشاً وموجهاً، فهو تعلم مدى الحياة قائم على الكفاءة مع التركيز على ضمان اكتساب الطالب مهارات وكفاءات القرن الحادى والعشرين لإنتاج مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وتعلم للحياة وليس للامتحان من خلال أنفسهم وليس الحفظ وتعلم متعدد التخصصات يعمل على بناء قدرات الطلاب ومهاراتهم وحل المشكلات، والإبداع والتفكير النقدى والتفاوض، والعمل الجماعى (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ٢٠١٩).

٦. استراتيجية التعليم المصري حتى عام ٢٠٣٠:

تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم المصري حتى عام ٢٠٣٠ إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تميز، وفى إطار نظام مؤسسى كفاء وعادل ومستدام ومرن، وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتر بذاته، ومستتير، ومبدع ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها، وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية. وتنطبق هذه الرؤية الإستراتيجية على أنواع التعليم: التعليم قبل الجامعى (العام والفنى) والتعليم العالى، وتختلف الأهداف الإستراتيجية لكل نوع من هذه الأنواع، وكذلك مؤشرات قياس الأداء والبرامج التى تساعد على تحقيقها، ومن ثم تعرض الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات والبرامج بشكل منفصل لكل من التعليم العام والتعليم الفنى والتعليم الجامعى، وعلى الرغم من أن الإطار المؤسسى الذى يحكم التعليم قبل الجامعى، يضم كل من التعليم العام والفنى تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، إلا أن تحديد أهداف إستراتيجية ومؤشرات قياس أداء وبرامج محددة للارتقاء بالتعليم الفنى منفصلة عن التعليم العام والتعليم الجامعى، ويرجع الاهتمام الكبير بالتعليم الفنى والتدريب المهنى إلى أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه فى تأهيل شريحة كبيرة من الطلاب واكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لسوق العمل المتغير فى هذا العصر.

وتتوائم الرؤية والأهداف الإستراتيجية للتعليم والتدريب مع الهدف الأساسى للتنمية المستدامة، والذي ينص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وإتاحة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، والتركيز على التعليم الفنى والتدريب المهنى على النحو الذي يؤهل الطلاب لسوق العمل (الأمم المتحدة، ٢٠١٥).

وتهدف الرؤية الاستراتيجية إلى مخاطبة جانبى العرض والطلب، وتمكين نظم الحوكمة وتفعيل دورها فى التخطيط والمتابعة والتنفيذ ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الخدمات التعليمية عندما يشعر المواطنون بالقيمة المضافة الحقيقية من العملية التعليمية، من خلال توفير تعليم يتصف بالجودة العالية على مستوى المعلم والمناهج ومسايرة نظم التعليم والتعلم للمعايير العالمية، مما يزيد من تنافسية النظام التعليمى، أما جانب العرض، فيتطرق إلى توفير التعليم إلى جميع الطلاب دون تمييز ويشمل الإناث والذكور والريف والحضر وذوى الاحتياجات الخاصة والمتفوقين والموهوبين، إلى جانب مبدأ الحوكمة الذى يضمن وضوح دور وزارة التربية والتعليم والهيئات المختلفة فى التخطيط والمتابعة والتنفيذ دون تضارب المصالح، وفى هذا الإطار تم اختيار ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية تحتوى على أهداف فرعية تحدد التوجه الإستراتيجى للتعليم قبل الجامعى حتى عام ٢٠٣٠ وهى كالاتى (وزارة التخطيط ، ٢٠١٥ ، ١٣٩ : ١٤٠):

أ - تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية من خلال:

- ١ -تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية.
- ٢ -تمكين المتعلم من متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين.
- ٣ -التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين.
- ٤ -تطوير المناهج بجميع عناصرها بما يتناسب مع التطورات العالمية والتحديث المعلوماتى مع مراعاة سن المتعلم واحتياجاته.
- ٥ -تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس.
- ٦ -التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية، فى عرض المعرفة المستهدفة.
- ٧ -توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلم (معامل- مكتبات- اتصال بالإنترنت- مرافق لممارسة الأنشطة وغيرها).

٨ - تطوير منظومة التقويم والتقييم فى ضوء أهداف التعليم، وأهداف المادة العلمية، والتركيز على التقويم الشامل (معرفيا - مهاريا - وجدانيا) دون التركيز على التقييم التحصيلي فقط.

باستقراء الهدف الأول يتبين أنه يختص بجودة النظام التعليمي ككل، ويشمل ذلك تطبيق قواعد الاعتماد والجودة العالمية من خلال الاعتماد المحلى للمدارس من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مما يتطلب تغيير معايير الاعتماد المحلية لتساير المعايير العالمية.

ب - إتاحة التعليم للجميع دون تمييز من خلال:

١ - توفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يراعى التفاوت فى الاحتياج على المستوى المحلى للمديريات والإدارات التعليمية.

٢ - تحجيم ظاهرة التسرب فى مراحل التعليم المختلفة.

٣ - توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوى الإعاقة الحادة والمتعددة.

٤ - تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عالى فى جودته النوعية فى مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى.

٥ - توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق النائية.

ج - تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال:

١ - تحسين مؤشرات التعليم فى تقارير التنافسية الدولية.

٢ - تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

٣ - تحسين مستوى تعليم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا.

٤ - توفير بنية أساسية قوية بالمدارس (تشمل المعامل والمكتبات والملاعب والمرافق بما يتيح فرص تعليمية متكافئة لجميع المتعلمين).

ويوضح من الهدف الثالث أنه يتعلق بالتنافسية، والتي تعتبر نتيجة لجودة وإتاحة التعليم فى مصر مقارنة بالبلدان الأخرى، ويتطلب هذا تحسين مستوى مؤشرات التعليم فى التقارير

العالمية قبل تقرير التنافسية العالمية وتقرير التنمية البشرية، ومن خلال ترتيب مصر في هذه التقارير، يمكن المقارنة بالبلدان الأخرى لتحديد فرص التطوير واستخلاص الدروس المستفادة.

ى- المكتبة الرقمية لبنك المعرفة المصري:

يعتبر بنك المعرفة المصري أحد المكتبات العملاقة التي تعمل على نشر الوعي والمعرفة حيث يتيح بنك المعرفة العديد من الكتب الخاصة بالمقررات الدراسية ومئات الآلاف من الفيديوهات لتبسيط واستيعاب العلوم، ومن خلال الوصول إلى أكثر من عشرين ألف مورد عبر البوابة قابلة للبحث يتوفر لدى المعلمين إمكانية الوصول الفوري إلى المحتوى المدقق والمعتمد المخصص لدروس العلوم والرياضيات بالمناهج المصرية وتعمل الموارد المجانية مثل Ed TV Web و curriculum connect على بث الحياة في الدروس من خلال أنماط متنوعة من الوسائط المتعددة ومقاطع الفيديو التفاعلية (محمد، ٢٠٢٠، ١٥٨).

وأصبحت المكتبة الرقمية المصرية، من أهم المنصات التعليمية، والتي توفر للطلاب جميع المناهج الدراسية لمختلف المواد، وذلك لتوقف الدراسة، واستعان بها عدد كبير من الطلاب، لإنهاء الأبحاث التي طلبت منهم، في العام الدراسي ٢٠٢٠، بسبب جائحة فيروس كورونا، استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

عليه فقد أظهرت مصر التزامًا كبيرًا بالتحول الرقمي في التعليم، خاصة في المرحلة الثانوية، من خلال إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات، حيث يمثل التحول الرقمي في التعليم المصري خطوة مهمة نحو التحديث، لكنه يتطلب معالجة شاملة للقضايا الهيكلية لضمان نجاحه واستدامته على المدى الطويل.

٧. تجربة التابلت في المرحلة الثانوية العامة:

يُعد (التابلت) أحد الأجهزة الرقمية التي يتعامل معها الطالب في المرحلة الثانوية، والذي يمثل صورة من صور المستحدثات الرقمية في التعليم، ووسيلة من وسائل الاتصال بشبكة الإنترنت، ويمثل أحد عناصر البيئة الرقمية التعليمية.

وفي المرحلة الثانوية العامة قامت الدولة بتسليم كل طالب بالصف الأول الثانوي جهاز تابلت مزود بتكنولوجيا الجيل الرابع (G٤)، مع ربط المناهج ببنك المعرفة، ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تقديم خدماتها لأكثر من ٢٢ مليون طالب على مستوى الجمهورية؛ من إنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل الفصول وتدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية، وعملت الدولة على توطين صناعة التابلت في مصر لخدمة العملية التعليمية؛ حيث تفاوضت مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع التابلت في مصر والاتفاق على المكون المحلي في التصنيع ونسبته.

واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتفعيل منظومة التعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، ومنها؛ تجهيز أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للدخول على منصات التعليم من جميع وسائل الربط، وتوفير مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري يمكن للطلاب الدخول إليها باستخدام الهواتف الخلوية أو الحاسب الآلي، كما أصدرت مجموعة من القرارات والضوابط لتحديد أسلوب تقييم الطلاب وتنظيم عملية الإعداد للامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وساعد في ذلك امتلاك مصر منصة تعليم وفصول افتراضية تضم جميع مدارس الجمهورية، ومسجلاً عليها ١٣.٥ مليون طالب، و ١,٣ مليون معلم إلى جانب مليون ولي أمر، فضلاً عن وجود منصة مراجعات الكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وإتاحة نظم إدارة التعليم (Learning management system, LMS) للطلاب من الصف الأول إلى الثالث الثانوي (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ٢٠٢٢، ص ٧٧: ٨٠).

كما يعد هذا النظام بمثابة بيئة رقمية لإدارة مختلف جوانب العملية التعليمية؛ حيث يمكن من خلاله توفير المحتوى اللازم للطلاب في أى وقت والتعامل معه بشكل سهل وبسيط، وتوفير مصادر تعليمية مختلفة محدثة أولاً بأول، وقد أتاحت جائحة "كوفيد-١٩" الفرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات ويشمل ذلك على سبيل المثال: الاتصال بشبكة الإنترنت حيث تم ربط ٢٥٠٠ مدرسة حكومية بشبكة الإنترنت من خلال تقنية الألياف البصرية (الفايبر)، والبنية التحتية الرقمية والتي تمثلت في سبورات ذكية، وأجهزة تابلت لمعلمي

المدارس الثانوية وطلابها، وكذلك التعلم الهجين وهو أسلوب يجمع بين التعليم في الفصول الدراسية والتعلم عن بعد، بالإضافة إلى إتاحة وسائل التعلم الرقمية واستخدام التابلت وشاشات العرض، مع إيجاد منصة رقمية جديدة للتطوير المهني؛ بغرض تدريب المعلمين وإجازتهم (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ٢٠٢٢، ٨٠: ٨٢).

كما تم توصيل ما يقرب من ٢٥٠٠ مدرسة ثانوية بشبكة الانترنت، وتم نشر ٣٦٠٠٠ شاشة تفاعلية من بالفصول الدراسية في المدارس الثانوية ، وتم تسليم 1.8 مليون جهاز لوحي للطلاب في المدارس الثانوية، وتلقي ٧٥٠٠٠ معلم بالمدارس الثانوية أجهزة لوحية. كما تم اقامة شراكة مع شركة مايكروسوفت لتوفير برنامج اوفيس ٣٦٥ لجميع المعلمين والطلاب مجاناً ولتسريع التحول الرقمي في التعليم ، كما خصصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سعة انترنت اضافية لدعم نظام الامتحانات الالكترونية باستخدام الاجهزة اللوحية، وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير في فترة زمنية وجيزة، إلا أن الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس لا يزال محدوداً نسبياً. (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ٢٠٢٤، ١٢٢-١٢٥)

وقد أشارت إحدى الدراسات التي تناولت واقع التابلت المدرسي كآلية للتعلم الالكتروني لطلاب المرحلة الثانوية إلى أن الطلاب يستخدمون التابلت بكل سهولة ويسر ولا يجدون صعوبة في ذلك، بالإضافة إلى أن صعوبات أو معوقات التعامل مع التابلت مثل التعرض للاختراق أو قصر فترة تشغيله يسهل حلها، حيث أن غالبية المعوقات ما تلبث إلا وتنتهي، أما المنصات الإلكترونية فتبين أن (أدمودو) من أهم المنصات الإلكترونية التي يتم استخدامها، يلي ذلك منصة البث المباشر للحصص الالكترونية (عبد الخالق، ٢٠٢١، ٨٥١: ٨٥٤).

وفي ضوء ما سبق تعد تجربة التابلت في المرحلة الثانوية المصرية جزء من جهود الدولة للتحول الرقمي في التعليم، حيث هدفت التجربة إلى تحديث العملية التعليمية، وتجهيز الطلاب للمنافسة في العصر الرقمي. كما ترتب عليها انجازات كثيرة تمثلت في: توفير الأجهزة والبنية التحتية، وتطوير المنصات الرقمية، والانتقال إلى التعليم الهجين، وتوطين صناعة التابلت في مصر بالتعاون مع شركات عالمية.

د (واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة:

تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بعملية التحول الرقمي وإدارتها في مجال التعليم، ويظهر ذلك في القرارات الوزارية أو الخطط التنفيذية لوزارة التربية والتعليم، وتحليل تلك الوثائق، بالإضافة إلى الدراسات التي اهتمت بهذا المجال يتضح التالي:

حددت لائحة الانضباط المدرسية مجموعة من المسؤوليات التي تقع على عاتق الإدارة المدرسية ومن أهمها: توفير وسائل التعلم المختلفة والتقنيات الحديثة، كما أكدت اللائحة على الالتزام بتطبيق نظام تسجيل الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧، ثم طلاب الصف الثاني في العام الذي يليه، وعلى طلاب الصف الثالث الثانوي في العام الذي يليهما، (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ٢٠١٦، ٣:٢).

كما أشارت الخطة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم إلى بعض البرامج التي تتبناها الوزارة لتنفيذ الخطة، والتي ترتبط بتحقيق التحول الرقمي بالمدارس وما يتعلق بدور الإدارة المدرسية في تلك العملية، من أبرز تلك البرامج ما يلي (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ٢٠٢٢، ١٣:٥٠):

١. برنامج دعم المكون التكنولوجي عن طريق توفير الانترنت للمدارس، وتوفير الأجهزة الإلكترونية.

٢. برنامج مبادرة إطلاق القوى الناعمة عن طريق تنمية المهارات التكنولوجية.

٣. برنامج تحسين جودة العملية التعليمية (استكمال خطة التطوير) عن طريق إعداد البرامج التدريبية في مجال توظيف التكنولوجيا، وإنتاج البرمجيات التفاعلية، تجهيز مقار لجان الثانوية العامة بكاميرات المراقبة، توفير أجهزة التابلت التي سيتم توفيرها بالثانوية العامة، وتجهيز البيئة التكنولوجية لمدارس المتفوقين.

٤. برنامج تقييم خدمات التنمية المهنية عن طريق تدريب القيادات التربوية على برامج التكنولوجيا والحاسب الآلي.

وأحتلت مصر المركز (٩١) من بين (١١١ دولة) في سرعة الإنترنت للتليفون المحمول في أغسطس ٢٠٢٤ بزيادة مركز واحد عن الشهر السابق (يوليو) بسرعة ٢٥.٤٤ ميجا بايت في الثانية، أما الانترنت الثابت فقد احتلت مصر المركز (٧٣) من بين (١٦١) دولة لنفس الفترة بسرعة ٧٦.٤٤ ميجا بايت في الثانية (مؤشر Speed Test العالمي). كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة (Index Readiness Network) (The) لعام ٢٠٢١ ليصل إلى المركز ٧٧ من ١٣٠ دولة، . في مقابل المركز ٨٤ من ١٣٤ دولة عام ٢٠٢٠ م (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ٢٠٢٣، ٢٦).

كما أشارت إحدى الدراسات حول واقع التخطيط الاستراتيجي للتحسين المستمر بالمدارس الثانوية العامة إلى أن واقع ادارة المدارس الثانوية العامة في ضوء التخطيط الاستراتيجي جاء منخفضاً بوجه عام وخاصة فيما يتعلق برؤية ورسالة المدرسة والتحليل البيئي لها، فضلاً عن ارتفاع مستوى المعوقات المالية والمادية والتنظيمية التي تحول دون تفعيل التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التحسين المستمر بالمدارس الثانوية العامة. (علي، وآخرون، ٢٠٢٣، ٦٥١: ٦٥٩).

وأشارت دراسة أخرى إلى أن درجة توافر المشكلات الادارية التي تواجه تطبيق التعليم الهجين بالمدارس الثانوية العامة جاءت متوسطة بوجه عام ومتوسطة فيما يتعلق بعمليات الخطيط و التنظيم والتوجيه والتقويم والمتابعة على الترتيب (عبدالله وآخرون، ٢٠٢٣، ٤٣٨).

كما حددت إحدى الدراسات متطلبات التحول الرقمي في التعليم قبل الجامعي والتي اشتملت على: تحديث اللوائح والقوانين التعليمية بما يتناسب مع التحول الرقمي في التعليم، إعادة هندسة العمليات والاجراءات في المؤسسات التعليمية، تطوير رؤية ورسالة واهداف واضحة لإدارة التحول الرقمي ، وتطوير البيئة المدرسية. كما اشارت لوجود معوقات مرتفعة لعملية التحول الرقمي بالمدارس منها: ضعف التخطيط لبرامج التحول الرقمي، ووجود معوقات تشريعية، ومحدودية الميزانيات المالية المخصصة للتحول الرقمي، وضعف البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي بالمدارس (عثمان، ٢٠٢٥، ١٧٠).

وقد أشارت دراسة أخرى إلى ندرة الوثائق الصادرة عن الجهات المسؤولة والتي تتضمن تعليمات واضحة لمعلمي ومديري المدارس الثانوية العامة حول السياسات التي يجب اتباعها لتوظيف مجتمعات التعلم الافتراضية ومتابعتها، وندرة الدورات التدريبية لهم على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التعلم الافتراضي ، وعدم وجود خطط عمل وافية بميزانيات محددة للاستفادة من مجتمعات التعلم الافتراضية بالمدارس الثانوية العامة (النوبي وآخرون، ٢٠٢٤، ١٩٣: ١٩٤).

كما توصلت دراسة أخرى إلي عديد من النتائج حول واقع ثقافة التحول الرقمي لدي معلمي وطلاب التعليم ما قبل الجامعي أبرزها: نقص التدريب والدعم الفني، فالكثير من المعلمين لم يتلقوا تدريباً كافياً على كيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم، مما يعيق قدرتهم على استخدام الأدوات الرقمية بفعالية ويقلل من تشجيع الطلاب على استخدامها. وكذلك مقاومة التغيير، فبعض المعلمين والطلاب قد يكونون مترددين في تبني تقنيات جديدة بسبب الخوف من الفشل أو عدم فهم الفوائد الكاملة للتحول الرقمي. هذه المقاومة للتغيير يمكن أن تشكل عائقاً كبيراً أمام انتشار ثقافة التحول الرقمي. وايضاً ضعف البنية التحتية التكنولوجية في العديد من المدارس، حيث يفتقر الطلاب والمعلمون إلى الأجهزة اللازمة، مثل الحواسيب أو الأجهزة اللوحية، أو يواجهون مشكلات في الاتصال بالإنترنت. فضلاً عن ضعف دعم إدارة المدارس للتحول الرقمي بشكل كاف، سواء من حيث الرؤية أو الموارد، مع غياب السياسات والتوجيهات التي تشجع على استخدام التكنولوجيا مما يبطئ عملية التحول الرقمي (نصار وآخرون، ٢٠٢٥، ٤١٧).

عليه تظهر إدارة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة بمصر مزيجاً من الجهود الحكومية الطموحة والتحديات الواقعية؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحديث نظامها التعليمي من خلال مبادرات مثل منظومة "التعليم ٢.٠" وتوفير أجهزة التابلت، وتطوير البنى التحتية بالمدارس، يلاحظ أن إدارة التحول الرقمي بالمدارس وخاصة المدارس الثانوية العامة تواجه عقبات جوهرية. وتشمل هذه العقبات ضعف البنية التحتية التكنولوجية ونقص التمويل، بالإضافة إلى تحديات منهجية وبشرية مثل المناهج التقليدية ومقاومة

بعض الإداريين للتغيير، مما يؤكد أن نجاح إدارة التحول يتطلب معالجة شاملة لهذه المشكلات المترابطة.

كما يشير تحليل الواقع الحالي لإدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر أن هذه العملية تدار في سياق معقد يجمع بين الإرادة السياسية القوية للتحديث والقيود العملية، حيث تعكس المبادرات الحكومية مثل منظومة "التعليم ٢٠٠" والاستراتيجية الوطنية لعام ٢٠٣٠ التزامًا واضحًا بدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، واعتبارها أداة لتحسين جودة التعليم وإعداد الطلاب للمستقبل - وقد نجحت هذه الجهود في تحقيق إنجازات ملموسة، مثل إطلاق العديد من المنصات التعليمية الرقمية وتوفير أجهزة التابلت، مما أدى إلى خلق بيئة تعليمية هجينة (تجمع بين التعليم التقليدي والرقمي) أثبتت فعاليتها خاصة أثناء الأزمات - لكن لا تزال هناك تحديات عميقة تؤثر على فعالية هذه الإدارة. فإدارة التحول الرقمي في مصر ليست مجرد عملية فنية لتوفير الأجهزة والإنترنت، بل هي عملية شاملة تواجه عقبات بنيوية مثل: ضعف البنية التحتية وضعف الاستثمارات الكافية والمستدامة الموجهة لها. كما أن المناهج التقليدية تُعيق الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا، حيث يُستخدم التابلت كأداة للوصول إلى محتوى رقمي لا يختلف جوهريًا عن الكتب الورقية. علاوة على ذلك، تُشير المشاكل المرتبطة بمقاومة التغيير من قبل بعض الإداريين والمعلمين إلى وجود فجوة في التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الحاجة إلى تغيير الثقافة التعليمية بأكملها لضمان أن يكون التحول الرقمي ليس مجرد إضافة شكلية، بل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التعليم ككل.

كما تشير الجهود الحكومية المبذولة إلى أن هناك التزامًا قويًا بتطبيق التحول الرقمي في التعليم بعامة وفي المرحلة الثانوية بخاصة، وتمثل ذلك في عديد من الجهود والمبادرات السابق الإشارة لها، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه عقبات جوهريّة - على الرغم من تحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة ومؤشر سرعة الإنترنت - لعل أبرزها:

- القيود الإدارية: أظهرت الدراسات أن إدارة المدارس الثانوية تعاني من ضعف في التخطيط الاستراتيجي، ونقص في الرؤية الواضحة لإدارة التحول الرقمي، مما أدى إلى غياب التوجيهات والخطط التنفيذية الفعالة.
 - التمويل والبنية التحتية: على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك معوقات مالية ومادية كبيرة. فالبنية التحتية الرقمية، خاصة في المناطق النائية، ما زالت ضعيفة، وهناك فجوة رقمية في الوصول إلى الأجهزة والإنترنت.
 - التحديات البشرية: هناك نقص في التدريب والدعم الفني للمعلمين والإداريين، مما يولد مقاومة للتغيير ويحد من استخدام التكنولوجيا بفعالية.
 - التشريعات والسياسات: توجد معوقات تشريعية ونقص في الوثائق الرسمية التي توضح السياسات اللازمة لتوظيف التكنولوجيا، مما يعيق تنفيذ التحول الرقمي بفاعلية.
- عليه فبينما نجحت مصر في تحقيق إنجازات ملموسة في توفير الأدوات والأجهزة والمنصات الرقمية بشكل معقول، إلا أن إدارة التحول الرقمي على المستوى المدرسي تواجه تحديات بنيوية وإدارية وبشرية تتطلب معالجة شاملة لضمان استمرارية ونجاح التجربة مما يتطلب تطوير إدارة التحول الرقمي بالمدارس.

القسم الرابع: الدراسة الميدانية وتفسير نتائجها

قام الباحثان بإجراء الدراسة الميدانية من خلال تطبيق استبانة على مجموعة من أعضاء الإدارة بالمدارس الثانوية العامة في مصر على النحو التالي:

أ (هدف الدراسة الميدانية

تهدف الدراسة الميدانية إلى الكشف عن واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر من وجهة نظر أعضاء إدارة المدرسة، والكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر تعزي لمتغيرات (الوظيفة- عدد سنوات الخبرة - الدورات التدريبية).

ب (مجتمع وعينة الدراسة الميدانية

تكون مجتمع الدراسة الميدانية من جميع الإداريين بالمدرسة من الكادر التعليمي (مدير - وكيل - معلم أول) في محافظتي الجيزة والإسكندرية، والبالغ عددهم (٣٥٥) مديرا ووكيلا، و(١٧٩٨) معلما أول، وتم تطبيق أداة الدراسة إلكترونيا، ووصل عدد الردود (١٨٥) مكتملة البيانات، وعليه أصبحت عينة الدراسة (١٨٥) بنسبة (٤٦,٦١٪) من إجمالي مجتمع الدراسة.

ويُوضح الجدول رقم (١) توزيع أفراد العينة وفقاً لمُتغيري (الوظيفة _ الخبرة).

جدول (١) توزيع مجتمع الدراسة (١)

م	المحافظة	عدد مجتمع الدراسة	
		الإدارة المدرسية	معلم أول
١	الإسكندرية	٢٣٩	٤٧٩
٢	الجيزة	١١٦	١٣١٩
	إجمالي مجتمع الدراسة	٣٥٥	١٧٩٨

وقد تم تحديد عدد أفراد العينة الأساسية من خلال معادلة حجم العينة كالتالي:

١. عينة الإدارة المدرسية بالمدارس الثانوية العامة للمحافظات محل الدراسة:

$$n = \frac{x^2 NP(1-P)}{D^2(N-1) + x^2 P(1-P)} = \frac{(1.96)^2 \times 355 \times 0.5 \times (1-0.5)}{(0.05)^2 \times (355-1) + (1.96)^2 \times 0.5 \times (1-0.5)} = 189$$

٢. عينة معلم أول بالمدارس الثانوية العامة للمحافظات محل الدراسة:

$$n = \frac{x^2 NP(1-P)}{D^2(N-1) + x^2 P(1-P)} = \frac{(1.96)^2 \times 1798 \times 0.5 \times (1-0.5)}{(0.05)^2 \times (1798-1) + (1.96)^2 \times 0.5 \times (1-0.5)} = 323$$

(١) وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، (٢٠٢٤)، كتاب الإحصاء السنوي لمؤشرات وإحصائيات التعليم للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية، الصفحات: ٢٤٣، ٣٦٣.

حيث أن n حجم العينة. N حجم مجتمع العينة. P نسبة الحد الأقصى لتوافر الخصائص المطلوب دراستها في أي مجتمع. لأن ذلك سوف يعطى أكبر حجم عينة ممكن. D درجة الدقة كما يعكسها الخطأ المسموح، X^2 تمثل الدرجة المعيارية (قيمة اختبار كاي^٢) المقابلة لمعامل الثقة وهو: (٩٥٪) عند درجة حرية=١، وبذلك تكون الدرجة المعيارية المقابلة تساوى (١.٩٦)، والجدول التالي يوضح توصيف العينة.

جدول (٢) توصيف عينة الدراسة (ن = ٥١٦)

البيانات الأساسية	ن	%
المحافظة الإسكندرية الجيزة	٢٣٩	٤٦,٣
	٢٧٧	٥٣,٧
الوظيفة الحالية مدير مدرسة وكيل مدرسة معلم أول	٩٠	١٧,٤
	١٠٠	١٩,٤
	٣٢٦	٦٣,٢
عدد سنوات الخبرة أقل من خمس سنوات من خمس سنوات لأقل من عشر سنوات عشر سنوات فأكثر	١٨٩	٣٦,٦
	١١٨	٢٢,٩
	٢٠٩	٤٠,٥
الدورات التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي دورة واحدة دورتان أكثر من دورتين	٢٦٨	٥١,٩
	٢٠٣	٣٩,٣
	٤٥	٨,٧

يتضح من الجدول رقم (٢) أن عينة الدراسة تتنوع تبعاً للمحافظة حيث جاء توزيع أفراد العينة (٢٣٩) فرداً بمحافظة الإسكندرية بنسبة (٣٦,٤٦ ٪)، و (٢٧٧) فرداً بالجيزة بنسبة (٥٣,٧٠ ٪)، وتنوع العينة من حيث الوظيفة ما بين (٩٠) مدير مدرسة بنسبة (١٧,٤٠ ٪)، و (١٠٠) وكيل بنسبة (١٩,٤٠ ٪)، و (٣٢٦) معلم أول بنسبة (٦٣,٢٠ ٪)، كما تنوع العينة في عدد سنوات الخبرة حيث تضمنت (١٨٩) فرداً أقل من ٥ سنوات بنسبة (٣٦,٦٠ ٪)، وخبرة من ٥ إلى أقل من ١٠ سنوات تكونت من (١١٨) فرداً بنسبة (٢٢,٩٠ ٪)، وذوي خبرة أكثر من ١٠ سنوات (٢٠٩) فرداً بنسبة (٤٠,٥٠ ٪) كذلك تنوع العينة في عدد الدورات

التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي ما بين (٢٦٨) دورة واحدة بنسبة (٩,٥١%) ، و(٢٠٣) دورتان بنسبة (٣,٣٩%) ، و(٢٠٣) أكثر من دورتين بنسبة (٢,٦٣%).

وعند النظر إلى خصائص أفراد العينة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية يلاحظ أن غالبية أفراد العينة من فئة المعلم الأول بالمدرسة، وربما يكون هذا مفيداً للدراسة الحالية حيث يتوافق مع طبيعة التحول الرقمي التي تقلل من المركزية وتعطي مساحة أكبر لمشاركة المستويات الإدارية الأدنى في إدارة العمل؛ خاصة بالمدارس والذي يكون ضرورياً لتيسير تنفيذ التحول الرقمي بالعملية التعليمية والفصول الدراسية.

كما أن غالبية أفراد العينة من ذوي الخبرة ١٠ سنوات فأكثر ويمثل هذا ميزة للدراسة الحالية لما تتطلبه إدارة التحول الرقمي من وعي ودراية بواقع العمل في المدارس الثانوية المصرية.

ومن الملاحظ أيضاً أن غالبية أفراد العينة حاصلون على دورة واحدة في مجال إدارة التحول الرقمي؛ حيث إن الاستجابات في هذا المتغير جاءت مرتفعة ويرجع ذلك إلى اعتبار المجيبين كل دورة تدريبية في التحول الرقمي تندرج ضمن إدارة التحول الرقمي خاصة مع التطبيق الإلكتروني للاستبانة؛ حيث عبر بعض المجيبين شفها قبل الإجابة عندما تيسر مقابلتهم أثناء التطبيق لتزويدهم برابط الاستبانة عن أنه لم يتوفر لهم دورة تدريبية في إدارة التحول الرقمي على وجه الخصوص.

ج (المعالجة الإحصائية

اعتمد الباحثان في المعالجة الإحصائية للبيانات على بعض الأساليب الإحصائية باستخدام برنامج SPSS 24 تمثلت في:

١. التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة.

٢. استخراج معامل ارتباط بيرسون Pearson Correlation.

٣. استخدام معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ Cronbach's alpha لقياس ثبات أداة الدراسة.

٤. استخدام مقاييس الإحصاء الوصفي Descriptive Statistic من خلال حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لترتيب (مجالات - عبارات) الاستبانة.

٥. اختبار T-test لعينتين مستقلتين للكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة.
٦. اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) للكشف عن دلالة الفروق تبعا لمُتغير عدد سنوات الخبرة.
٧. تحليل كروسكال واليس لتحليل الفروق بين استجابات عينة الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخبرة تجاه المحاور.
٨. تحليل Mann-Whitney U اللامعلمي لتوضيح اتجاه الفروق بين عدد سنوات الخبرة والمحاور.
٩. تحليل التباين بطريقة Scheffe لتوضيح اتجاه الفروق بين الدورات التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي والمحاور.

د (حساب صدق أداة الدراسة:

في هذه الخطوة تم حساب صدق أداة الدراسة قبل تطبيقها على عينة الدراسة، وذلك كما يلي:

١. الصدق الظاهري (صدق المُحكِّمين).

للتحقق من الصدق الظاهري للاستبانة عُرضت على (١٢) مُحكِّماً في الجامعات العربية في تخصصات مختلفة لإبداء آرائهم من حيث مناسبة العبارات لمضمون الاستبانة وانتمائها للمجال الواردة فيه، وكذلك الحكم على مدى وضوح العبارات وصياغتها اللغوية، والمقترحات المناسبة من حيث الحذف أو الإضافة أو التعديل، وبعد دراسة توجيهات السادة المُحكِّمين تكوَّنت الاستبانة في صورتها النهائية من قسمين:

▪ القسم الأول: البيانات الأولية.

▪ القسم الثاني: محاور الاستبانة؛ وتتضمن:

المحور الأول: واقع واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر من خلال الأبعاد التالية: (التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والاتصال، والرقابة والتقييم).

المحور الثاني: معوقات إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر.

٢. صدق الاتساق الداخلي:

تم التأكد من الاتساق الداخلي لعبارات الاستبانة بحساب معامل الارتباط بين درجة العبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليه العبارة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (٣): حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بين درجة واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر ومعوقات تطبيقها ودرجة المحور الذي تنتمي إليه

واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر											
معوقات تطبيقها		البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقويم للتحول الرقمي		البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي		البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي		البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي		البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي	
معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة	معامل الارتباط	رقم العبارة
**٠,٤٥١	١	**٠,٧٩٦	١	**٠,٧٩٢	١	**٠,٧٦١	١	**٠,٧٧٣	١	**٠,٦٠٣	١
**٠,٦٦٨	٢	**٠,٨٢٠	٢	**٠,٨١٥	٢	**٠,٧٤٤	٢	**٠,٧٧١	٢	**٠,٧١٥	٢
**٠,٧١٧	٣	**٠,٨٣١	٣	**٠,٧٠٦	٣	**٠,٧٧٦	٣	**٠,٦٩١	٣	**٠,٧٨٦	٣
**٠,٨١٩	٤	**٠,٧٦٩	٤	**٠,٧٩٣	٤	**٠,٦٧٢	٤	**٠,٧٨٩	٤	**٠,٨٠٧	٤
**٠,٧٥٤	٥	**٠,٧٣٧	٥	**٠,٨١٣	٥	**٠,٧٧٢	٥	**٠,٨٠٣	٥	**٠,٧٣١	٥
**٠,٦٥٦	٦	**٠,٨٥٩	٦	**٠,٨١٥	٦	**٠,٧٢٠	٦	**٠,٧٧٥	٦	**٠,٧٣٩	٦
**٠,٧٥٠	٧	**٠,٨٥٣	٧	**٠,٨٢٦	٧	**٠,٧٦٠	٧	**٠,٧٦٢	٧	**٠,٧٥٨	٧
**٠,٧٣٦	٨	**٠,٨٠٣	٨	**٠,٨٤٨	٨	**٠,٧٨٣	٨	**٠,٦٨٧	٨	**٠,٧٠٢	٨
**٠,٦٥٩	٩			**٠,٧٤٥	٩	**٠,٧٣٢	٩			**٠,٦١٤	٩
**٠,٨٠٧	١٠					**٠,٥٣٤	١٠				
**٠,٨١٨	١١										
**٠,٧٤٢	١٢										
**٠,٦٥٣	١٣										
**٠,٥٩٨	١٤										
**٠,٦٦٥	١٥										
**٠,٦٨٣	١٦										

** دال عند ٠,٠١

يوضح الجدول السابق أن جميع العبارات دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (٠,٠١)، وهذا يؤكد أن محاور الاستبانة تتمتع بدرجة اتساق داخلي عالية، وللتحقق من صدق التكوين تم حساب درجة كل جزء مع الدرجة الكلية للإجمالي كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (٤): صدق التكوين بين الدرجة الكلية لكل محور وإجمالي محاور الواقع

المحور	معامل الارتباط
واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر	
البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي	٠.٩١٩**
البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي	٠.٩١٨**
البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي	٠.٩٤٨**
البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي	٠.٨٩٥**
البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي	٠.٩١٠**

** دال عند ٠,٠١

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل الارتباط تراوحت بين (٠.٨٩٥ - ٠.٩٤٨) أي أن كل بُعد من أبعاد واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر يرتبط مع الدرجة الكلية للاستبانة، حيث جاءت جميعها دالة عند مستوى دلالة (٠.٠١) وهذا يؤكد أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي؛ ومن ثم فهي تتوفر فيها الصدق والقدرة على قياس ما وضعت لقياسه.

هـ (ثبات أداة الدراسة

تم حساب ثبات الأداة بطريقتين هما طريقة ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha وطريقة التجزئة النصفية للاستبانة، كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (٥): معاملات ثبات محاور الاستبيان بطريقة ألفا كرونباخ لواقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر والمعوقات التي تواجه تطبيقها

المحور	عدد العبارات	معامل ثبات ألفا كرونباخ	التجزئة النصفية	
			Guttman	Spearman-Brown
البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي	٩	٠,٨٨٣	٠,٨٧٣	٠,٨٧٦

التجزئة النصفية		معامل ثبات الفا كرونباخ	عدد العبارات	المحور
Guttman	Spearman-Brown			
٠,٩٠٣	٠,٩٠٣	٠,٨٩٢	٨	البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي
٠,٨٨٧	٠,٨٨٨	٠,٨٩٨	١٠	البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي
٠,٨٧١	٠,٨٨٣	٠,٩٢٦	٩	البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي
٠,٨٩٠	٠,٨٩٠	٠,٩٢٢	٨	البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي
٠,٩٤١	٠,٩٤١	٠,٩٧٤	٤٤	إجمالي واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
٠,٨٩٥	٠,٨٩٥	٠,٩٣١	١٦	معوقات تواجه تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدرسة الثانوية العامة

يتبين من الجدول (٥) أن قيم معاملات الثبات لأبعاد لواقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر تراوحت بين (٠.٨٨٣-٠.٩٢٦)، وبلغ معامل ثبات إجمالي جميع أبعاد الواقع ككل (٠.٩٧٤)، وبلغ معامل ثبات المعوقات (٠.٩٣١).

ومما سبق يلاحظ أن جميع قيم معاملات ثبات الفا كرونباخ مرتفعة، وقد تجاوزت الحد المقبول كمعيار لقبول الثبات وهو (٠,٧٠) حيث يرى المختصين أن المحك للحكم على كفاية معامل ألفا كرونباخ هو (٠,٧٠) (البطش وأبو زينة، ٢٠٠٧: ١٤٣)؛ كما أن معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية أيضاً مرتفعة مما يدل على ثبات الاستبانة، ونظراً لأن قيم معامل الثبات تزيد على (٠,٩٠) فإن ذلك يشير إلى أن استبانة البحث تتمتع بمعامل ثبات عالي، وعليه يمكن الوثوق بالنتائج التي ستسفر عنها الاستبانة عند تطبيقها، كما أن معاملات ثبات المفردات لواقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة بمصر أصغر من معامل ثبات المحور ككل مما يعكس استقرار وموثوقية الاستبانة.

تم احتساب معاملات الثبات بطريقة الفا كرونباخ في حالة حذف المفردة لمحاو
الاستبانة كما يتضح من الجدول التالي:

جدول (٦): معاملات الثبات بطريقة الفا كرونباخ في حالة حذف المفردة لواقع إدارة التحول الرقمي
بالمدراس الثانوية العامة في مصر والمعوقات التي تواجه تطبيقها

واقع إدارة التحول الرقمي بالمدراس الثانوية العامة في مصر											
المعوقات التي تواجه تطبيقها											
معوقات تواجه تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدراس الثانوية العامة		البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي		البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي		البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي		البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي		البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي	
معامل الثبات	رقم العبارة	معامل الثبات	رقم العبارة	معامل الثبات	رقم العبارة	معامل الثبات	رقم العبارة	معامل الثبات	رقم العبارة	معامل الثبات	رقم العبارة
٠,٩٣٣	١	٠,٩١٢	١	٠,٩١٨	١	٠,٨٨٥	١	٠,٨٧٥	١	٠,٨٨١	١
٠,٩٢٨	٢	٠,٩١٠	٢	٠,٩١٦	٢	٠,٨٨٦	٢	٠,٨٧٦	٢	٠,٨٧٠	٢
٠,٩٢٧	٣	٠,٩٠٩	٣	٠,٩٢٤	٣	٠,٨٨٤	٣	٠,٨٨٧	٣	٠,٨٦٣	٣
٠,٩٢٣	٤	٠,٩١٥	٤	٠,٩١٨	٤	٠,٨٩٤	٤	٠,٨٧٦	٤	٠,٨٦١	٤
٠,٩٢٦	٥	٠,٩١٧	٥	٠,٩١٧	٥	٠,٨٨٤	٥	٠,٨٧٢	٥	٠,٨٧٠	٥
٠,٩٢٨	٦	٠,٩٠٧	٦	٠,٩١٦	٦	٠,٨٨٨	٦	٠,٨٧٥	٦	٠,٨٦٨	٦
٠,٩٢٦	٧	٠,٩١٠	٧	٠,٩١٥	٧	٠,٨٨٥	٧	٠,٨٧٨	٧	٠,٨٦٦	٧
٠,٩٢٦	٨	٠,٩١٢	٨	٠,٩١٣	٨	٠,٨٨٤	٨	٠,٨٨٤	٨	٠,٨٧١	٨
٠,٩٢٨	٩			٠,٩٢١	٩	٠,٨٨٧	٩			٠,٨٧٩	٩
٠,٩٢٤	١٠					٠,٩٠٢	١٠				
٠,٩٢٣	١١										
٠,٩٢٦	١٢										
٠,٩٢٨	١٣										
٠,٩٣٠	١٤										
٠,٩٢٨	١٥										
٠,٩٢٧	١٦										

تعكس نتائج الجدول السابق أن معاملات الثبات في حالة حذف المفردة أنه لا يوجد مفردة تؤثر سلباً على ثبات الاستبانة حيث إن معاملات الثبات أقل من معامل الثبات الإجمالي للمحور وهو (٠.٩٦٣).

و (مناقشة نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

تم تحديد تقدير كل عبارة من خلال المعادلة التالية:

عدد الاستجابات - ١ / عدد الاستجابات

وعليه تم الوصول إلى تحديد فئات الحكم علي كل عبارة كما هو مبين بالجدول التالي:

جدول (٧): الوزن والوزن المرجع لإجابات كل عبارة من العبارات والنسب المئوية

التقدير	المدى	النسبة المئوية للمتوسط
منخفض جدا	1: 1.8	٢٠٪ لأقل من ٣٦٪
منخفض	1.81: 2.6	٣٦٪ لأقل من ٥٢٪
متوسط	2.61: 3.4	٥٢٪ لأقل من ٦٨٪
كبير	3.41: 4.2	٦٨٪ لأقل من ٨٤٪
كبير جدا	4.21: 5	٨٤٪ - ١٠٠

ويتضح من الجدول السابق أن العبارة التي تحصل على متوسط حسابي ما بين (١-١.٨)؛ يكون التقدير النسبي لها "منخفض جدا"، وإذا حصلت على متوسط حسابي ما بين (١.٨١-٢.٦)، يكون التقدير النسبي لها "منخفض"، وإذا حصلت على متوسط حسابي ما بين (٢.٦١-٣.٤)، يكون التقدير النسبي لها "متوسط"، وإذا حصلت على متوسط حسابي ما بين (٣.٤١-٤.٢)، يكون التقدير النسبي لها "كبير"، وإذا حصلت على متوسط حسابي ما بين (٤.٢١-٥)، يكون التقدير النسبي لها "كبير جدا".

أ- واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر، تتضح في الجدول التالي.

جدول (٨) يوضح المتوسط الحسابي والانحرافات المعيارية للبعد الأول واقع ممارسات عملية التخطيط للتحول الرقمي (ن = ٥١٦)

م	البيد الأول: واقع ممارسات عملية التخطيط للتحول الرقمي	ابداً		نادراً		أحياناً		غالباً		دائماً		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	% للمتوسط	التقدير	الترتيب
		ن	%	ن	%	ن	%	ن	%	ن	%					
١	تستعين إدارة المدرسة بتقنيات التحول الرقمي المناسبة في تحديد أهداف المدرسة.	٣	٠,٦	٢٥٥	٤٩,٤	١٨٨	٣٦,٤	٦٠	١١,٦	١٠	١,٩	٢,٦٤	٠,٧٦٧	٥٢,٨٠	متوسط	١
٢	تستخدم إدارة المدرسة أدوات التحول الرقمي في تخصيص الموارد التعليمية اللازمة لتنفيذ خطط المدرسة.	٣	٠,٦	٢٩١	٥٦,٤	١٥٥	٣٠,٠	٦٢	١٢,٠	٥	١,٠	٢,٥٦	٠,٧٤٦	٥١,٢٠	منخفض	٨
٣	تستعين إدارة المدرسة بأدوات التحول الرقمي في إشراك أعضاء المجتمع المدرسي في صياغة خطط المدرسة.	٢	٠,٤	٢٩٢	٥٦,٦	١٥٤	٢٩,٨	٥٨	١١,٢	١٠	١,٩	٢,٥٧	٠,٧٧٠	٥١,٤٠	منخفض	٥

م	البعد الأول: واقع ممارسات عملية التخطيط للتحول الرقمي	ابداً		نادراً		أحياناً		غالباً		دائماً		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	%	التقدير	الترتيب
		ن	%	ن	%	ن	%	ن	%	ن	%					
٤	يتم استخدام أدوات التحول الرقمي في صياغة رؤية ورسالة المدرسة.	٩	١٠٠	١	١١.١	١٣٠	٢٥.٢	٢٣	٤.٥	٨٥	٨٤.٤	٢,٥٧	٠,٩٣٨	٥١,٤٠	منخفض	٧
٥	يتم الاعتماد على الأساليب التكنولوجية في تحقيق التواصل بين المدرسة ومنسوبيها من المعلمين والطلاب.	١٠	١٠٠	٢	٢٠	١٤٧	٢٨.٥	٣٧	٧.٢	٦٢	٦٢.٢	٢,٥٩	٠,٨٩٢	٥١,٨٠	منخفض	٤
٦	يتم توظيف تقنيات التحول الرقمي في تصميم المواد التعليمية الرقمية مثل المقاطع المصورة والألعاب التعليمية، لتوفير تجربة تعليمية محفزة للتعلم.	٧	١٠٠	٢٧٢	٥٢.٧	١٥٣	٢٩.٧	٦٦	١٢.٨	٣٥	١٨	٢,٦٤	٠,٨٥٠	٥٢,٨٠	متوسط	٢
٧	يتم استخدام تطبيقات الجداول الزمنية الرقمية لتخطيط الجداول الدراسية.	٢	١٠٠	٣١٣	٦٠.٧	١٠٨	٢٠.٩	٨٨	١٧.١	١٠	٥	٢,٥٧	٠,٨٠٧	٥١,٤٠	منخفض	٦
٨	يزود البريد الإلكتروني للمدرسة بالعناوين الرقمية للطلاب وأولياء أمورهم لاستطلاع آراء الطلاب وأسهمهم حول الخطط المدرسية.	١٤	١٠٠	٢٩٥	٥٧.٢	١٤٧	٢٨.٥	٥٦	١٠.٩	١٠	٨	٢,٤٩	٠,٧٥٤	٤٩,٨٠	منخفض	٩
٩	يتم التخطيط للاستفادة من المنصات الإلكترونية في تحفيز الفئات المجتمعية في مناقشة وحل مشكلات المدرسية.	١٠	١٠٠	٢٤٧	٤٧.٩	٢٠٢	٣٩.١	٥٥	١٠.٧	٢	٢	٢,٥٩	٠,٧١٨	٥١,٨٠	منخفض	٣
	الإجمالي											٢,٥٨	٠,٥٨	٥١,٦	منخفض	

يبين الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول واقع تخطيط التحول الرقمي يشير إلى أن المتوسط العام على المحور ككل بلغ (٥٨,٢)، ونسبة متوسط (٥١.٦٠٪)، وانحراف معياري (٥٨,٠) وبدرجة تقدير منخفضة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف الكفاءة الإدارية لدى أفراد العينة في مجال التخطيط عامة والتخطيط الاستراتيجي خاصة والذي يرتبط بشدة بالتحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر.

كما حصلت العبارتان 1، 6 "تستعين إدارة المدرسة بتقنيات التحول الرقمي المناسبة في تحديد أهداف المدرسة"، "يتم توظيف تقنيات التحول الرقمي في تصميم المواد التعليمية الرقمية مثل المقاطع المصورة والألعاب التعليمية، لتوفير تجربة تعليمية محفزة للتعلم". على أعلى تقدير مقارنة بباقي العبارات، وهو تقدير "متوسط" بنسبة متوسط (52.8٪)، أما باقي العبارات فحصلت على تقدير منخفض بنسبة متوسط تتراوح بين

(51.80% : 49.80%)، ويمكن أن تعزى هذه النتائج الى سعي المدارس للتجاوب مع توجهات وزارة التربية والتعليم بالاعتماد على التكنولوجيا في مختلف أنشطة المدرسة الادارية والتعليمية وبالتالي ارتفع تقديرهما عن باقي العبارات إلا أنهما لم يتجاوزا تقدير متوسط وقد يكون مرجع ذلك الوعي الجزئي بالتحول الرقمي والذي ينصب على جوانب دون أخرى ولم يصل بعد إلى إطار عمل شامل بالمدرسة الثانوية العامة في مصر .

جدول (٩) يوضح المتوسط الحسابي والانحرافات المعيارية للبعد الثاني واقع ممارسات عملية تنظيم التحول الرقمي (ن = ٥١٦)

٢	للبعد الثاني: واقع ممارسات عملية تنظيم التحول الرقمي	أبداً	نادرأ	أحياناً	غالبأ	دائماً	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	% للمتوسط	التقدير	الترتيب					
		ن	%	ن	%	ن	%									
١	تحدد الإدارة المدرسية مسؤوليات ومهام العاملين الخاصة بعملية التحول الرقمي داخل المدرسة.	١	٠,٢	٢٨٨	٥٥,٨	١٥١	٢٩,٣	٧٣	١٤,١	٣	٠,٦	٢,٥٩	٠,٧٥١	٥١,٨٠	منخفض	٥
٢	توزع الصلاحيات اللازمة لتحمل العاملين مسؤوليات ومهام التحول الرقمي بالمدرسة.	٢	٠,٤	٢٩١	٥٦,٤	١٥١	٢٩,٣	٦٧	١٣,٠	٥	١,٠	٢,٥٧	٠,٧٥٥	٥١,٤٠	منخفض	٦
٣	تشكل الإدارة المدرسية فرق عمل لتنفيذ عمليات التحول الرقمي داخل المدرسة.	١١	٢,١	٢٤٥	٤٧,٥	١٧١	٣٣,١	٧٨	١٥,١	١١	٢,١	٢,٦٧	٠,٨٣٢	٥٣,٤٠	متوسط	٢
٤	يتم إنشاء قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بمبادرات التحول الرقمي وأنشطته المدرسية.	٨	١,٦	٢٨٤	٥٥,٠	١١٥	٢٢,٣	٨٢	١٥,٩	٢٧	٥,٢	٢,٦٨	٠,٩٣٨	٥٣,٦٠	متوسط	١
٥	يتم التنسيق بين فرق التحول الرقمي لضمان تحقق الأهداف الخاصة به.	٧	١,٤	٣١٩	٦١,٨	١٢٦	٢٤,٤	٥٧	١١,٠	٧	١,٤	٢,٤٩	٠,٧٦١	٤٩,٨٠	منخفض	٧
٦	يتم تصميم الهياكل المدرسية اللازمة لتطبيق التحول الرقمي بالمدرسة.	٧	١,٤	٣٣٠	٦٤,٠	١٢٣	٢٣,٨	٤٨	٩,٣	٨	١,٦	٢,٤٥	٠,٧٤٥	٤٩,٠٠	منخفض	٨
٧	تتسق الإدارة المدرسية أنشطة التحول الرقمي بالتعاون مع الإدارة التعليمية التابعة لها.	٦	١,٢	٢٨٠	٥٤,٣	١٤٤	٢٧,٩	٧٢	١٤,٠	١٤	٢,٧	٢,٦٢	٠,٨٣٦	٥٢,٤٠	متوسط	٤
٨	تحدد الإدارة المدرسية الأدوات والتقنيات اللازمة لتنفيذ أنشطة التحول الرقمي بالمدرسة.	٩	١,٧	٢٠٢	٣٩,١	٢٥٧	٤٩,٨	٤٥	٨,٧	٣	٠,٦	٢,٦٧	٠,٦٨٢	٥٣,٤٠	متوسط	٢
	الإجمالي											٢,٥٩	٠,٥٩٦	٥١,٨٠	منخفض	

يبين الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول واقع تنظيم التحول الرقمي يشير إلى أن المتوسط العام على المحور ككل بلغ (59,2)،

وبنسبة متوسط (51.8%)، وبانحراف معياري (596,0) وبدرجة تقدير "منخفضة"، وقد تعزى هذه النتيجة إلى وجود العديد من المعوقات التي لا تتيح التنظيم الفاعل للتحول الرقمي بالمدراس الثانوية العامة في مصر كضعف البنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي وقلة الكوادر الفنية المتخصصة في التعامل مع التقنية، أو إلى مقاومة التغيير أو عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالتحول الرقمي وبالتالي يصعب تنسيق الأعمال الخاصة به.

كما حصلت العبارات ٤، ٨، ٣ " يتم إنشاء قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بمبادرات التحول الرقمي وأنشطته المدرسية"، "تحدد الإدارة المدرسية الأدوات والتقنيات اللازمة لتنفيذ أنشطة التحول الرقمي بالمدرسة"، " تشكل الإدارة المدرسية فرق عمل لتنفيذ عمليات التحول الرقمي داخل المدرسة" على أعلى تقدير مقارنة بباقي العبارات، وهو تقدير "متوسط" بنسبة متوسط (٦,٥٣%، ٤,٥٣%)، أما باقي العبارات فحصلت على تقدير منخفض بنسبة متوسط تتراوح بين (٤,٥٢% : ٤٩%)، ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى تركيز اهتمام إدارة المدرسة على الجوانب التنظيمية الأساسية دون إحداث تنظيم شامل للتحول الرقمي داخل المدرسة كما قد يعزى إلى غياب الثقافة التنظيمية الداعمة للتحول الرقمي بالمدرسة ومحدودية الموارد وضعف الدعم الفني المقدم للمدرسة من الإدارة التعليمية.

جدول (١٠) يوضح المتوسط والانحرافات المعيارية للبعد الثالث واقع ممارسات عملية تنفيذ التحول الرقمي (ن = ٥١٦)

م	للبعد الثالث: واقع ممارسات عملية تنفيذ التحول الرقمي	أبداً		نادراً		أحياناً		غالبياً		دائماً		المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب	التقدير	
		ن	%	ن	%	ن	%	ن	%	ن	%					
١	تعتمد إدارة المدرسة على أدوات وبرامج الكترونية لتحديد الوقت اللازم للأنشطة المختلفة والانتقال بينها.	٤	٠,٨	٢٩٨	٥٧,٨	١٤١	٢٧,٣	٦٤	١٢,٤	٩	١,٧	٢,٥٦	٠,٧٨٤	٥١,٢٠	منخفض	٤
٢	يتم استخدام الأنظمة الإدارية الرقمية بمنصات التعلم الإلكتروني لإدارة المهام والواجبات المدرسية.	٧	١,٤	٣٠١	٥٨,٣	١٤٦	٢٨,٣	٥٥	١٠,٧	٧	١,٤	٢,٥٢	٠,٧٥٦	٥٠,٤٠	منخفض	٧
٣	يتم استخدام غرف الدردشة والمنتديات الإلكترونية للتداول مع	١١	٢,١	٢٨٨	٥٥,٨	١٠٨	٢٠,٩	٨٤	١٦,٣	٢٥	٤,٨	٢,٥٦	٠,٩٤٠	٥١,٢٠	منخفض	٤

م	للبيد الثالث: واقع ممارسات عملية تنفيذ التحول الرقمي	ابداً		نادراً		أحياناً		غالباً		دائماً		المتوسط	الانحراف المعياري	الانحراف المعياري	المتوسط	الترتيب
		ن	%	ن	%	ن	%	ن	%	ن	%					
	مجتمع المدرسة الداخلي والخارجي فرادي وفي مجموعات.															
٤	يتم توفير النسخ الرقمية من الكتب الدراسية والمواد التعليمية لتسهيل الوصول إليها وتوزيعها على الطلاب.	١١	٢,١	٢٠٨	٤٠,٣	١٧٠	٣٢,٩	٨٧	١٦,٩	٤٠	٧,٨	٢,٨٧	٠,٩٧٦	٥٧,٤٠	متوسط	١
٥	تتيح إدارة المدرسة لأولياء الأمور متابعة تقدم أبنائهم عبر خدمات المنصات التعليمية وبوابة المدرسة الإلكترونية.	١١	٢,١	٢٨١	٥٤,٥	١٣٧	٢٦,٦	٧٥	١٤,٥	١٢	٢,٣	٢,٦٠	٠,٨٤٤	٥٢,٠٠	متوسط	٢
٦	تشكل إدارة المدرسة فرق عمل التحول الرقمي في إطار الهيكل التنظيمي للمدرسة.	٤	٠,٨	٢٨٠	٥٤,٣	١٦٢	٣١,٤	٦١	١١,٨	٩	١,٧	٢,٥٩	٠,٧٧٣	٥١,٨٠	منخفض	٣
٧	توفر المدرسة الموارد المادية والبشرية اللازمة للتحول الرقمي.	٨	١,٦	٢٨٦	٥٥,٤	١٥٣	٢٩,٧	٦٠	١١,٦	٩	١,٧	٢,٥٦	٠,٧٨٤	٥١,٢٠	منخفض	٤
٨	يتم تطوير مهارات التواصل الرقمي لدى العاملين بالإدارة المدرسية من خلال دورات تدريبية مكثفة.	٩٤	١٨,٢	٢٠٤	٣٩,٥	١٥٢	٢٩,٥	٥١	٩,٩	١٥	٢,٩	٢,٣٩	٠,٩٨٨	٤٧,٨٠	منخفض	١٠
٩	يتم توفير دورات تدريبية للطلاب حول كيفية استخدام التقنيات الرقمية للاتصال والتعلم عن بعد.	٨	١,٦	٣٢٦	٦٣,٢	١١٧	٢٢,٧	٥٤	١٠,٥	١١	٢,١	٢,٤٨	٠,٧٨٦	٤٩,٦٠	منخفض	٨
١٠	يتم توفير دورات تدريبية لأولياء الأمور حول كيفية استخدام التقنيات الرقمية لمتابعة تعلم أبنائهم.	٢٩	٥,٦	٢٩٥	٥٧,٢	١٣٨	٢٦,٧	٤١	٧,٩	١٣	٢,٥	٢,٤٤	٠,٨١٩	٤٨,٨٠	منخفض	٩
	الإجمالي											٢,٥٧	٠,٦١٣	٥١,٤٠	منخفض	

يبين الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول واقع تنفيذ التحول الرقمي يشير إلى أن المتوسط العام على المحور ككل بلغ (٥٧,٢)، وبنسبة متوسط (٥١,٤٪)، وانحراف معياري (٦١٣,٠) وبدرجة تقدير "منخفضة"، وقد تعزى هذه النتيجة إلى وجود العديد من المعوقات التي لا تتيح التنفيذ المتميز للتحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر والتي قد تتمثل في قلة الدعم الفني والتدريب المقدم

للمدرسة لمساعدتها على التطبيق الفعال للتحول الرقمي في مختلف الجوانب الفنية والادارية بالمدرسة كما قد تعزى هذه النتائج الى ضعف الموارد المادية وتجهيزات البنية التحتية اللازمة وكذلك إلى مقاومة التغيير من قبل بعض العاملين بالمدرسة، خاصة إذا كانوا من العاملين بمواقع قيادية، وإلى ضعف عمليات الرقابة والمتابعة مما يسمح بتفاقم المشكلات نظرا لعدم التدخل المناسب تجاهها في الوقت المناسب، وبالتالي جاءت الاستجابات على عملية تنفيذ التحول الرقمي بتقدير منخفض.

كما حصلت العبارتان ٤، ٥ " يتم توفير النسخ الرقمية من الكتب الدراسية والمواد التعليمية لتسهيل الوصول إليها وتوزيعها على الطلاب"، " تتيح إدارة المدرسة لأولياء الأمور متابعة تقدم أبنائهم عبر خدمات المنصات التعليمية وبوابة المدرسة الالكترونية" على أعلى تقدير مقارنة بباقي العبارات، وهو تقدير "متوسط" بنسبة متوسط (٤,٥٧٪)، (٥٢٪)، أما باقي العبارات فحصلت على تقدير "منخفض" بنسبة متوسط تتراوح بين (٨,٥١٪: ٨,٤٧٪)، ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى توجه الدولة نحو تزويد المدارس الثانوية العامة بمختلف الوسائل والأدوات التكنولوجية كالحواسيب والتابلت وغيره وحث إدارة المدرسة على الاستعانة بها في مختلف الأعمال الفنية والإدارية بالمدرسة، بالإضافة إلى تزويد المدراس بأفراد ذوي مهارات تقنية لتيسير التعامل مع الأجهزة والأدوات الرقمية، ومع هذا هناك تفاوت وعدم اتساق في تطبيق التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة فبعض الخدمات الرقمية متوفرة في بعض الجوانب بينما لا تتوفر الخدمات الرقمية لجوانب أخرى.

جدول (١١) يوضح المتوسط والانحرافات المعيارية للبعد الرابع واقع ممارسات عملية الاتصال للتحول الرقمي (ن = ٥١٦)

م	للبعد الرابع: واقع ممارسات عملية الاتصال للتحول الرقمي	أبداً		نادراً		أحياناً		غالباً		دائماً		المتوسط	الانحراف المعياري	٪ للمتوسط	التقدير	الترتيب
		ن	٪	ن	٪	ن	٪	ن	٪	ن	٪					
١	تتواصل الإدارة المدرسية بكافة الاطراف المستفيدة من عملية التحول الرقمي بالمدرسة.	٦	١,٢	٢٥٧	٤٩,٨	١٨٣	٣٥,٥	٦٤	١٢,٤	٦	١,٢	٢,٦٢	٠,٧٥٩	٥٢,٤٠	متوسط	٥
٢	تنتشر المدرسة ثقافة التحول الرقمي بين منسوبيها من المعلمين	٦	١,٢	٢٩٩	٥٧,٩	١٤٤	٢٧,٩	٥٩	١١,٤	٨	١,٦	٢,٥٤	٠,٧٧٠	٥٠,٨٠	منخفض	٦

م	البلد الرابع: واقع ممارسات عملية الاتصال للتحول الرقمي	أبداً		نادراً		أحياناً		غالباً		دائماً		المتوسط	الانحراف المعياري	٪ للمنتوسط	التقدير	الترتيب
		ن	٪	ن	٪	ن	٪	ن	٪	ن	٪					
	والطلاب والمتأثرين بها من خلال الندوات واللقاءات والأنشطة التدريبية.															
٣	توفر الإدارة المدرسية قنوات متنوعة للاتصال مع المعنيين بالتحول الرقمي.	٩	١٧	٢٧٣	٥٢,٩	١٨٢	٣٥,٣	٤٧	٩,١	٥	١,٠	٢,٥٤	٠,٧٢٣	٥٠,٨٠	منخفض	٦
٤	تزود الإدارة المدرسية القائمين على أنشطة التحول الرقمي بالتغذية الراجعة اللازمة لتحسين الأداء.	٦	١٢	٣٠٩	٥٩,٩	١٤٦	٢٨,٣	٤٩	٩,٥	٦	١,٢	٢,٤٩	٠,٧٣٠	٤٩,٨٠	منخفض	٩
٥	يتم استخدام الرسائل النصية على الهاتف المحمول للتواصل بين المدرسة والطلاب وأولياء الأمور.	٦	١٢	٢٦٥	٥١,٤	١٤٢	٢٧,٥	٩٤	١٨,٢	٩	١,٧	٢,٦٨	٠,٨٤٣	٥٣,٦٠	متوسط	٢
٦	يتم استخدام البريد الإلكتروني للتواصل بين إدارة المدرسة والتلاميذ وأولياء الأمور.	١٤	٢٧	٣٠٢	٥٨,٥	١٢٥	٢٤,٢	٦٦	١٢,٨	٩	١,٧	٢,٥٢	٠,٨١٥	٥٠,٤٠	منخفض	٨
٧	يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل بين إدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور.	٥	١٠	٢٨١	٥٤,٥	١٣١	٢٥,٤	٨٦	١٦,٧	١٣	٢,٥	٢,٦٥	٠,٨٥٥	٥٣,٠٠	متوسط	٣
٨	يتم تجهيز قائمة بأرقام الهاتف المحمول للطلاب وأولياء أمورهم لتيسير إرسال رسائل نصية رقمية قصيرة.	٥	١٠	٢٨٣	٥٤,٨	١٢٦	٢٤,٤	٩١	١٧,٦	١١	٢,١	٢,٦٥	٠,٨٥٣	٥٣,٠٠	متوسط	٣
٩	تنظم الإدارة المدرسية المعاملات والمراسلات بين المدرسة ومنسوبيها إلكترونياً.	٥	١٠	١٩٤	٣٧,٦	٢١٧	٤٢,١	٩٠	١٧,٤	١٠	١,٩	٢,٨١	٠,٧٩٦	٥٦,٢٠	متوسط	١
	الإجمالي											٢,٦١	٠,٦٣٤	٥٢,٢٠	متوسط	

يبين الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول واقع الاتصال للتحول الرقمي يشير إلى أن المتوسط العام على المحور ككل بلغ (٦١,٢)، وبنسبة متوسط (٢,٥٢٪)، وانحراف معياري (٦٣٤,٠) وبدرجة تقدير "متوسط"، وتشير هذه النتائج إلى وجود مستوى مقبول من الاتصال الرقمي داخل المدارس الثانوية

العامّة في مصر، حيث يتم الاستعانة ببعض أدوات الاتصال الرقمي بين الأطراف المعنية؛ إلا أن هذا إما أنه لا يحدث بشكل متسق أو لا يحظى بالشمول لجميع المعنيين.

كما حصلت العبارتان ٩،٥ "تنظم الإدارة المدرسية المعاملات والمراسلات بين المدرسة ومنسوبيها إلكترونياً"، "يتم استخدام الرسائل النصية على الهاتف المحمول للتواصل بين المدرسة والطلاب وأولياء الأمور" على أعلى تقدير مقارنة بباقي العبارات، وهو تقدير "متوسط" بنسبة متوسط (٢،٥٦٪، ٦،٥٣٪)، أما باقي العبارات فحصل بعضها على تقدير "متوسط" بنسبة متوسط تتراوح بين (٥٣٪: ٤،٥٢٪)، بينما حصلت باقي العبارات على تقدير "منخفض" بنسبة متوسط تتراوح بين (٨،٥٠٪: ٨،٤٩٪)، ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى اهتمام إدارة المدرسة بالاعتماد على التقنيات الرقمية البسيطة والمتاحة بالمدرسة وسهولة الاستخدام لتسهيل الإجراءات الإدارية إلا أن هذا يشوبه قلة التكامل والتطور في استخدام أدوات متنوعة للاتصال الرقمي، وربما يرجع ذلك إلى ضعف المهارات والقدرات التقنية نظراً لقصور التدريب أو الدعم الفني المقدم للمدرسة أو نقص الموارد المادية اللازمة.

جدول (١٢) يوضح المتوسط والانحرافات المعيارية للبعد الخامس واقع ممارسات عملية الرقابة والتقويم للتحويل الرقمي (ن = ٥١٦)

م	للبعد الخامس: واقع ممارسات عملية الرقابة والتقويم للتحويل الرقمي	ابداً		نادراً		أحياناً		غالباً		دائماً		المتوسط	الانحراف المعياري	٪ للمتوسط	التقدير	الترتيب
		ن	٪	ن	٪	ن	٪	ن	٪	ن	٪					
١	توظف إدارة المدرسة العديد من البرامج والتطبيقات الإلكترونية في تقييم جوانب العمل بالمدرسة.	٩	١،٧	٢٧٥	٥٣،٣	١٧٧	٣٤،٣	٥١	٩،٩	٤	٠،٨	٢،٥٤	٠،٧٢٦	٥٠،٨٠	منخفض	١
٢	تستخدم إدارة المدرسة برامج وتطبيقات إلكترونية تقويم مختلف جوانب إدارة التحول الرقمي بالمدرسة.	٩	١،٧	٣٢٧	٦٣،٤	١٤٢	٢٧،٥	٣٧	٧،٢	١	٠،٢	٢،٤٠	٠،٦٥٧	٤٨،٠٠	منخفض	٤
٣	يتم الاستعانة بالتطبيقات الرقمية لتحليل البيانات الخاصة بالتقييم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.	٨	١،٦	٣٠٧	٥٩،٥	١٤٦	٢٨،٣	٥٣	١٠،٣	٢	٠،٤	٢،٤٨	٠،٧١٤	٤٩،٦٠	منخفض	٣
٤	تعمل إدارة المدرسة على تدعيم الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بأنشطة التحول الرقمي بالمدرسة.	١٢	٢،٣	٢٩٧	٥٧،٦	١٤٦	٢٨،٣	٥٨	١١،٢	٣	٠،٦	٢،٥٠	٠،٧٤٦	٥٠،٠٠	منخفض	٢
٥	يتم إعداد التقارير الدورية حول التحول الرقمي	١٥	٢،٩	٣٤١	٦٦،١	١٠٨	٢٠،٩	٥٠	٩،٧	٢	٠،٤	٢،٣٨	٠،٧١٦	٤٧،٦٠	منخفض	٦

																بالمدرسة ورفعها للإدارة التعليمية.
٦	٩٧	١٨,٨	٢٥٠	٤٨,٤	١٠٨	٢٠,٩	٥٨	١١,٢	٣	٠,٦	٢,٢٦	٠,٩١١	٤٥,٢٠	منخفض	٧	تقوم إدارة المدرسة بالرقابة وتقييم الأداء لفرق وجماعات التحول الرقمي بالمدرسة.
٧	١٥٧	٣٠,٤	١٧٤	٣٣,٧	١٣٧	٢٦,٦	٤٤	٨,٥	٤	٠,٨	٢,١٥	٠,٩٧٩	٤٣,٠٠	منخفض	٨	تطبق الإدارة المدرسية أدوات لقياس ومتابعة أنشطة التحول الرقمي بالمدرسة مثل استمارات الملاحظة وبطاقات الأداء ومخططات التدفق.
٨	١٢	٢,٣	٣٢٢	٦٢,٤	١٤٤	٢٧,٩	٣٧	٧,٢	١	٠,٢	٢,٤٠	٠,٦٦٥	٤٨,٠٠	منخفض	٤	تحدد الإدارة المدرسية فجوات الأداء الخاصة بخطة التحول الرقمي وأنشطته.
											٢,٣٩	٠,٦٢٠	٤٧,٨٠	منخفض		الإجمالي

يبين الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول واقع الرقابة والتقييم للتحول الرقمي يشير إلى أن المتوسط العام على المحور ككل بلغ (٣٩,٢)، ونسبة متوسط (٨,٤٧٪)، وانحراف معياري (٦٢,٠) وبدرجة تقدير "منخفض"، وقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف المهارات التقنية لدى أعضاء الإدارة المدرسية وبالتالي ضعف قدرتهم على الرقابة والمتابعة والتقييم لعمليات التحول الرقمي بالمدرسة. كما حصلت العبارتان ١، ٤ "توظف إدارة المدرسة العديد من البرامج والتطبيقات الإلكترونية في تقييم جوانب العمل بالمدرسة"، "تعمل إدارة المدرسة على تدعيم الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بأنشطة التحول الرقمي بالمدرسة" على أعلى تقدير مقارنة بباقي العبارات، وهو تقدير "متوسط" بنسبة متوسط (٨,٥٠ و ٥٠٪)، أما باقي العبارات فحصلت على تقدير "منخفض" بنسبة متوسط تتراوح بين (٦,٤٩ ٪: ٤٣ ٪)، ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى اهتمام المدارس الثانوية العامة في مصر باستخدام البرامج والتطبيقات الإلكترونية في العديد من جوانب العمل المدرسي وتبني قيم النزاهة والشفافية ربما تماشياً مع التوجهات الرسمية للدولة لذا حصلت على تقدير أعلى من باقي العبارات في المحور إلا أن انخفاض باقي العبارات في التقدير يشير إلى غياب التقويم الرقمي الشامل لمختلف جوانب العمل المدرسي ونقص الاعتماد على التطبيقات التقنية المتقدمة لقياس الأداء وتحليل البيانات.

جدول (١٣): يوضح المتوسط الحسابي والانحرافات المعيارية لإجمالي واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر (ن = ٥١٦)

م	عمليات التحول الرقمي	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	% للمتوسط	التقدير	الترتيب
١	التخطيط للتحول الرقمي	٢,٥٨	٠,٥٨٠	٥١,٦٠	منخفض	٣
٢	تنظيم التحول الرقمي	٢,٥٩	٠,٥٩٦	٥١,٨٠	منخفض	٢
٣	تنفيذ التحول الرقمي	٢,٥٧	٠,٦١٣	٥١,٤٠	منخفض	٤
٤	الاتصال الرقمي	٢,٦١	٠,٦٣٤	٥٢,٢٠	متوسط	١
٥	رقابة وتقويم التحول الرقمي	٢,٣٩	٠,٦٢٠	٤٧,٨٠	منخفض	٥
	الإجمالي	٢,٥٥	٠,٥٥٩	٥١,٠٠	منخفض	

يتضح من الجدول السابق أن واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر جاء بمتوسط حسابي (٢,٥٥) ونسبة متوسط (٥١٪)، وانحراف معياري (٠,٥٥٩) وحصلت في مجملها على تقدير "منخفض"، وحصل واقع عملية الاتصال الرقمي على أعلى تقدير مقارنة بباقي العمليات بتقدير "متوسط" ونسبة متوسط (٥٢,٢٪)، بينما حصل واقع عملية الرقابة والتقويم للتحول الرقمي على أقل تقدير مقارنة بباقي العمليات بتقدير "منخفض" ونسبة متوسط (٤٧,٨٠٪).

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى تركيز نسبة من قادة المدارس على الاتصال الرقمي باعتباره أيسر وأوضح عمليات التحول الرقمي لدى المجتمع الخارجي، مع افتقاد التكامل والتنسيق والتوازن بين مختلف العمليات الإدارية الخاصة بالتحول الرقمي في المدرسة، والذي قد يرجع إلى ضعف الكفاءات والقدرات الخاصة بتطبيق التحول الرقمي أو نقص الموارد المادية والتي يصعب معها الاستعانة بالأدوات التقنية المتقدمة للتخطيط والتنظيم والتقويم.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة Yuliandari et al. 2023 التي أوضحت أن التحول الرقمي بالمدارس الثانوية ما زال دون المستوى المأمول فما تزال هناك فجوة في البنية التحتية اللازمة والتدريب وإدارة التغيير مما يؤدي إلى انخفاض فعالية تطبيق التحول الرقمي، كما تتفق مع دراسة المفيز وآخرون 2021 التي كشفت عن وجود تحديات في تطبيق التحول

الرقمي في المدارس السعودية نتيجة نقص الكوادر المؤهلة الذي انعكس على قدرتهم على التخطيط والتنفيذ والرقابة للتحول الرقمي.

وتختلف النتيجة مع دراسة Mc Carthy 2023 التي توصلت إلى أن وجود قيادة تعليمية فعالة ورؤية مؤسسية واضحة أدى إلى نتائج مرتفعة في تنفيذ وإدارة التحول الرقمي والذي قد يعزى إلى اختلاف السياق، كما تختلف تلك النتيجة مع دراسة Nikitin 2019 والتي توصلت إلى أن وجود نموذج قوي لإدارة التحول الرقمي قائم على مبادئ الإدارة الاستراتيجية ساعد مؤسسات الأعمال على تحقيق نتائج مرتفعة في جميع عمليات التحول الرقمي، وربما يرجع الاختلاف في النتائج إلى اختلاف طبيعة المدارس الثانوية العامة الحكومية عن مؤسسات الأعمال والتي تكون أكثر تقبلاً للعمل الرقمي والتقني.

ب. معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر

أظهر واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر وجود بعض أوجه الضعف والقصور والذي ينبئ عن وجود العديد من المعوقات التي تحد من قدرة إدارة المدرسة الثانوية العامة على تحقيق إدارة فعالة للتحول الرقمي بهذه المدارس، حيث أن جميع المعوقات التي تم استطلاع آراء أفراد العينة جاءت متوفرة بدرجة مرتفعة وهو ما يوضحه الجدول رقم (١٤)

جدول (١٤) يوضح المتوسط والانحرافات المعيارية لمحور معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة (ن = ٥١٦)

م	معوقات تواجه تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة	ابداً		نادراً		أحياناً		غالباً		دائماً		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	٪ المتوسط	التقدير	الترتيب
		ن	٪	ن	٪	ن	٪	ن	٪	ن	٪					
١	تقدم البرمجيات الخاصة بالتحول الرقمي من حيث ملاءمتها لطبيعة المدرسة وأهدافها.	٥	١,٠	٢٠	٣,٩	٩٣	١٨,٠	٣٤٩	٦٧,٦	٤٩	٩,٥	٣,٨٠	٠,٦٩٣	٧٦,٠٠	مرتفع	٨
٢	ضعف أنشطة تدريب الموارد البشرية المدرسية على مهام تطبيق أنشطة التحول الرقمي.	٥	١,٠	٢٠	٣,٩	١١٨	٢٢,٩	٣٤٥	٦٦,٩	٢٨	٥,٤	٣,٧١	٠,٦٦٨	٧٤,٢٠	مرتفع	١٠
٣	النقص في أعداد الموارد البشرية الرقمية اللازمة لتطبيق التحول الرقمي بالمدارس.	٨	١,٦	٢٨	٥,٤	١١٧	٢٢,٧	٢٣١	٤٤,٨	١٣٢	٢٥,٦	٣,٨٧	٠,٩٠٨	٧٧,٤٠	مرتفع	٤
٤	ضعف البنية التحتية الرقمية بالمدارس.	١٢	٢,٣	٢٨	٥,٤	١١٥	٢٢,٣	١٧٥	٣٣,٩	١٨٦	٣٦,٠	٣,٩٥	١,٠٠	٧٩,٠٠	مرتفع	٣

م	معوقات تواجه تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة	ابداً		نادراً		أحياناً		غالباً		دائماً		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	% المتوسط	التقدير	الترتيب
		ن	%	ن	%	ن	%	ن	%	ن	%					
٥	ارتفاع التكلفة المالية لتقنيات التحول الرقمي.	٧	١٤	١٨	٣٥	١٣٠	٢٥	١٤٨	٢٨	٢١٣	٤١	٤٠٥	٠,٩٦٢	٨١,٠٠	مرتفع	١
٦	ضعف شبكات الإنترنت اللازمة للاتصالات الالكترونية.	٧	١٤	٢٤	٤٧	١١٨	٢٢	٢٥١	٤٨	١١٦	٢٢	٣,٨٦	٠,٨٦٢	٧٧,٢٠	مرتفع	٥
٧	ضعف الصيانة المستمرة للأجهزة والمعدات الرقمية بالمدارس.	٨	١٦	٢٢	٤٣	١٣٧	٢٦	٢٢٣	٤٣	١٢٦	٢٤	٣,٨٤	٠,٨٩٣	٧٦,٨٠	مرتفع	٦
٨	ضعف قدرات أعضاء المجتمع المدرسي في التعامل مع التقنيات الرقمية الحديثة.	١٢	٢٣	٣٤	٦٦	١٢٥	٢٤	٣١٩	٦١	٢٦	٥٠	٣,٦٠	٠,٧٨٢	٧٢,٠٠	مرتفع	١٥
٩	ضعف قناعة بعض أطراف الإدارة المدرسية بجدوى التحول الرقمي بالمدارس وميلهم لممارسة العمل بالطرق التقليدية.	١٤	٢٧	٣١	٦٠	١٢٥	٢٤	٣٠٧	٥٩	٣٩	٧	٣,٦٣	٠,٨١٧	٧٢,٦٠	مرتفع	١٣
١٠	ندرة المتخصصين في بعض الجوانب النوعية للتحول الرقمي بالمدارس.	٧	١٤	٣٣	٦٤	١١٩	٢٣	٢٤٠	٤٦	١١٧	٢٢	٣,٨٢	٠,٨٩٨	٧٦,٤٠	مرتفع	٧
١١	سرعنة تطور أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وبرامجها، مما يصعب ملاحقة المؤسسات التعليمية لهذا التطور.	٦	١٢	٢٦	٥٠	١٣٦	٢٦	١٥٩	٣٠	١٨٩	٣٦	٣,٩٦	٠,٩٦٧	٧٩,٢٠	مرتفع	٢
١٢	قلة الوعي لدى العاملين بالمدارس بالمستحدثات التكنولوجية وتطبيقاتها التعليمية والإدارية بالمدارس.	٧	١٤	٤١	٧٩	١٧٤	٣٣	٢١٢	٤١	٨٢	١٥	٣,٦٢	٠,٨٩١	٧٢,٤٠	مرتفع	١٤
١٣	صعوبة توفير المحتوى الرقمي مثل المقاطع التعليمية المصورة والمحتوى التفاعلي بما يلائم مختلف الصفوف الدراسية.	١٨	٣٥	٤١	٧٩	١٧٤	٣٣	٢٤٣	٤٧	٤٠	٧	٣,٤٧	٠,٨٧٩	٦٩,٤٠	مرتفع	١٦
١٤	ارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت.	٧	١٤	٢٤	٤٧	١٣٧	٢٦	٢٩٣	٥٦	٥٥	١٠	٣,٧٠	٠,٧٧١	٧٤,٠٠	مرتفع	١١
١٥	وجود قيود خاصة بالملكية الفكرية لتطبيقات التحول الرقمي بالتعليم.	٥	١٠	٢٩	٥٦	١٠٣	٢٠	٣٤١	٦٦	٣٨	٧	٣,٧٣	٠,٧١٧	٧٤,٦٠	مرتفع	٩
١٦	وجود قيود تشريعية أمام التحول الرقمي وتطبيقاته المدرسية.	١٠	١٩	٣٢	٦٢	١٠٠	١٩	٣٤٥	٦٦	٢٩	٥	٣,٦٨	٠,٧٥٥	٧٣,٦٠	مرتفع	١٢
	الإجمالي											٣,٧٧	٠,٥٩٤	٧٥,٤٠	مرتفع	

يلاحظ من خلال البيانات الواردة بالجدول السابق أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول واقع المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر يشير إلى أن المتوسط العام على المحور ككل بلغ (٧٧,٣)، وبنسبة متوسط (٤,٧٥%)، وانحراف معياري (٥٩٤,٠) وبدرجة تقدير "مرتفع"،

وتعكس هذه النتيجة إدراكا عاليا لدى أفراد العينة لوجود معوقات جوهرية تحول دون التطبيق الفعال لعمليات التحول الرقمي بالمدرسة الثانوية العامة في مصر .

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات التي أجريت على بيئات عربية قد تكون قريبة من البيئة المصرية على سبيل المثال دراسة الرشيدى ٢٠٢٤ التي أشارت إلى وجود تحديات كبيرة مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية وضعف الكوادر المؤهلة بالإضافة إلى محدودية الدعم الإداري والتقني في مدارس الكويت، كما تتفق مع نتائج دراسة شيماء تباي ٢٠٢٢ والتي كشفت عن وجود معوقات متعلقة بنقص الموارد المالية وعدم وضوح الاستراتيجيات الرقمية في المؤسسات الخدماتية بالجزائر، بينما تختلف نتائج الدراسة مع نتائج دراسة طلبة وآخرين ٢٠٢٣ التي وجدت أن بعض الجامعات المصرية بدأت في تجاوز المعوقات الخاصة بالتحول الرقمي بالاستثمار في البنية التحتية وتدريب الكوادر والذي يعزى الى اختلاف طبيعة مؤسسات التعليم العالي عن التعليم العام في توفر الموارد والتجهيزات اللازمة للتحول الرقمي بالمدارس.

كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة Yuliandari et al. 2023 التي بينت أن المدارس الثانوية في الدول النامية تعاني من نقص الدعم المؤسسي والتمويل وضعف تأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق التحول الرقمي كما تتفق مع نتائج دراسة Mišianiková 2021، التي بينت أن نقص مهارات القيادة تشكل عائقًا كبيرًا أمام تفعيل إدارة التحول الرقمي بالمدارس.

وتختلف أيضًا مع دراسة McCarthy et al. 2023 التي أجريت في سياق تعليمي أجنبي وهو استراليا حيث أظهرت وجود معوقات للتحول الرقمي في المدارس بدرجة متوسطة إلى منخفضة وربما يرجع ذلك لوجود رؤية استراتيجية واضحة ودعم حكومي قوي وتكامل في التنفيذ بين مختلف الأطراف المعنية.

كما تختلف النتيجة مع نتائج دراسة (Xuan & Van 2023) والتي خلصت إلى أن التحول الرقمي لا يؤثر تأثيرا مباشرا على جودة التعليم في فيتنام إلا إذا تم تفعيله من خلال وسطاء التطوير المهني أو تبني ممارسات تعليمية مبتكرة وهو ما لم تلاحظه الدراسة الحالية.

ويلاحظ مما سبق أن جميع المعوقات حصلت على تقدير "مرتفع"، وجاء أعلى تقدير للعبارتان ٥، ١١ "ارتفاع التكلفة المالية لتقنيات التحول الرقمي"، "سرعة تطور أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وبرامجها، مما يصعب ملاحقة المؤسسات التعليمية لهذا التطور" مقارنة بباقي العبارات، بنسبة متوسط (٨١٪ و ٢٠٧٩٪)، يليهما العبارتان ٤ و ٣ بنسبة متوسط (٧٩٪ و ٤٠٧٧٪)، وتراوح باقي المعوقات بين (٢٠٧٧٪ : ٤٠٦٩٪)، ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى أن هناك احتياج شديد في الواقع المدرسي المصري إلى الدعم المالي لنجاح عملية تنفيذ التحول الرقمي ومواكبة المستحدثات في هذا المجال، وكذلك إلى تأهيل وتدريب مختلف أعضاء المجتمع المدرسي لتمكينه من التعامل الفعال مع التكنولوجيا الرقمية وتطبيقها بشكل مبتكر في مختلف الأنشطة المدرسية.

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ال مفيز وآخرون ٢٠٢١ التي أوضحت أن التحديات المالية والتقنية تعد أبرز المعوقات أمام التطبيق الفعال للتحول الرقمي في المدارس السعودية، وتختلف عنها جزئياً حيث لم تصل حدة المعوقات إلى المستوى المرتفع في المدارس السعودية، كما تتفق النتائج مع نتائج دراسة محمد ٢٠٢٣ التي خلصت إلى أن نقص الموارد المالية ونقص الدعم الفني تعد من العوامل المعيقة للتحول الرقمي في المؤسسات التعليمية المصرية.

كما تختلف النتائج عن نتائج دراسة Xuan & Van 2023 التي ظهر لها أن المعوقات التقنية والإدارية كانت أقل حدة من الدراسة الحالية ربما لاختلاف الوعي الإداري واختلاف مقاومة التغيير بين السياقين المصري والفيتنامي، وكذلك اختلاف طبيعة المؤسسة التعليمية بين التعليم العام والتعليم العالي.

أ- تحليل الفروق وفقاً لمتغير المحافظة:

للتعرف على دلالة فرق المتوسط بين استجابات العينة لمحافظة الإسكندرية والحيزة حول واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر، ومعوقات تطبيقها، تم استخدام اختبار "ت" ويوضح الجدول التالي نتائج هذا الاختبار:

جدول (١٥): يوضح الفروق بين استجابات أفراد العينة بمحافظة القاهرة والجيزة والابعد (ن = ٥١٦)

م	عمليات التحول الرقمي	المحافظة				ت	قيمة الدلالة	الدلالة
		الإسكندرية (ن = ٢٣٩)		الجيزة (ن = ٢٧٧)				
		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري			
١	التخطيط للتحول الرقمي	٢,٦٣	٠,٦٥٨	٢,٥٤	٠,٤٩٩	١,٩٢٠	٠,٠٠	دال *
٢	تنظيم التحول الرقمي	٢,٦١	٠,٦٢٨	٢,٥٧	٠,٥٦٨	٠,٧٤٤	٠,١٧	غير دال
٣	تنفيذ التحول الرقمي	٢,٥٦	٠,٦٢٢	٢,٥٧	٠,٦٠٧	٠,١٧٠	٠,٣٥	غير دال
٤	الاتصال الرقمي	٢,٦٥	٠,٦٥٥	٢,٥٨	٠,٦١٥	١,٣٥٧	٠,٠٠٩	دال *
٥	رقابة وتقويم التحول الرقمي	٢,٣٩	٠,٦١٣	٢,٣٩	٠,٦٢٨	٠,١٣٠	٠,٨٥	غير دال
	إجمالي عمليات إدارة التحول الرقمي	٢,٥٧	٠,٥٨٥	٢,٥٣	٠,٥٣٥	٠,٨٦٢	٠,٠١	دال *
	إجمالي معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي	٣,٨٥	٠,٥٠٣	٣,٧٠	٠,٦٥٥	٣,٠٢٠	٠,٠٠	دال *

* دال عند ٠,٠٥

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة عند مستوى دلالة (٠,٠٥) تجاه إجمالي واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة يرجع لاختلاف المحافظة، كما ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية في واقع بعض عمليات إدارة التحول الرقمي عند نفس مستوى الدلالة (٠,٠٥)، كما أن هناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة عند نفس مستوى الدلالة تجاه معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر، وذلك كالتالي:

- هناك فرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة يرجع لاختلاف المحافظة نحو بعد واقع عملية التخطيط للتحول الرقمي لصالح محافظة الإسكندرية.
- هناك فرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة يرجع لاختلاف المحافظة نحو بعد واقع عملية الاتصال الرقمي لصالح محافظة الجيزة

- هناك فرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة يرجع لاختلاف المحافظة نحو إجمالي واقع إدارة التحول الرقمي لصالح محافظة الإسكندرية.

- هناك فرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة يرجع لاختلاف المحافظة نحو معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي لصالح محافظة الإسكندرية.

ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى اختلاف طبيعة كل من محافظة الاسكندرية ومحافظة الجيزة حيث تتسم محافظة الاسكندرية بالطبيعة الحضرية والنشاط الاقتصادي السياحي والتجاري بينما يغلب على محافظة الجيزة الطبيعة المتنوعة الحضرية والبودية مع غلبة للبيئة الريفية، وربما هذا يقف وراء ميل إدارة المدارس الثانوية العامة بمحافظة الاسكندرية إلى التخطيط للتحول الرقمي بمدارسهم، بينما يغلب التركيز على عملية الاتصال الرقمي بمحافظة الجيزة ربما لضعف التجهيزات أو سوء حالة البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي أو وجود صعوبات في توفير شبكات الانترنت أو تدني سرعتها في المناطق غير الحضرية بمحافظة الجيزة.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة العساف وآخرين ٢٠٢٢ في السعودية التي أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية ربما تعود لاختلاف المناطق الجغرافية نظرا لتباين الدعم المقدم للمدارس مع اختلاف المنطقة التعليمية، كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة أبو خشبة ٢٠٢١ إلتى بينت أن التباين في التحول الرقمي بين المحافظات المصرية يرجع إلى بختلاف الإمكانيات والبنية التحتية والدعم المؤسسي بين المحافظات. كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة Xuan & Van 2023 التي أوضحت وجود تباين في تقييم واقع التحول الرقمي بين المؤسسات التعليمية الفيتامية وفقا لاختلاف الأقاليم نظرا للفتاوت في الاستثمار في البنية التحتية والتقنية في كل إقليم، كما تتفق النتائج مع نتائج دراسة Yuliandari et al. 2023 والتي أظهرت أن الفتاوت الإقليمي يمثل أحد التحديات الجوهرية في التحول الرقمي للمدارس.

ب- تحليل الفروق وفقاً لمتغير الوظيفة الحالية

للتعرف على دلالة فرق المتوسط بين استجابات فئات أفراد عينة الدراسة (مدير مدرسة - وكيل مدرسة - معلم أول) حول واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر، ومعوقات تطبيقها، تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه (ANOVA) "ف" ويوضح الجدول التالي نتائج هذا الاختبار:

جدول (١٦): يوضح الفروق بين الوظيفة الحالية والمحاور (ن = ٥١٦)

الدالة	قيمة الدلالة	ف	الحالة الوظيفية						
			معلم أول (ن = ٣٢٦)		وكيل مدرسة (ن = ١٠٠)		مدير مدرسة (ن = ٩٠)		
			المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	
									ولاً: واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
دال*	٠,٠٠٠	٨,٧٠١	٠,٥٦٠	٢,٥٢	٠,٤٩٧	٢,٥٨	٠,٦٨٢	٢,٨٠	يلعب الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	١٢,٠٣٦	٠,٥٥٦	٢,٥٤	٠,٦٠٦	٢,٥١	٠,٦٥٤	٢,٨٧	يلعب الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	١٦,٢٨٦	٠,٦٠١	٢,٤٨	٠,٥٣٢	٢,٥٦	٠,٦٤١	٢,٨٩	يلعب الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	١٣,١١١	٠,٥٨٥	٢,٥٠	٠,٦٧٤	٢,٧٩	٠,٦٧٧	٢,٨٠	يلعب الرابع: واقع ممارسة عملية للاتصال للتحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	٨,٥٤٢	٠,٦٣٥	٢,٣٢	٠,٥٣٢	٢,٤١	٠,٦٠٧	٢,٦٢	يلعب الخامس: واقع ممارسة عملية لرقابة والتقويم للتحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	١٢,٣٤٥	٠,٥٤٠	٢,٤٧	٠,٥٢١	٢,٥٧	٠,٥٩٨	٢,٥٩	جمالي واقع أبعاد إدارة التحول لرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
دال*	٠,٠٠٨	٤,٩٠٥	٠,٦٠٦	٣,٧٥	٠,٤٧٨	٣,٩٢	٠,٦٤١	٣,٦٥	ثانياً: معوقات تطبيق إدارة التحول لرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر

* دال عند ٠,٠٥

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠.٠٥) في استجابات العينة نحو كافة محاور الاستبانة وأبعادها يرجع إلى الوظيفة الحالية، ويمكن تفسير هذه النتائج بالنظر إلى اختلاف نظرة كل فئة من فئات عينة الدراسة مدير ووكيل المدرسة والمعلم الأول إلى مختلف عمليات إدارة التحول الرقمي نظراً لاختلاف طبيعة عملهم بالمدرسة وما يتعلق بها من اهتمامات يغلب عليها إما الجانب الإداري أو يغلب عليها الجانب الفني او يتراوح بين هذا وذاك.

جدول (١٧) تحليل التباين بين المجموعات وداخل المجموعات بين الوظيفة الحالية ومحاور الاستبانة (ن = ٥١٦)

البعد	الوظيفة الحالية	الفروق بين المتوسطات			
		مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف الدلالة
أولاً: واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر	البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي	٥,٦٩٣	٢	٢,٨٤٧	٨,٧٠١ دال*
	بين المجموعات خلال المجموعات	١٦٧,٨٣٥	٥١٣	٠,٣٢٧	
	الاجمالي	١٧٣,٥٢٩	٥١٥	٤,١١١	١٢,٠٣٦ دال*
	البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي	٨,٢٢١	٢	٤,١١١	١٢,٠٣٦ دال*
	بين المجموعات خلال المجموعات	١٧٥,٢٠٦	٥١٣	٠,٣٤٢	
	الاجمالي	١٨٣,٤٢٨	٥١٥	٥,٧٩٤	١٦,٢٨٦ دال*
	البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي	١١,٥٨٧	٢	٥,٧٩٤	١٦,٢٨٦ دال*
	بين المجموعات خلال المجموعات	١٨٢,٤٩٥	٥١٣	٠,٣٥٦	
	الاجمالي	١٩٤,٠٨٣	٥١٥	٥,٠٤٢	١٣,١١١ دال*
	البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي	١٠,٠٨٤	٢	٥,٠٤٢	١٣,١١١ دال*
	بين المجموعات خلال المجموعات	١٩٧,٢٧٨	٥١٣	٠,٣٨٥	
	الاجمالي	٢٠٧,٣٦٢	٥١٥	٣,٢٠٠	٨,٥٤٢ دال*
إجمالي واقع أبعاد إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر	البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقويم للتحول الرقمي	٦,٣٩٩	٢	٣,٢٠٠	٨,٥٤٢ دال*
	بين المجموعات خلال المجموعات	١٩٢,١٥٦	٥١٣	٠,٣٧٥	
	الاجمالي	١٩٨,٥٥٥	٥١٥	٣,٧٠٠	١٢,٣٤٥ دال*
	إجمالي واقع أبعاد إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر	٧,٣٩٩	٢	٣,٧٠٠	١٢,٣٤٥ دال*
	بين المجموعات خلال المجموعات	١٥٣,٧٤٧	٥١٣	٠,٣٠٠	

الفروق بين المتوسطات				الوظيفة الحالية	البعد	
الدلالة	قيمة ف	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات		
			٥١٥	١٦١,١٤٧	الإجمالي	
	٤,٩٠٥	١,٧١٠	٢	٣,٤٢٠	بين المجموعات	ثانياً: معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
		٠,٣٤٩	٥١٣	١٧٨,٨٤٠	خلال المجموعات	
			٥١٥	١٨٢,٢٦٠	الإجمالي	

* دال عند ٠,٠٥

يتضح من جدول رقم (١٧) والذي يوضح تحليل التباين بين المجموعات وداخل المجموعات أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠,٠٥) في استجابات العينة نحو كافة محاور الاستبانة وأبعادها يرجع إلى الوظيفة الحالية لأفراد العينة، ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام تحليل التباين بطريقة Scheffe، كما يوضحه الجدول رقم رقم (١٨):

جدول (١٨) تحليل التباين بطريقة Scheffe بين الوظيفة الحالية ومحاور الاستبانة (ن=٥١٦)

الفروق بين المتوسطات			الوظيفة الحالية	
معلم أول	وكيل مدرسة	مدير مدرسة		
٠,٢٨٤١*	٠,٢١٩٧*		مدير مدرسة	البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي
٠,٠٦٤٣			وكيل مدرسة	
			معلم أول	
٠,٣٢٥٢*	٠,٣٥٢٠*		مدير مدرسة	البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي
٠,٠٢٦٨			وكيل مدرسة	
			معلم أول	
٠,٤٠٥٢*	٠,٣٢٦١*		مدير مدرسة	البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي
٠,٠٧٩١			وكيل مدرسة	
			معلم أول	
٠,٢٩٦٤	٠,٠١٢٧		مدير مدرسة	البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي
٠,٢٨٣٧			وكيل مدرسة	
			معلم أول	
٠,٢٩٩٣	٠,٢٠٣٤		مدير مدرسة	البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقويم للتحول الرقمي
٠,٠٩٥٩			وكيل مدرسة	
			معلم أول	
٠,٣٢٢٣*	٠,٢٢٢٨*		مدير مدرسة	إجمالي أبعاد واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
٠,٠٩٩٥			وكيل مدرسة	
			معلم أول	

٠,١٠١٤	*٠,٢٦٢٢		مدير مدرسة	ثانياً: معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
٠,١٦٠٨			وكيل مدرسة	
			معلم أول	

* دال عند ٠,٠٥

من خلال الجدول رقم (١٨) يتضح أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة نحو محاور وأبعاد الاستبانة عند مستوى دلالة (٠,٠٥)، وذلك كالتالي:

- هناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو واقع ممارسة عملية التخطيط وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ووكيل المدرسة لصالح مدير المدرسة، وهناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو واقع ممارسة عملية التخطيط وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ومعلم أول لصالح مدير المدرسة.
- هناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو واقع ممارسة عملية التنظيم وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ووكيل المدرسة لصالح مدير المدرسة، وهناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو واقع ممارسة عملية التنظيم وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ومعلم أول لصالح مدير المدرسة.
- هناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو واقع ممارسة عملية التحول وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ووكيل المدرسة لصالح مدير المدرسة، وهناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو واقع ممارسة عملية التنفيذ وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ومعلم أول لصالح مدير المدرسة.
- هناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو واقع ممارسة عملية الاتصال الرقمي وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ومعلم أول لصالح مدير المدرسة، وهناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو

واقع ممارسة عملية الاتصال الرقمي وفق متغير الوظيفة الحالية بين وكيل المدرسة ومعلم أول لصالح وكيل المدرسة.

- هناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ومعلم أول لصالح مدير المدرسة.

- هناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو إجمالي واقع إدارة التحول الرقمي وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ووكيل المدرسة لصالح مدير المدرسة، وهناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو إجمالي واقع إدارة التحول الرقمي وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ومعلم أول لصالح مدير المدرسة.

- هناك فرق ذا دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي وفق متغير الوظيفة الحالية بين مدير المدرسة ووكيل المدرسة لصالح وكيل المدرسة.

ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى اختلاف أدوار ومسؤوليات كل فئة من فئات عينة الدراسة يغلب عليها إما الجانب الإداري أو يغلب عليها الجانب الفني أو يتراوح بين هذا وذاك، وربما هذا السبب يقف وراء ميل الفروق في عمليات إدارة التحول الرقمي نحو مدير المدرسة، بينما يمكن تعزو ميل معوقات إدارة التحول الرقمي لصالح وكيل المدرسة إلى أن اللوائح المنظمة للعمل في المدارس الحكومية المصرية تجعل غالبية خيوط العمل في يد مدير المدرسة وبالتالي تذلل أمامه غالبية المعوقات بينما تواجهها الفئات الإدارية الأدنى بدرجة أكبر.

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة العمري 2022 في البيئة السعودية من أن مديري المدارس كانوا الأكثر وعياً وقدرة على تقييم واقع التحول الرقمي مقارنة بالمعلمين والوكلاء، كما تتفق النتائج مع دراسة ALharthi 2021 التي أجريت في سلطنة عمان وأوضحت وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للوظيفة الإدارية لصالح المديرين فيما يتعلق بعمليات التخطيط والرقابة للتحول الرقمي

وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة Van 2023 & Xuan التي لم تجد فروقا ذات دلالة إحصائية بين المديرين والمعلمين في تقييمهم لواقع التحول الرقمي في فيتنام ربما لأن تطبيق إطار شامل للتدريب ساوى بين تنفيذ الأدوار والوعي الرقمي بالتالي اختفت الفروق والاختلافات بين الفئات المختلفة، وتتفق هذه نتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة حسن 2021 في مصر والتي أوضحت أن المعلمين هم الأكثر إدراكا للتحول الرقمي وقدرة على التعامل مع متطلباته وربما يرجع ذلك إلى ما حصلوه من تدريب بالإضافة إلى تعاملهم المباشر بشكل متكرر مع المنصات التعليمية.

ج- تحليل الفروق وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة:

لتحديد الفروق في استجابات العينة تجاه محاور الاستبانة وفق متغير سنوات الخبرة تم استخدام اختبار كروسكال واليس، وهو اختبار لا معلمي يقارن توزيعات المتغير التابع عبر المجموعات بناء على رتب البيانات، كما هو موضح في الجدول رقم (١٨):

جدول (١٩) تحليل كروسكال واليس لتحليل الفروق بين استجابات عينة الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخبرة تجاه المحاور (ن = ٥١٦)

الدلالة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط رتب أقل من ٥ سنوات (ن=١٨٩)	متوسط رتب من ٥-١٠ سنوات (ن=١١٨)	متوسط رتب ١٠ سنوات فأكثر (ن=٢٠٩)	درجة الحرية	Kruskal-wallis H	قيمة الدلالة	الدلالة
الولاء: واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر									
البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي	٢,٥٨	٠,٥٨٠	٢٤٦,٢٦	٢٨٧,٣٨	٢٥٣,٢٦	٢	٦,٠١٣	٠,٠٤٩	دال*
البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي	٢,٥٩	٠,٥٩٦	٢٣٨,١٧	٢٧٤,٢١	٢٦٨,٠١	٢	٥,٧٥١	٠,٠٥٦	غير دال
البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي	٢,٥٧	٠,٦١٣	٢٤٤,٢١	٢٥٦,١١	٢٧٢,٧٧	٢	٣,٧١٣	٠,١٥٦	غير دال
البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي	٢,٦١	٠,٦٣٤	٢٤٣,٠٥	٢٦٣,٣٩	٢٦٩,٧١	٢	٣,٣٧٦	٠,١٨٥	غير دال
البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي	٢,٣٩	٠,٦٢٠	٢٣٤,١١	٢٧٧,٣٦	٢٦٩,٩١	٢	٨,٢٦٥	٠,٠١٦	دال*

الإجمالي	٢,٥٥	٠,٥٥٩	٢٣٥,٠٨	٢٧١,١٤	٢٧٢,٥٤	٢	٧,٣٦٤	٠,٠٢٥	دال*
ثانياً: معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر	٣,٧٧	٠,٥٩٤	٢٦٧,٠٣	٢٤١,٣١	٢٦٠,٤٩	٢	٢,٢٤٦	٠,٣٢٥	غير دال

* دال عند ٠,٠٥

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو البعد الأول "واقع ممارسات عملية التخطيط للتحول الرقمي" عند مستوى دلالة (٠,٠٥) وفق متغير عدد سنوات الخبرة، وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو البعد الخامس "واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي" عند نفس مستوى (٠,٠٥) وفق متغير عدد سنوات الخبرة.

كما يتضح أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات العينة نحو إجمالي واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر عند مستوى (٠,٠٥) يرجع لمتغير عدد سنوات الخبرة، ولمعرفة اتجاه الفروق بين استجابات أفراد العينة تم استخدام اختبار Mann-Whitney U اللامعلمي، كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (٢٠) تحليل Mann-Whitney U يوضح مصدر الفروق بين عدد سنوات الخبرة والمحاور (ن=٥١٦)

عدد سنوات الخبرة	الفروق بين المتوسطات			
	أقل من ٥ سنوات	من ٥ - لأقل من ١٠ سنوات	١٠ سنوات فأكثر	
أقل من ٥ سنوات			١٩٤٠٨,٠	البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي
من ٥ - لأقل من ١٠ سنوات			١٠٨٩٤,٠	
١٠ سنوات فأكثر				
أقل من ٥ سنوات			*١٧٠٩٠,٠	البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي
من ٥ - لأقل من ١٠ سنوات			١٢٠٥٤,٥	
١٠ سنوات فأكثر				
أقل من ٥ سنوات			*١٦٩٨٨,٠	إجمالي واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
من ٥ - لأقل من ١٠ سنوات			١٢١٥٨,٥	
١٠ سنوات فأكثر				

* دال عند ٠,٠٥

يتضح من الجدول السابق أن:

- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة نحو البعد الأول "واقع عملية التخطيط للتحول الرقمي" وفق متغير سنوات الخبرة عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين الخبرة أقل من ٥ سنوات والخبرة من ٥ سنوات لأقل من ١٠ سنوات لصالح الخبرة من ٥ سنوات لأقل من ١٠ سنوات.
- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة نحو البعد الخامس "واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي" وفق متغير سنوات الخبرة عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين الخبرة أقل من ٥ سنوات والخبرة من ٥ سنوات لأقل من ١٠ سنوات لصالح الخبرة من ٥ سنوات لأقل من ١٠ سنوات، كما أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الخبرة أقل من ٥ سنوات والخبرة ١٠ سنوات فأكثر لصالح الخبرة من ١٠ سنوات فأكثر.
- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة نحو إجمالي واقع إدارة التحول الرقمي وفق متغير سنوات الخبرة عند مستوى دلالة (٠,٠٥) بين الخبرة أقل من ٥ سنوات والخبرة من ٥ سنوات لأقل من ١٠ سنوات لصالح الخبرة من ٥ سنوات لأقل من ١٠ سنوات، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الخبرة أقل من ٥ سنوات والخبرة من ١٠ سنوات فأكثر لصالح الخبرة من ١٠ سنوات فأكثر.

يمكن أن تعزي هذه النتائج إلى الأثر التراكمي لسنوات الخبرة في تعزيز إدراك واقع إدارة التحول الرقمي بالمدرسة من حيث متطلباته والتحديات التي تواجهه، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة العتيبي ٢٠٢٢ و Leithwood ٢٠١٩ الذين أشاروا إلى العلاقة الإيجابية بين الخبرة الطويلة وسعة الإدراك الإداري الرقمي.

د- تحليل الفروق وفقاً لمتغير الدورات التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي:

للتعرف على دلالة فرق المتوسط بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر، ومعوقات تطبيقها وفقاً لمتغير الدورات

التدريبية، تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه (ANOVA) ف" ويوضح الجدول رقم (٢١) نتائج هذا الاختبار:

جدول (٢١): يوضح الفروق بين الدورات التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي والمحاور (ن = ٥١٦)

الدلالة	قيمة الدلالة	ف	الدورات التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي						
			أكثر من دورتين (ن = ٤٥)		دورتان (ن = ٢٠٣)		دورة واحدة (ن=٢٦٨)		
			ع	م	ع	م	ع	م	
									ولاً: واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
دال*	٠,٠٠٠	٢٠,٥٩٠	٠,٦٦٦	٣,٠٢	٠,٥١٣	٢,٤٤	٠,٥٧٣	٢,٦١	البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	١٤,٣٢٣	٠,٦٤١	٢,٩٣	٠,٥٢١	٢,٤٥	٠,٦١٣	٢,٦٤	البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	١٩,٩٩١	٠,٦١٧	٢,٩٦	٠,٥٢٦	٢,٤٠	٠,٦٣٤	٢,٦٣	البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	١٨,٤٥٥	٠,٧٥٨	٣,١٠	٠,٥٩١	٢,٤٩	٠,٦٠٤	٢,٦٢	البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	١٣,١٩٥	٠,٦٦٣	٢,٧٠	٠,٥٢٥	٢,٢٤	٠,٦٥٢	٢,٤٥	البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقويم للتحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	٢٠,١٢٠	٠,٥٩٨	٢,٩٤	٠,٤٩٥	٢,٤٠	٠,٥٦١	٢,٥٩	إجمالي أبعاد إدارة التحول الرقمي
دال*	٠,٠٠٠	٩,٨٠٣	٠,٥٨٧	٣,٥٨	٠,٤٩٣	٣,٩٠	٠,٦٤٥	٣,٧٠	ثانياً: معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر

* دال عند ٠,٠٥

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه كافة المحاور والأبعاد تبعاً لمتغير الدورات التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي.

يمكن تفسير هذه النتيجة بأن المعلمين وقادة المدرسة الذين حصلوا على دورات تدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي أصبحوا أكثر وعياً بمفاهيم التحول الرقمي ومتطلباته وتحدياته وأكثر قدرة على فهمه ومعرفة مختلف العمليات الإدارية المرتبطة به مما انعكس على ارتفاع استجابتهم الإيجابية مقارنة بمن لم يحصلوا على مثل هذه الدورات.

ومن الجدير بالذكر أن بعض أفراد عينة الدراسة عبر شفهيًا عند تطبيق الاستبانة أن الدورات التي التحقوا بها كانت عن التحول الرقمي بالمدراس أو عن توظيف التقنية بالعمل بالمدرسة ولم تركز تحديدًا على عمليات إدارة التحول الرقمي بالمدرسة، وهذا يؤكد ضعف وعيهم بالفرق بين التحول الرقمي وإدارته.

وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة أبو زيد 2020 التي بينت أن المعلمين والإداريين الذين تلقوا دورات تدريبية في نظم المعلومات الإدارية والتحول الرقمي كانت لديهم استجابات إيجابية أعلى تجاه ممارسات التحول الرقمي مقارنة بغيرهم، كما تتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة Masri & Tarhini -EL 2017 التي أوضحت أن التدريب المستمر في المجال التقني يسهم بشكل واضح في رفع مستوى الوعي لدى العاملين في المؤسسات التعليمية تجاه أهمية التحول الرقمي ويدعم قدرتهم على تطبيقه بكفاءة.

جدول (٢٢) تحليل التباين بين المجموعات وداخل المجموعات للدورات التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي ومحاوِر الاستبانة (ن = ٥١٦)

الدالة	قيمة ف	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات		
دال*	٢٠,١٢٠	٦,٤٤٧	٢	١٢,٨٩٥	بين المجموعات	البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي
		٠,٣١٣	٥١٣	١٦٠,٦٣٤	خلال المجموعات	
				١٧٣,٥٢٩	الاجمالي	
دال*	٩,٨٠٣	٤,٨٥٠	٢	٩,٧٠١	بين المجموعات	البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي
		٠,٣٣٩	٥١٣	١٧٣,٧٢٧	خلال المجموعات	
				١٨٣,٤٢٨	الاجمالي	
دال*	٢٠,١٢٠	٧,٠١٦	٢	١٤,٠٣٢	بين المجموعات	البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي
		٠,٣٥١	٥١٣	١٨٠,٠٥٠	خلال المجموعات	
				١٩٤,٠٨٣	الاجمالي	
دال*	٩,٨٠٣	٦,٩٥٩	٢	١٣,٩١٨	بين المجموعات	البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي
		٠,٣٧٧	٥١٣	١٩٣,٤٤٤	خلال المجموعات	
				٢٠٧,٣٦٢	الاجمالي	
دال*	٢٠,١٢٠	٤,٨٥٧	٢	٩,٧١٥	بين المجموعات	البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي
		٠,٣٦٨	٥١٣	١٨٨,٨٤٠	خلال المجموعات	
					الاجمالي	

أولاً: واقع إدارة التحول الرقمي بالمدراس الثانوية العامة في مصر

الدالة	قيمة ف	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات		
			٥١٥	١٩٨,٥٥٥	الاجمالي	
دال*	٩,٨٠٣	٥,٨٦١	٢	١١,٧٢١	بين المجموعات	إجمالي أبعاد إدارة التحول الرقمي
		٠,٢٩١	٥١٣	١٤٩,٤٢٦	خلال المجموعات	
			٥١٥	١٦١,١٤٧	الاجمالي	
دال*	٢٠,١٢٠	٣,٣٥٥	٢	٦,٧٠٩	بين المجموعات	ثانياً: معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
		٠,٣٤٢	٥١٣	١٧٥,٥٥١	خلال المجموعات	
		٥,٨٦١	٥١٥	١٨٢,٢٦٠	الاجمالي	

*: دال عند ٠,٠٥

يوضح الجدول رقم (٢٢) تحليل التباين بين المجموعات وداخل المجموعات ومنه يتبين أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠,٠٥) في استجابات العينة نحو كافة محاور الاستبانة وأبعادها يرجع إلى الدورات التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي، ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام تحليل التباين بطريقة Scheffe ، كالتالي:

جدول (٢٣) تحليل التباين بطريقة Scheffe لتوضيح اتجاه الفروق بين الدورات التدريبية في مجال إدارة التحول الرقمي والمحاور (ن = ٥١٦)

البعد	الدورات التدريبية	الفروق بين المتوسطات		
		دورة واحدة	دورتان	أكثر من دورتين
البعد الأول: واقع ممارسة عملية التخطيط للتحول الرقمي	دورة واحدة		*٠,١٧٢٣٥	*٠,٤٠٥٧٠
	دورتان			*٠,٥٧٨٠٦
	أكثر من دورتين			
البعد الثاني: واقع ممارسة عملية تنظيم التحول الرقمي	دورة واحدة		*٠,١٨٤٧٦	*٠,٢٩٤٧٧
	دورتان			*٠,٤٧٩٥٣
	أكثر من دورتين			
البعد الثالث: واقع ممارسة عملية تنفيذ التحول الرقمي	دورة واحدة		*٠,٢٣٢٨٥	*٠,٣٣٤٥٦
	دورتان			*٠,٥٦٧٤١
	أكثر من دورتين			
البعد الرابع: واقع ممارسة عملية الاتصال للتحول الرقمي	دورة واحدة		*٠,١٢٨٧٥	*٠,٤٨٥٠٩
	دورتان			*٠,٦١٣٨٤
	أكثر من دورتين			
	دورة واحدة		*٠,٢٠٨١٣	*٠,٢٤٨٩٥

الفروق بين المتوسطات			الدورات التدريبية	البعد
أكثر من دورتين	دورتان	دورة واحدة		
*٠,٤٥٧٠٩			دورتان	البعد الخامس: واقع ممارسة عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي
			أكثر من دورتين	
*٠,٣٢٣٨٢	*٠,١٨٥٨١		دورة واحدة	إجمالي واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
*٠,٥٣٩٦٢			دورتان	
			أكثر من دورتين	
٠,١١٣٧٦	*٠,٢٠٨٢٢		دورة واحدة	ثانياً: معوقات تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر
*٠,٣٢١٩٨			دورتان	
			أكثر من دورتين	

*: دال عند ٠,٠٥

يتضح من الجدول رقم (٢٣) أن:

- هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الأول "واقع ممارسات عملية التخطيط للتحول الرقمي" تبعاً لمتغير عدد الدورات التدريبية بين دورة واحدة ودورتان لصالح دورة واحدة، وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الأول و"واقع ممارسات عملية التخطيط" تبعاً لمتغير عدد الدورات التدريبية بين دورة واحدة وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الأول "واقع ممارسات عملية التخطيط" تبعاً لمتغير عدد الدورات التدريبية بين دورتان وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين.
- هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الثاني "واقع ممارسات عملية التنظيم" بين دورة واحدة ودورتان لصالح دورة واحدة، وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الثاني بين دورة واحدة وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات العينة تجاه المحور الثاني بين دورتان وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين.

- هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الثالث "واقع ممارسات عملية تنفيذ التحول الرقمي" بين دورة واحدة ودورتان لصالح دورة واحدة، وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الثالث بين دورة واحدة وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات العينة تجاه المحور الثالث بين دورتان وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين.
- هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الرابع "واقع ممارسات عملية الاتصال الرقمي" بين دورة واحدة وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات العينة تجاه المحور الرابع بين دورتان وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين.
- هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الخامس "واقع ممارسات عملية الرقابة والتقييم للتحول الرقمي" بين دورة واحدة ودورتان لصالح دورة واحدة، وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه المحور الخامس بين دورة واحدة وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات العينة تجاه المحور الخامس بين دورتان وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين.
- هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه "إجمالي محور واقع إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر" بين دورة واحدة ودورتان لصالح دورة واحدة، وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه إجمالي محور الواقع بين دورة واحدة وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات العينة تجاه إجمالي محور الواقع بين دورتان وأكثر من دورتين لصالح أكثر من دورتين.

- هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٥) في استجابات العينة تجاه محور "معوقات تواجه تطبيق إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر" بين دورة واحدة ودورتان لصالح دورتان، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات العينة تجاه محور المعوقات بين دورتان وأكثر من دورتين لصالح دورتان.

ويمكن ان تعزى هذه النتائج الى أن أفراد العينة الذين حضروا أكثر من دورتين يمتلكون غالبا خبرات تراكمية ومعرفة أعمق عن عمليات إدارة التحول الرقمي والذي ينعكس على أدائهم لهذه العمليات داخل المدرسة.

كما يمكن أن يعزى وجود فروق في بعض عمليات التحول الرقمي (التخطيط - التنظيم - التنفيذ - الرقابة) لصالح دورة واحدة الى جودة بعض الدورات التدريبية مما يحدث لدى الفرد اشباع معرفي، أو أن الدورة الاولى كانت متخصصة وتطبيقية بشكل أكبر بينما الدورات التالية نظرية فقل تقييم العينة لها؛ خاصة أن بعض أفراد عينة الدراسة عبر شفها عند تطبيق الاستبانة أن الدورات التي التحقوا بها كانت عن التحول الرقمي بالمدارس أو عن توظيف التقنية في العمل المدرسي ولم تركز تحديدا على عمليات إدارة التحول الرقمي بالمدرسة.

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عبد العزيز 2021 ودراسة الشمري 2022 اللتان أشارتا إلى أن البرامج التدريبية المتكررة تسهم في تحسين فهم المعلمين والإداريين لمفاهيم وممارسات التحول الرقمي، كما تتفق مع نتائج دراسة Van & Xuan 2023 التي أكدت أن التدريب المستمر يسهم في رفع كفاءة الأداء في بيئة التحول الرقمي، بينما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة خالد ٢٠٢٠، 2022 ALghamdi والتي لم تجد فروقا دالة احصائيا مع عدد الدورات وإنما وجدت أن جودة المحتوى التدريبي هو الأهم.

خلاصة القول نتبين من نتائج الدراسة الميدانية أن إدارة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة المصرية ما تزال في مراحلها الأولى؛ إذ أظهرت النتائج وجود تحسن محدود في بعض الجوانب مثل الاتصال، في مقابل وجود ضعف وقصور في عمليات التخطيط

والتنظيم والتنفيذ والتقويم. واتضح أن غياب الرؤية الرقمية، وضعف التنسيق، وقصور البنية التحتية ونقص التدريب عوامل تحدّ جميعها من تنفيذ الخطط الرقمية بكفاءة، كما بيّنت النتائج أن الرقابة والتقويم يمثلان أضعف عمليات إدارة التحول الرقمي بتلك المدارس. أما فيما يتعلق بالمعوقات، فبرز التمويل ومهارات الكوادر البشرية ومقاومة التغيير كعوامل مؤثرة تعوق التحول الرقمي. كما كشفت النتائج عن فروق ذات دلالة احصائية بين المحافظات وفي مستوى تدريب وخبرة قيادات تلك المدارس مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز القدرات وبناء بيئة مدرسية داعمة للتحول الرقمي.

القسم الخامس: ملخص نتائج البحث والتصور المقترح

يتناول القسم الخامس من البحث الحالي ملخصاً لأهم النتائج النظرية والميدانية والتي تمثل ركيزة لتقديم التصور المقترح لتطوير إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر متضمناً توضيح أهدافه ومنطلقاته الأساسية ومكوناته من خلال مجموعة من الاجراءات التنفيذية المقترحة وإنهاء بتوضيح التحديات المتوقع أن تواجه هذا التصور، وسبل التغلب على تلك التحديات المتوقعة.

أ (ملخص نتائج البحث

توصل البحث الحالي إلى العديد من النتائج، وهي:

١. ملخص نتائج الإطار النظري للبحث

جاء من أبرز نتائج الإطار النظري لإدارة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية، ما

يلي:

أ - يتجاوز التحول الرقمي عملية الرقمنة إلى تغيير جذري في الإجراءات والاستراتيجيات والقدرات التنظيمية.

ب - يُعد التحول الرقمي أحد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية.

ج - تعد إدارة التحول الرقمي عملية متكاملة تؤدي إلى إحداث تغييرات جوهرية في مختلف أنشطة العمل المدرسي بما يعزز قدرتها على التنافس والنمو في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

د - هناك مجموعة من العوامل الرئيسة التي يستلزم توفرها بعناية لنجاح فاعل للتحول الرقمي بالمدارس الثانوية؛ وهي: القيادة، والكفاءة الرقمية، والتطوير المهني، والوصول إلى التكنولوجيا، وتقييم المدرسة، والجودة والتميز المؤسسي.

هـ - تمثل تصورات مدير المدرسة حول العوامل السياقية والقيادة التربوية عاملاً حاسماً في دفع التحول الرقمي الابتكاري بالمدرسة.

و - تؤثر العوامل السياقية المتواجدة في البيئة الخارجية على التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية.

ز - توجد مجموعة من المتطلبات اللازمة لتطبيق إدارة فاعلة للتحول الرقمي بالمدارس، ومنها: تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم بما يتناسب مع التحول الرقمي، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتأهيل وتدريب العنصر البشري والتعلم الذاتي في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتشجيع المشاركة مع المجتمع في نشر المعرفة الرقمية.

ح - يتطلب التحول الرقمي الناجح بالمدرسة وضع رؤية واضحة لإدارة التحول الرقمي، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها، وتوجيه الجهود والموارد نحو الأولويات.

ط - يتطلب التحول الرقمي الناجح بالمدرسة وضع خطة عمل تفصيلية لمراحل تنفيذ التحول الرقمي، والمراجعة والتقييم باستمرار لمدى التقدم في تحقيق الأهداف.

ي - يواجه تطبيق التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية العديد من التحديات؛ منها: اعتياد العمل وفق الأساليب التقليدية، ومقاومة التغيير، والغموض في فهم التحول الرقمي وكيفية تطبيقه بالمدرسة، وتدني مستوى التقنيات المتطورة وطرق التعليم الحديثة بالمدارس، ونقص كفاية التدريب على استخدام التقنيات

الحديثة، وغياب استراتيجية واضحة للتحول وإحداث التغيير بالمدرسة، ونقص التمويل اللازم لتوفير كافة متطلبات التحول، ومشكلات الاتصال والشبكات، وتدني مستوى أمن وحماية الأجهزة والبيانات والمعلومات.

ك - يُعد التخطيط الاستراتيجي من أهم عمليات إدارة التحول الرقمي.

ل -وتبدأ عملية التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي بالتقييم التنظيمي الذي يساعد على تحديد القدرات والكفاءة والموارد المتاحة.

م - يتطلب تنفيذ التحول الرقمي في المدارس الثانوية نهجاً شاملاً يتضمن مجموعة أصحاب المصلحة للعمل على توفير البنية التحتية الرقمية، ودعم التدريس بالموارد التعليمية الرقمية، وتحسين كفاءة المعلمين، وتطبيق الإدارة الرقمية، وتعزيز الأمن الرقمي، واتباع ممارسات إدارية مبتكرة تتلاءم مع الثقافة التنظيمية الجديدة.

ن -يتطلب التحول الرقمي الناجح إتقان قيادة المدرسية التواصل مع زملاء العمل باستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية.

س - يعد تقييم التحول الرقمي بمثابة مراجعة شاملة للقدرات الرقمية الحالية للمؤسسة.

ع - يتضمن تقييم التحول الرقمي قياس مدى رضا المستفيدين عن الحلول الرقمية المنفذة، وتقييم البنية التحتية الداعمة وتقييم العمليات المحولة رقمياً للتعرف على المعوقات والتحديات ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

ف - تفيد متابعة عمليات التحول الرقمي في التعرف على ما إذا كانت إدارة المدرسة قادرة على الوصول بفعالية إلى جميع الطلاب على قدم المساواة وتعزيز المشاركة في التعلم، وأنها قادرة على تحقيق أهداف التحول الرقمي بالمدرسة.

جاء من أبرز نتائج الإطار النظري للقيادة التكيفية وتأثيراتها على إدارة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية، ما يلي:

- أ - ترتبط القيادة التكيفية بنظرية النظم المعقدة؛ فهي مناسبة للبيئات المتقلبة والغامضة التي تتطلب التجريب والمرونة وبناء القدرات للتعامل مع مشكلات غير معتادة.
- ب - تركز القيادة التكيفية على القيادة الموزعة التي تُوسّع المشاركة وتعدد الأصوات، وتُمارَس عبر شبكات الأفراد بدلاً عن الاعتماد على قائد واحد.
- ج - تشترك القيادة التكيفية مع القيادة التحويلية في الاهتمام بالتحفيز والالهام لاجداث التغيير؛ لكنها تعتمد بشكل أكبر على التعلم التعاوني والمسؤولية المشتركة بين القائد والأتباع في مواجهة المشكلات الجديدة.
- د - توجّه القيادة التكيفية التحول الرقمي باعتباره عملية تعلّم مستمر وليس مجرد تطبيق تقني، مما يجعل الممارسات الرقمية قابلة للتعديل والتحسين الدائم.
- هـ - تتيح القيادة التكيفية التشخيص الدقيق للتحديات الرقمية من خلال تحليل متطلبات البنية الرقمية والثقافة التنظيمية قبل تنفيذ أي تحول .
- و - تُعدّ القيادة التكيفية إطاراً مرناً للتخطيط الرقمي؛ فهي تتعامل مع التخطيط كعملية تفاعلية تسمح بالتجريب والإصلاح المستمر، مما يرفع جودة تنفيذ التحول .
- ز - تعزز القيادة التكيفية التجريب المحدود للتقنيات الجديدة وتُشرّع المخاطرة المحسوبة قبل التعميم، وهو جوهر نجاح التحول الرقمي في المراحل الأولى.
- ح - تدعم القيادة التكيفية إدارة التغيير المصاحب للتحول الرقمي عبر معالجة مقاومة التغيير وبناء ثقافة تنظيمية تشجع على تقبل التقنية والتعلم .
- ط - تُعيد القيادة التكيفية تعريف الاتصال في السياق الرقمي ليصبح عملية خلق معنى مشترك حول الرقمنة، لا مجرد تمرير أوامر، مما يزيد وضوح الرؤية الرقمية .
- ي - تستخدم القيادة التكيفية آليات رقابية رقمية سريعة التفاعل مثل لوحات المتابعة الرقمية والتغذية الراجعة الفورية لتقييم التقدم وضبط المسار .
- ك - تعزز القيادة التكيفية الحوكمة الرقمية من خلال إشراك أصحاب المصلحة، وضمان الشفافية في القرارات التقنية، ومتابعة الأداء وفق مؤشرات كمية ونوعية .
- ل - تضمن القيادة التكيفية التوازن بين الابتكار الرقمي والحفاظ على هوية المؤسسة بحيث لا تهدد التقنيات الجديدة جوهر العمل التربوي أو رسالته .

م - تمكّن القيادة التكيفية المؤسسات التعليمية من بناء مرونة رقمية تجعلها قادرة على الاستجابة للتغيرات السريعة في التقنيات والبنية التحتية والمتطلبات التعليمية المتجددة.

٢. ملخص نتائج الدراسة النظرية والميدانية للواقع المصري

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة المصرية لا تزال في مراحلها الأولى؛ وإن كان هناك تحسن نسبي في بعض العمليات؛ كما في عملية الاتصال إلا أن غالبية العمليات كالخطيط والتنفيذ والتنظيم والتقييم ما تزال بحاجة إلى تطوير جذري، وهو ما توضحه النتائج التالية:

أ - بالنسبة لعمليات إدارة التحول الرقمي

١ - تعاني عملية الخطيط المدارس من ضعف في تحديد الرؤية الرقمية والأهداف

بعيدة المدى كما لا يُشرك أعضاء المجتمع المدرسي بفعالية في عمليات الخطيط أو تخصيص الموارد بالشكل الكافي.

٢ - أن هناك ضعف في توزيع الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الجهود المبذولة في تشكيل فرق العمل وإنشاء قواعد البيانات.

٣ - هناك عجز في تنفيذ الخطط الرقمية بشكل فعال ويرجع ذلك لضعف البنية التحتية وقلة التدريب وغياب الفرق المتخصصة التي تدير العمل بفعالية.

٤ - تعد عملية الاتصال الرقمي من أفضل عمليات إدارة التحول الرقمي نسبيا حيث يتم استخدام وسائل الاتصال مثل الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي لكن لا تزال تحتاج إلى تطوير واستخدام أدوات أكثر فعالية للتواصل الداخلي والخارجي

٥ - عملية الرقابة والتقييم هي أضعف عمليات إدارة تحول الرقمي في المدرسة الثانوية العامة المصرية حيث لا توجد آليات واضحة لقياس الأداء ومتابعة التطور الرقمي بشكل مستمر مما يؤثر على القدرة على التحسين والتطوير.

ب - بالنسبة لمعوقات إدارة التحول الرقمي

- ١ - يمثل التمويل العائق الأكبر أمام إدارة فاعلة للتحول الرقمي نظرا للتكلفة المرتفعة للأجهزة والبرمجيات كما يؤدي لضعف البنية التحتية.
- ٢ - يمثل العنصر البشري أحد المعوقات الهامة نظرا لقلّة المتخصصين وضعف مهارات العاملين وقلّة الوعي بالتكنولوجيا.
- ٣ - بعض القيادات بالمدارس غير مقتنعة بأهمية التحول الرقمي وهناك مقاومة للتغيير بين مختلف فئات المجتمع المدرسي.
- ٤ - بعض المشكلات المرتبطة بالملكية الفكرية التي تؤثر على توفير المحتوى الرقمي المناسب واحترام حقوق الآخرين.

ج - بالنسبة لمتغيرات الدراسة

- ١ - ظهرت فروق بين محافظتي الإسكندرية والجيزة في عملية التخطيط الاستراتيجي لصالح محافظة الإسكندرية، وفي عملية الاتصال الرقمي لصالح الجيزة.
- ٢ - أظهر مديرو المدارس تقديرات أعلى من الوكلاء والمعلمين في جميع الجوانب مما يعكس وعيهم الإداري بالتحول الرقمي.
- ٣ - ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية لصالح من تلقوا أكثر من دورتين تدريبيتين في التحول الرقمي.
- ٤ - لم تظهر فرق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمتغير الخبرة إلا في بعدي التخطيط والرقابة لصالح من لديهم خبرة أكثر من خمس سنوات.

ب (التصور المقترح لإدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر

تأسيسًا على ما سبق عرضه في الإطار النظري عن إدارة التحول الرقمي بالمؤسسات التعليمية، وما تم التوصل إليه من نتائج من خلال الدراسة النظرية والميدانية؛ يُمكن طرح التصور المقترح لتطوير إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر، من خلال المكونات الآتية:

١. أهداف التصور المقترح

يسعى التصور المقترح إلى تحقيق الأهداف التالية:

- أ - تقديم تصميم متكامل لتطوير إدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر يستند إلى مبادئ القيادة التكيفية.
- ب - تيسير التفاعل بمرونة وكفاءة مع التغيرات والمؤثرات الداخلية والخارجية للمؤسسة التعليمية.
- ج - تقديم مجموعة من الإجراءات التي تتيح استدامة التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في المدارس الثانوية العامة في مصر.
- د - الوقوف على مجموعة من التحديات المتوقعة التي قد تحول دون نجاح التصور المقترح.
- هـ - اقتراح مجموعة من الإجراءات باعتبارها سبلا لمواجهة التحديات المتوقعة بتحويلها إلى فرص يمكن أن تسهم في استدامة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة المصرية وبالتالي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي الذي يؤمل منه رفع كفاءة الأداء المؤسسي بتلك المدارس.

٢. المنطلقات التي يستند إليها التصور المقترح

تم التوصل لمنطلقات التصور المقترح من التعمق في فهم الإطار النظري، والدراسة الوثائقية والميدانية للواقع المصري، وفيما يلي عرض هذه المنطلقات كالتالي:

أ - المنطلقات العالمية:

ويمكن تقسيم المنطلقات العالمية إلى الفئات التالية:

- ١ - منطلقات تكنولوجية: نتائج الدراسات السابقة المحلية والعربية والدولية والتي كشفت عن ضعف نسبة في ممارسات إدارة التحول الرقمي داخل المدارس الثانوية خاصة عمليات التخطيط والتقييم، مع وجود تحديات ترتبط بعوامل

البيئة الخارجية كنقص الدعم المالي والتشريعي وضعف الإمداد بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذه.

٢ -منطلقات إدارية: التوجهات العالمية في الإدارة التربوية والتي تتجه إلى دمج أدوات التحول الرقمي ضمن البنية التنظيمية والقيادية للمؤسسات التعليمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين عمليات صنع القرار المدرسي، وذلك في إطار من التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات التعليمية.

٣ -منطلقات قيادية: مسايرة التوجهات العالمية والتي تقدر التأثير الإيجابي للتدخلات القيادية في فترات الاضطراب والتوتر المصاحب للتغييرات العميقة بالمؤسسة، ومن أبرز مداخلها وأنماطها المعاصرة " مدخل " القيادة التكيفية".

ب - المنطلقات المحلية:

وتعد المنطلقات المحلية التالية من أهم المنطلقات ذات الصلة بإدارة التحول الرقمي والقيادة التكيفية

١ -منطلقات استراتيجية: مرتكزات الرؤية الاستراتيجية للتعليم في مصر (رؤية مصر 2030) والتي تؤكد على أن التحول الرقمي أداة رئيسة لتطوير منظومة التعليم وتحقيق العدالة في الوصول إلى المعرفة ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية.

٢ -منطلقات تنافسية : الضغط الواقع على المدارس الثانوية التابعة للقطاع الحكومي نظرا للتنافس المتصاعد بينها والمدارس الخاصة والدولية المعنية بذات المرحلة.

٣ -منطلقات بيئية : التغيير المستمر في العوامل المشكلة للبيئة المحيطة بالمدارس الثانوية العامة المصرية كالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية التشريعية والمناخية والتكنولوجية.

٤ -منطلقات تعليمية : الحاجة المستمرة لمخرجات تعليمية عالية المستوى تمتلك مهارات القرن ال ٢١ وتتوافق مع احتياجات المجتمع المصري وتطلعاته.

٣. مكونات التصور المقترح

تتحدد مكونات التصور المقترح في العمليات الخمسة لإدارة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة في مصر، وهي:

أ- التخطيط للتحول الرقمي:

يمكن تطوير عملية التخطيط للتحول الرقمي من خلال جهود القائد التكيفي؛ وذلك على النحو التالي:

١ - عقد ورش عمل تشاركية مع كافة الأطراف المعنية من معلمين وطلاب وإداريين وأولياء أمور ل تحديد أهداف SMART للتحول الرقمي بالمدرسة، وتصنيف المشكلات التي يمكن أن تواجه تحقيق هذه الأهداف وتحديد المشكلات التكيفية من بينها للعمل على معالجتها.

٢ - مراعاة التفكير النظامي في التخطيط، وتجميع بيانات دقيقة عن البيئة الداخلية والخارجية باستخدام أدوات مثل SWOT, PESTEL .

٣ - وضع سيناريوهات مستقبلية لاستيعاب التغيرات التكنولوجية كالتقنيات الجديدة أو التغيرات في التمويل؛ وذلك بشكل استباقي لضمان استدامه الخطة الرقمية.

٤ - ربط خطة التحول الرقمي بالمدرسة بخطة تحسين المدرسة، وخطط التنمية المهنية المستدامة للعاملين فيها؛ وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

٥ - التحول الرقمي بالمدرسة بخطة التحسين المدرسي وخطط التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.

٦ - إعداد خارطة طريق للمبادرات الرقمية توضح أولويات المدرسة والموارد المطلوبة وخطط تنمية المهارات ورفع القدرات لمختلف أعضاء المجتمع المدرسي؛ خاصة الاستبصار الاستراتيجي للقيادات التعليمية.

٧ - العمل على تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الأفراد بصياغة خطط وسياسات تضمن العدالة وشمولية التنفيذ.

٨ - تحديد الممارسات التعليمية والإدارية الجوهرية التي يجب الحفاظ عليها مع إدخال التغيرات الرقمية على أن يكون التغيير تدريجياً.

ب-التنظيم للتحول الرقمي :

يمكن تطوير عملية التنظيم التحول الرقمي من خلال جهود القائد التكميفي؛ وذلك على النحو التالي:

١ -إنشاء هيكل تنظيمي مرن داعم بتأسيس فرق دعم فني وقادة رقميين من المعلمين لقيادة المبادرات الرقمية.

٢ -توزيع القيادة باعتماد مدخل القيادة الموزعة حيث يتولى قادة فرعيون أدوار محددة في إطار جهود التحول الرقمي بالمدرسة.

٣ -توفير إدارة المدرسة أدلة تنظيمية تتضمن تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بالتحول الرقمي في المدرسة.

٤ -وضع قواعد تنظيمية وسياسات مرنة لمواجهة الطوارئ الرقمية.

٥ -توفير الدعم التنظيمي بتخصيص موارد مالية وبشرية تعزز نجاح المبادرات الرقمية.

٦ -توفير البنية التحتية والموارد اللازمة حسب أولويات الخطة.

٧ -بث مبادئ الإنصاف الرقمي في العمل المدرسي، بتصميم سياسات مدرسية تكفل العدالة في الوصول لمختلف الأدوات والمنصات الرقمية لجميع أعضاء المدرسة.

٨ -إنشاء ذاكرة تنظيمية للمدرسة لتوثيق كافة مبادراتها الرقمية يرأسها مدير المدرسة، تكون مرجعا لجميع أعضاء المجتمع المدرسي فيما يتعلق بالتقنيات والتجريب.

٩ -نشر الثقافة الرقمية داخل المدرسة الثانوية العامة بالتوازي مع البدء في مشروع التحول الرقمي منذ مراحله الأولى التجريبية حتى يتم الحد من مقاومة التغيير من جانب أعضاء المجتمع المدرسي.

١٠ - توزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات بشكل متناغم مع بدء تنفيذ التحول الرقمي والتوسع في تلك الأدوار والمهام والمسؤوليات مع الانتقال إلى المرحلة التالية الأعلى.

١١ - التحديث المستمر للهيكل التنظيمي كلما اقتضت الحاجة ليتوافق مع متطلبات كل مرحلة للتحول الرقمي بالمدرسة

ج- تنفيذ التحول الرقمي:

يمكن تطوير عملية تنفيذ التحول الرقمي من خلال جهود القائد التكيفي؛ وذلك على النحو التالي:

١ -تنفيذ التحول الرقمي بالمدرسة على مراحل مع البدء بمبادرات رقمية محدودة ولفترة زمنية قصيرة ورصد نتائجها بدقة؛ سواء في العمليات الإدارية أو التدريسية أو التعليمية، (فعلى سبيل المثال يمكن استخدام منصة تعلم إلكتروني في بعض الصفوف ورصد نتائجها قبل تعميم التجربة على كل صفوف المدرسة).

٢ -التطبيق المرحلي للمبادرات الرقمية بالانتقال عبر مراحل التجريب، ثم التعميم، ثم التقييم.

٣ -الاستجابة السريعة للأعطال أو الصعوبات التي تواجه المعلمين في استخدام المنصات الرقمية.

٤ -التوظيف الجيد للبنية التحتية الرقمية مثل الإنترنت عال السرعة والمنصات التعليمية والإدارية.

٥ -تفعيل التعليم الرقمي والتقويم الإلكتروني المستمر.

٦ -توفير أدلة تشغيل رقمية وإتاحة الوصول إليها عبر نشرها على الموقع الإلكتروني للمدرسة بحيث تصل لكافة فئات أصحاب المصلحة من قيادة المدرسة والمعلمين والإداريين والطلاب وأولياء الأمور، بل والمجتمع الخارجي.

٧ - ربط تنفيذ المبادرات الرقمية ببرامج تدريبية قصيرة للمعلمين والطلاب تُقدّم بالتوازي مع التطبيق.

د- الاتصال الرقمي :

يمكن تطوير عملية الاتصال الرقمي من خلال جهود القائد التكيفي؛ وذلك على النحو التالي:

- ١ -بناء نظام اتصال موحد عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق مدرسي رسمي يربط جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.
- ٢ -التأكد باستمرار من كفاءة الاتصالات التنظيمية لتيسير وضوح الأدوار وتعزيز المشاركة.
- ٣ -استخدام أساليب وأدوات متنوعة للاتصال الرقمي تلأئم احتياجات مختلف الأطراف المعنية، كالبريد الإلكتروني، والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي.
- ٤ -توفير قنوات للحوار الصريح لتفسير التغييرات وبناء الثقة بين جميع الأطراف.
- ٥ -العمل علي النشر الدوري للتقارير لتعزيز الشفافية وتحفيز المشاركة المجتمعية.
- ٦ -الاتصال الدائم مع الإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة خاصة المركز التكنولوجي لتطوير التعليم بهدف طلب الاستشارات فيما يتعلق بإجراءات التحول الرقمي.
- ٧ -إنشاء قنوات رقمية موحدة (مثل بوابة مدرسية أو أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي كالواتس آب واعطاؤه صفة رسمية) لعرض المستجدات والتواصل السريع والمستمر بين أعضاء المجتمع المدرسي.
- ٨ -عقد اجتماعات دورية عبر القنوات الرقمية مع كافة أعضاء المجتمع المدرسي لتعزيز المشاركة والشفافية وزيادة الثقة في أداء المدرسة خاصة مع تكرار التجريب والابتكارات.
- ٩ - إطلاق منصة للمشاركة المجتمعية تضم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتبادل التغذية الراجعة والمقترحات ومتابعة أداء المدرسة.

هـ- الرقابة والتقييم للتحول الرقمي :

يمكن تطوير رقابة وتقييم التحول الرقمي من خلال جهود القائد التكيفي؛ وذلك على النحو التالي:

- ١ - عقد لقاءات مستمرة من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور لتعديل الخطط.
 - ٢ - وضع مؤشرات أداء (KPIs) توضح مدى نجاح التحول الرقمي في الجوانب الإدارية والتعليمية، وتُحدَّث تدريجياً.
 - ٣ - توفير بيئة آمنة للتجريب وتخفيف مخاوف العاملين حول تقييم التدخلات والمبادرات الرقمية.
 - ٤ - تشجيع التقييم الذاتي الرقمي عبر تقارير تتبع فورية للمعلمين والإدارة.
 - ٥ - توظيف نتائج التقييم في تحسين الجودة والتنمية المهنية.
 - ٦ - توفير آليات متابعة وتقييم عادلة يضمن أن التحول الرقمي يعزز فرص جميع الطلاب.
 - ٧ - اعتماد دورات قصيرة الأمد لتقييم الأداء الرقمي والتدخلات التكيفية التي تم اتخاذها وذلك عبر استبيانات أو غيرها من أدوات تحليل البيانات.
 - ٨ - متابعة مدى تكيف المعلمين والطلاب مع المنصات الرقمية ، وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة أو إدخال تعديلات أكثر ملائمة.
 - ٩ - استخلاص الدروس المستفادة من التجارب والابتكارات التي طبقتها وتوثيقها بدقة والاستمرار في ذلك للاستفادة منها عند تطوير سياسات رقمية مستقبلية.
 - ١٠ - توفير مؤشرات أداء (KPIs) لقياس الأداء ولتقييم مدى نجاح التحول الرقمي ومدى نجاح المبادرات التكيفية المتخذة ولقياس نسب المشاركة ومستوى التحصيل الدراسي ومستويات الرضا الوظيفي والمجتمعي.
- وعليه فمن خلال ربط أساليب القيادة التكيفية بالوظائف الإدارية للتحول الرقمي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والاتصالات والتقييم والمتابعة يمكن أن يصبح التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة المصرية عملية مخطط لها ومنظمة ومرنة قائمة على المشاركة ويتوقع لها الاستمرارية والتكيف مع التغيرات المحيطة والمتجددة.

٤. التحديات المتوقعة للتصور المقترح وسبل مواجهتها والتغلب عليها

رغم أنه وفق التصور المقترح سيبدل القادة التكميفين بالمدرسة الثانوية العامة في مصر جهوداً يؤمل منها أن تحقق الشمول والاستمرارية في إدارة التحول الرقمي بهذه المدارس؛ إلا أنه لضمان نجاح هذا التصور المقترح فهو بحاجة إلى أن يتواجد في بيئة داعمة تمدّه بكافة متطلبات نجاحه من داخل وخارج المدرسة الثانوية العامة، ويفرض عدم توفر تلك المتطلبات تحديات أمام تنفيذ التصور المقترح يأتي من أهمها ما يلي:

- أ - قيود التشريعات واللوائح المنظمة للعمل بالمدارس الثانوية العامة.
- ب - ضعف القدرة على الاستشراف الإستراتيجي.
- ج - ضعف القدرة على تحليل البيئة الخارجية بصورة شاملة ودقيقة.
- د - ضعف القدرة على استخدام أدوات تقييم الأداء الرقمي.
- هـ - مقاومة التغيير.
- و - قصور البنية التحتية الرقمية.
- ز - ضعف القدرة على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات الرقمية.
- ح - التداخل والغموض في أدوار المعنيين بجهود التحول الرقمي في المدرسة.
- ط - انخفاض مستوى كفاءة العاملين ومهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
- ي - ضعف مشاركة أصحاب المصلحة في دعم جهود التحول الرقمي بالمدرسة.

ويقترح للتغلب على تلك التحديات:

- أ - حث الجهات التشريعية المختصة على إكساب اللوائح والتشريعات المنظمة لإدارة التحول الرقمي بالمدارس المرونة اللازمة.
- ب - توفير خطة استراتيجية لإدارة التحول الرقمي بالمستويات التنظيمية الأعلى التي تقود وتوجه المدارس الثانوية العامة، وإيجاد نوع من التنسيق والتناغم بينها مع ترك مساحة مناسبة للإبداع الإداري لمديري المدارس يلائم واقع واحتياجات كل مدرسة.

- ج - تقديم برامج تدريبية مكثفة لقادة المدارس في مجالات الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي والتخطيط الرقمي الإستراتيجي والتحليل البيئي الرباعي باستخدام أدوات SWOT وPESTEL.
- د - عقد شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية المختصة لدعم التخطيط القائم على الأدلة.
- هـ - توفير مصادر مالية متنوعة لتدعيم لتنفيذ فعال للتحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة.
- و - تحديث وصيانة البنية التحتية الرقمية باستمرار.
- ز - توفير متطلبات التنمية المهنية المستدامة للتكيف المستمر مع التقنيات الناشئة.
- ح - توفير الإنترنت فائق السرعة والأجهزة الحديثة لكافة المدارس الثانوية العامة في المناطق الريفية والحضرية علي حد سواء.
- ط - انشاء وزارة التربية والتعليم منصات اتصال رقمية وتفاعلية تيسر التواصل الجيد بين جميع أعضاء مجتمع المدرسة والمعنيين من أصحاب المصلحة بالمجتمع.
- ي - عمل تقييم دوري لتجربة التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة لتحديد نقاط القوة و مواطن الضعف للعمل على إصلاحها وتحسينها.
- ك - تدريب القيادات المدرسية ومختلف العاملين في المدرسة على تحليل البيانات واستخدامها لتحسين الأداء المدرسي.
- ل - نشر الوعي بين داخل المدارس حول حقوق الملكية الفكرية، وتدريب جميع الكوادر التعليمية والمدرسية على كيفية استخدام المحتوى الرقمي بشكل قانوني.
- م - توفير أنظمة تقييم رقمية تتناغم مع مرحلة تطبيق التحول الرقمي بالمدرسة مع التوسع في الأدوات والأساليب التقييمية المستخدمة عند الانتقال إلى مرحلة أعلى في التحول الرقمي.

خلاصة ما سبق إن نجاح التصور المقترح لإدارة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة بمصر يتطلب تضافر مكونات عديدة تتمثل في صياغة رؤية شاملة، وإرادة سياسية، ودعم مجتمعي، وبيئة مدرسية متكاملة وتعاون مستمر بين جميع الأطراف المعنية بالعملية

التعليمية، وصولاً إلى تحقيق تعليم عصري رقمي متميز يلبي التطلعات المستقبلية للطلاب والمدارس والمجتمع.

=====

قائمة المراجع

أ (المراجع العربية

- ١ . إبراهيم، اسلام جمال صابر (٢٠٢٣). التحول الرقمي بجمهورية مصر العربية: دراسة تحليلية لمنصة مصر الرقمية، *المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات*، كلية الآداب-جامعة القاهرة، مجلد ٥، العدد ١٣، ص: ١٣- ١٧٢.
- ٢ . الأمم المتحدة، (٢٠١٥)، *تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام (٢٠٣٠)*، مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد ٢٠١٥، سبتمبر، ٢٠١٥.
- ٣ . أمين، مصطفى لأحمد. (٢٠١٨). التحول الرقمي في الجامعات المصرية كمتطلب لتحقيق مجتمع المعرفة. *مجلة الإدارة التربوية*، (١٩)، ١١- ١١٧.
- ٤ . البسيوني، سامية عبده؛ جوهر، علي صالح؛ صيام، ايمان توفيق. (٢٠٢٢). التحول الرقمي ودوره في مواجهة الهدر التعليمي في مدارس التعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية. *مجلة كلية التربية - جامعة دمياط*، ٣٧(٨٣)، ١٥٤- ١٩٨.
- ٥ . بصيلي، أماني جبريل. (٢٠٢٢). واقع تطبيق القيادة الرقمية بمدارس التعليم العام بمنطقة أبها الحضرية من وجهة نظر القيادات التربوية. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، ٦(٤٢)، ٢٣- ٤٢.
- ٦ . بطانية، رغدة محمود؛ السندي، علي كاظم علي؛ الروسان، سلام ممدوح. (٢٠٢٣). درجة توظيف أبعاد القيادة الرقمية في المدارس الحكومية في محافظة اربد من وجهة نظر المديرين. *مجلة جامعة فلسطين الأهلية للبحوث والدراسات*، ٢(٢)، ١٠١- ١٢٨.
- ٧ . بغدادي، منار محمد اسماعيل، (٢٠١٩)، "تصور مقترح لتحقيق الجاهزية التكنولوجية والمدارس الثانوية"، *المجلة التربوية - جامعة سوهاج*، ع ٥٩ ، ص ص ٦٥٩- ٧٣٣.
- ٨ . جامعة الدول العربية. (٢٠٢٠). *الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي*. ط٢، القاهرة.
- ٩ . جريدة الأهرام، (٢٠١٩)، "التجريب قبل التعميم"، *جريدة الأهرام*، السنة ١٤٣، العدد ٤٨٣٥٧، الثلاثاء، ٣٠ إبريل.

١٠. جريدة الأهرام، (٢٠١٩)، "حذر من عدم استمرار مشروع تطوير التعليم"، جريدة الأهرام، العدد ٤٨٣٦٤، الثلاثاء، ٧ مايو.
١١. حامد، محمد عبد المقصود، (٢٠٢٤)، أثر اختلاف أنماط التدريب الافتراضي (المباشر، المدمج، الموجه ذاتيا) في تنمية الأداء المهاري لإدارة الأنشطة التفاعلية بنظام البلاك بورد لدى أعضاء هيئة التدريس واتجاهاتهم نحوه، مجلة كلية التربية- جامعة المنصورة، ع ١٢٥، ص ص ٩٤٦-١٠٨٨.
١٢. الحجار، سامي السيد حسين السيد. (٢٠٢٣). متطلبات التحول الرقمي في إدارة المدارس الخاصة. مجلة كلية التربية - جامعه المنصورة، (١٢٤)، ١١٣٥ - ١١٤٥.
١٣. حدادة، على، (٢٠١٩)، تحديث المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات الثورة الرقمية الثانية، اتحاد الغرف العربية، دائرة البحوث الاقتصادية.
١٤. الحربي، حمدان بن محمد دخيل الله. (٢٠٢٠). واقع توظيف القيادة الرقمية في التعليم عن بعد وإدارة الأزمات الطارئة لدى قادة المدارس الابتدائية في مدينة مكة المكرمة (التصور المقترح). المجلة العربية للنشر العلمي، (٢٧)، ٨٢ - ١٠٥.
١٥. الحرون، منى محمد السيد، وعلي عطوة بركات (٢٠١٩). متطلبات التحول الرقمي في مدارس التعليم الثانوي العام في مصر، مجلة كلية التربية - جامعة بنها، مج ٣٠، ع ١٢٠، ص ص: ٤٢٩-٤٧٨.
١٦. الدلح، فيصل خالد مرزوق (٢٠٢١). تطوير نظام التدريب والتطوير المهني للمدربين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في ضوء تطبيق إدارة التحول الرقمي. مجلة كلية التربية - جامعة طنطا، ٨١ (١)، ١٣٢ - ١٧٠.
١٧. الرشيدى، يوسف خلف حمد. (٢٠٢٤). متطلبات التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية بالكويت في ضوء بعض الخبرات الدولية: دراسة تطبيقية على مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية في الكويت. مجلة كلية التربية - عين شمس، ٤٨ (١)، ٤٢١ - ٤٥٤.
١٨. الرقّب، أ. س. (٢٠٢٠). التحول الرقمي في التعليم: المفاهيم والتحديات. عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.
١٩. الرواجفة، نبيل شوكت، (٢٠١٩)، فاعلية استخدام التعلم المقلوب في تنمية التحصيل المعرفي في مادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث الأساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق الأوسط.

- ٢٠ . الرئيس، إيمان بنت إبراهيم بن حماد؛ العيفان، مي بنت محمد. (٢٠٢٢). احتياجات التطوير المهني للقيادات المدرسية في المملكة العربية السعودية في ضوء القيادة الرقمية. *مجلة رسالة الخليج العربي*، ٤٢ (١٦٤)، ١٣-٣٨.
- ٢١ . زهران، ايمان حمدي رجب (٢٠٢٠). تفعيل الممارسات الادارية لمديري مدارس التعليم الثانوي العام بمصر في ضوء مدخل ادارة المعرفة، *مجلة الادارة التربوية*، مجلد ٧، ع ٢٨، ص ص: ٢٢٧-٣٥٢.
- ٢٢ . سبع، سنية محمد أحمد سليمان. (٢٠٢١). تأثير التحول الرقمي وجودة الخدمة التعليمية على رضا الطلاب " دراسة تطبيقية على طلاب جامعة المنصورة. *المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية*، ١٢ (٤)، ٢٤-٦٩.
- ٢٣ . السبكي، أحمد (٢٠٢٣). *مصر والتحول الرقمي*، متاح على: <https://ae.linkedin.com/pulse/>، في ٧-٢-٢٠٢٣.
- ٢٤ . السلمي، ن. م. (٢٠٢٥). القيادة التكيفية ودورها في إدارة الأزمات في المنظمات . *المجلة العربية للإدارة*، ٤٥ (٣)، ٣٠٧-٣٣٢.
- ٢٥ . السواط، طلق عوض؛ الحربي، ياسر ساير. (٢٠٢٢). أثر التحول الرقمي على كفاءة الأداء الأكاديمي: حالة دراسية لهيئة أعضاء التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. *المجلة العربية للنشر العلمي*، ٤٣ (٤)، ٦٤٧-٦٨٦.
- ٢٦ . الشحنة، تطوير الادارة المدرسية بمدارس التعليم الثانوي العام بمحافظة بورسعيد في ضوء مدخل الادارة الاستراتيجية، *مجلة كلية التربية - جامعة بورسعيد*، ع ٢١، ص ص: ٣٨٩-٤٧٦.
- ٢٧ . شعبان، توفيق. (٢٠٢١). *المنصات التعليمية لاستكمال العام الدراسي حال استمرار كورونا*، متاح على الرابط التالي: <https://www.elwatannews.com/news/details/5204739>
- ٢٨ . طلبة، رانيا محمد كمال؛ عبد العال، هناء أحمد محمود؛ محمد، عزام عبد النبي. (٢٠٢٣). إدارة التحول الرقمي بجامعة المنيا في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. *مجلة كلية التربية*، ٢٠ (١١٧)، ١٧٥-٢٠٨.
- ٢٩ . عبد الخالق، فيصل أحمد متولي، (٢٠٢١)، التابلت المدرسي كآلية للتعليم الإلكتروني ودوره في التحصيل الدراسي لدى طلاب المرحلة الثانوية، *مجلة الدراسات الإنسانية والأدبية*، مج ٢٥ (٢)، ص ص ٨٢٨ - ٨٦٧.
- ٣٠ . عامر، طارق عبد الرؤوف، (٢٠١٩). *التعليم الإلكتروني والتعليم الافتراضي (اتجاهات عالمية معاصرة)*، القاهرة: المجموعة العربية للنشر والتدريب).

- ٣١ . عبدالله، محمود محمد، العتيقي، إبراهيم مرعي إبراهيم، و الهنداوي، أحمد عبدالفتاح حمدي (٢٠٢٣)، المشكلات الإدارية التي تواجه تطبيق التعليم الهجين بالمدارس الثانوية العامة من وجهة نظر القيادات المدرسية: دراسة ميدانية، مجلة التربية جامعة الأزهر، المجلد ٤، ع ١٩٨، ٤١٩ - ٤٥٣.
- ٣٢ . عبيد، محمد حسين ناظم عباس. (٢٠٢٤). تأثير القيادة الرقمية في أداء العمل الفردي: الدور التفاعلي لسلوك تشارك المعرفة: دراسة استطلاعية تحليلية لأراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في بعض الجامعات والكليات الأهلية في منطقة الفرات الأوسط، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعه كربلاء: العراق.
- ٣٣ . العتيبي، عفاف بنت فهم حسن. (٢٠٢٠). دور القيادة الرقمية في الحد من الجرائم المعلوماتية: دراسة ميدانية على قيادات الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمنطقة مكة المكرمة. مجلة الدراسات الجامعية للبحوث الشاملة، ٥(١)، ٣٢٢٠ - ٣٢٧٩.
- ٣٤ . عثمان، أسماء أحمد عزت، (٢٠٢٥)، التحول الرقمي في التعليم قبل الجامعي على ضوء الجمهورية الجديدة دراسة تحليلية، المجلة العلمية لكلية التربية جامعة اسيوط، مجلد ٤١، ع ٤، ابريل ٢٠٢٥، ١٤٥ - ١٨٥.
- ٣٥ . عفونة، سائدة؛ جلال، سها. (٢٠٢١). دور مديري المدارس والتربية في تطبيق سياسة رقمته التعليم في المدارس، المجلة العربية للنشر العلمي، ٣١(١)، ٤٧٦ - ٥٠١.
- ٣٦ . علي، جهاد محمد السيد، زيدان، مراد صالح مراد، و أمين، رشا عويس حسين (٢٠٢٣)، التخطيط الاستراتيجي كمدخل للتحسين المستمر بالمدارس الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، ع ١٧، ج ٦. ص ص: ٦٦٤-٦٣١.
- ٣٧ . غنيم، صلاح الدين عبدالعزيز، ومنار محمد بغدادى، (٢٠٢٢). تجسير الفجوة الرقمية بالمؤسسات التعليمية في مصر: تصور مقترح، مجلة البحث التربوي - المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالقاهرة، المجلد ١، العدد ٤٢، ص ص: ٧٥ - ١١٨.
- ٣٨ . فرج، فتحية راشد. (٢٠٢٢). دور الإدارة المدرسية في دعم التحول الرقمي في العملية التعليمية بالمدارس الابتدائية (دراسة ميدانية بمحافظة الإسكندرية، رساله ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الاسكندرية.
- ٣٩ . قرني، حمادة عبد المنعم. (٢٠٢٤). آليات مقترحة لتحويل جامعة بنى سويف إلى جامعة ذكية في ضوء إدارة التحول الرقمي. مجلة كلية التربية - جامعة بنى سويف ، ٢١(١٢١)، ٨٨٠ - ٩٣١.

- ٤٠ . لاشين، كريمة محمد (٢٠٢٣). تعزيز الشفافية الادارية في ضوء التحول الرقمي بالمدارس الثانوية العامة بمحافظة الغربية، *مجلة كلية التربية - جامعة عين شمس*، الجزء ٢ العدد ٤٧، ص ص: ١٧-١٦٩.
- ٤١ . متولي، حبيبة رمضان الجوهري (٢٠٢٠). المتطلبات الإدارية لتحويل المدرسة الثانوية المصرية إلى مجتمع تعلم مهني، *مجلة دراسات تربوية ونفسية، كلية التربية - جامعة الزقازيق*، ع ١٠٦، ص ص: ١٣١-٢١٥.
- ٤٢ . محمد، أسماء حسين، (٢٠٢٠)، بنك المعرفة المصري ودوره في دعم وتطوير التعليم الثانوي العام: دراسة ميدانية لاستطلاع رأي المعلمين، *المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات*، مج ٧(٣)، ص ص ١٥٠-١٧٩.
- ٤٣ . نصر، ابتسام كريم عبد الحليم، محمد، راندا رفعت محمد، ثابت، حمدي ثابت، (٢٠٢٣). تطوير سياسات التعليم قبل الجامعي في ضوء منظومة التحول الرقمي (دراسة تحليلية)، *المجلة التربوية لتعليم الكبار، كلية التربية جامعة اسيوط*، مج ه (٤)، ص ص ١-٣٠.
- ٤٤ . محمد، عادل محمد. (٢٠٢٣). متطلبات التحول الرقمي في تحقيق أهداف المؤسسات التعليمية بمصر. *مجلة كلية التربية بينها*، ١(١٣٣)، ٥٤٢-٥٧٠.
- ٤٥ . محمود، ايناس لأحمد فتحي. (٢٠٢٢). قائمة مقترحات بممارسات القيادة الرقمية بالمدارس المصرية على ضوء معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم لقادة التعليم. *مجلة الإدارة التربوية*، (٣٤)، ٢١٣-٣٣١.
- ٤٦ . مرسى، عمر محمد محمد، نعمان عبد الناصر، (٢٠١٥)، "رؤية استراتيجية لتفعيل مدرسة المستقبل في مصر"، *المجلة التربوية - كلية التربية جامعة سوهاج*، العدد (٤٠)، ص ص ٢٧٤-٢٧٦.
- ٤٧ . مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، (٢٠٢٢)، ١٧ *سنوات من الإنجازات (التنمية البشرية)*، القاهرة.
- ٤٨ . مصطفى، عبد العزيز السيد. (٢٠٢٢). *التحول الرقمي في مؤسسات الأعمال*. كلية التجارة: القاهرة.
- ٤٩ . مصيلحي، (٢٠٢٢). *التحول الرقمي - الإطار المستقبلي لنظم وتكنولوجيا المعلومات*، فرست بوك للنشر والتوزيع، مصر.
- ٥٠ . المطيري، سلطان دخيل الله؛ الثبتي، عبد الله عواض. (٢٠٢٣). القيادة الرقمية لدى مديري المدارس الابتدائية بمحافظة المهد وعلاقتها بالأداء المدرسي. *مجلة العلوم التربوية والانسانية*، (٢٧)، ٦١-٨٩.
- ٥١ . معهد التخطيط القومي، (٢٠٢٢)، *تقرير حالة التنمية في مصر*، INP، القاهرة.

- ٥٢ . المفيز، خولة بنت عبد الله بن محمد. (٢٠٢٣). مهارات القيادة الرقمية لقادة مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية. *المجلة التربوية - جامعة الكويت*، ٣٧ (١٤٨)، ٨٥-١١٥.
- ٥٣ . المفيز، خولة بنت عبد الله؛ العيفان، مي بنت محمد؛ الرئيس، ايمان بنت إبراهيم. (٢٠٢١). تحديات التحول الرقمي في المدارس المطبقة لبوابة المستقبل في المملكة العربية السعودية. *مجلة العلوم التربوية، كلية التربية - جامعة الملك سعود*، ٣٣ (٤)، ٦٥٣-٦٧٦.
- ٥٤ . مقرب، على أحمد؛ شحاته، مصطفى أحمد؛ سيد، عبير نبيل، (٢٠٢٤)، تحليل البيئة الداخلية لمنظومة التعليم الثانوي العام وانعكاساتها على التحول الرقمي لها، *مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية - جامعة المنيا*، مج ٣٩ (١)، ص ص ٩٩-١٢٥.
- ٥٥ . منصة العدالة الاجتماعية، (٢٠١٨)، *التابلت والتعليم*، متاح على الرابط التالي: <https://sjplatform.org/wp-content/uploads/2018/11/tablet-ar.pdf>
- ٥٦ . منصور، إيناس أبو الغيط محمد، (٢٠٢٢). متطلبات تطبيق الحوكمة الإلكترونية بمرحلة التعليم الثانوي في ضوء التحول الرقمي بمحافظة البحيرة، *مجلة التربية في القرن ٢١ للدراسات التربوية والنفسية، جامعة السادات*، ع (٢٣)، ١٣١-١٥٥.
- ٥٧ . مؤشر *Speed Test* العالمي، متاح على الرابط التالي: <https://www.speedtest.net/global-index>
- ٥٨ . نصار، مصطفى محمد عبدالنعم، سالم، عبدالمعين سعد الدين هندي، و عويضة، منال أبو الفتوح قاسم. (٢٠٢٥)، ثقافة التحول الرقمي بمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي في ضوء التكنولوجيا الحديثة كمتغير مجتمعي معاصر. *مجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية*، ع ٢٧، ٣٨٩-٤٢٣.
- ٥٩ . نصر، عزة جلال مصطفى، و منار محمد اسماعيل بغدادى (٢٠٢١). تحسين الثقافة التنظيمية لدعم التحول الرقمي بمدارس التعليم الثانوي العام في مصر: تصور مقترح، *مجلة كلية التربية - جامعة بني سويف*، الجزء الاول عدد يوليو ٢٠٢١، ص ص: ٨٧-٢٠٠.
- ٦٠ . نوار، أحمد زينهم ، التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية)، *المجلة التربوية، كلية التربية جامعة سوهاج*، ع ٦٤، يوليو ٢٠١٩، ص ص ٩٥-١٨٦.
- ٦١ . النوبي، مصطفى محمد صدقي، حسن، محمد النصر، و عبدالعاطي، سوزان يوسف أبو الفضل. (٢٠٢٤)، تقويم السياسة التعليمية للتعليم الثانوي العام بمصر في ضوء متطلبات المجتمعات الافتراضية، *مجلة العلوم التربوية ، كلية التربية بقنا - جامعة جنوب الوادي*، ع ٥٩، ١٩٩-١٦٢.

- ٦٢ . الهيئة العامة للاستعلامات، (٢٠٢١)، تطوير التعليم مشروع مصر القومي، متاح على الموقع التالي: <https://www.sis.gov.eg/Story/230743>
- ٦٣ . وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، (٢٠١٥)، استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠.
- ٦٤ . وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية. (٢٠٢٣). رؤية مصر المحدث ٢٠٣٠: الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة - إصدار ٢٠٢٣ <https://mped.gov.eg/>
- ٦٥ . وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، (٢٠١٦)، قرار وزاري رقم ٢٨٧ بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٩ بشأن: لائحة الانضباط المدرسي.
- ٦٦ . وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. (2020). إطار عمل مشروع تطوير التعليم "التعليم ٢٠٠". تم الاسترجاع من رابط الموقع الرسمي للوزارة <https://moe.gov.eg/ar>.
- ٦٧ . وزارة التربية والتعليم، قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المركزية للتخطيط والجودة، الإدارة العامة للتخطيط (٢٠٢٢)، الخطة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 2022/2026.
- ٦٨ . وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، (٢٠٢٤)، كتاب الإحصاء السنوي لمؤشرات وإحصائيات التعليم للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.
- ٦٩ . وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ٢٠٢٥. التعليم: توزيع أجهزة تابلت بقيمة ٩.٦ مليار جنيه على طلاب الصف الأول الثانوي. تم الاسترجاع من <https://www.elbalad.news/6589376>
- ٧٠ . الوكيل، منال محمد أحمد. (٢٠٢٣). أثر أدوات التخطيط الاستراتيجي باستخدام pastel، و sowl على تحقيق التحول الرقمي بالمنظمات العامة: دراسة تطبيقية على مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، ١٤ (٢)، ٧٩٨ - ٨٤٧.
- ٧١ . يونس، أسماء محمد، (٢٠٢٢)، تصور مقترح لمواجهة الإقصاء الرقمي لدى طلاب التعليم الثانوي العام: دراسة ميدانية على محافظة المنيا، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، مج ٣ (١٦)، ص ص ٩١-٩١.

ب (المراجع الأجنبية:

- 72 . Abukalusa, K., & Oosthuizen, R. (2023). Organisational adaptive leadership framework through systems thinking. *South African Journal of Industrial Engineering*, 34(3), 245-257. <https://journals.co.za/doi/full/10.7166/34-3-2955>

- 73 . Al Ahmed, M. I. A., & Hassan, A. K. (2022). A System for the Management of Digital Transformation to Develop Productive and Competitive Performance in Sports Facilities. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 10(6), 1134–1157. <https://doi.org/10.13189/saj.2022.100604>
- 74 . Alkaabi, H. S., Aajeel, B. N., & Rahman, M. M. A. (2023). The Impact of Strategy Implementation Practices on Entrepreneurial Orientation Through Emotional Intelligence/an Applied Study at the University of Information and Communication Technology–Baghdad. *International Journal of Professional Business Review*, 8(12), e04188-e04188. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i12.4188>
- 75 . Antonopoulou, H. (2025). Teachers' Digital Leadership and Competencies in Primary Education: Investigating Gaps and Professional Development Needs. *Education Sciences*, 15(2), Article 215. <https://doi.org/10.3390/educsci15020215>
- 76 . Appelbaum, S. H., Habashy, S., Malo, J. L., & Shafiq, H. (2012). Back to the future: Revisiting Kotter's 8-step change model. *Journal of Management Development*, 31(8), 764-782. <https://doi.org/10.1108/02621711211253231>
- 77 . Azmi, S. D. (2025). The Role of Adaptive Leadership in Responding to Disruptive Technological Change. *Adaptive Systems, Information, Management, and Business (SIMBA)*, 1(1). <https://doi.org/10.63985/simba.v1i1.8>
- 78 . Bachtiar, A., Guntoro, G., Riyantie, M., & Ridwan, N. (2023). The Role of Leadership in Digital Transformation Management in Organisations. *Journal Minfo Polgan*, 12(1), 1306-1314. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12731>
- 79 . Burnes, B., & Cooke, B. (2013). Kurt Lewin's field theory: A review and re-evaluation. *International Journal of Management Reviews*, 15(4), 408–425. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2012.00348.x>
- 80 . Campbell, R. (2023). Digital transformation 101: How to digitally transform your business (p.1). Monday.com. <https://monday.com/blog/work-management/digital-transformation/>
- 81 . Chace, S. (2023). Adaptive leadership. In *The SAGE encyclopedia of leadership studies* (Vol. 2, pp. 13-14). SAGE Publications, Inc., <https://doi.org/10.4135/9781071840801.n10>

- 82 . Chughtai, M. S., Syed, F., Naseer, S., & Chinchilla, N. (2024). Role of adaptive leadership in learning organizations to boost organizational innovations with change self-efficacy. *Current Psychology*, 43(33), 27262-27281. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04669-z>
- 83 . CMOE. (n.d.). Adaptive leadership. In CMOE Glossary. Retrieved [Date you accessed], from <https://cmoe.com/glossary/adaptive-leadership/>
- 84 . Cosa, M., & Torelli, R. (2024). Digital transformation and flexible performance management: A systematic literature review of the evolution of performance measurement systems. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 25(3), 445-466.
- 85 . Danmuchikwali, B. G., & Suleiman, M. M. (2020). Digital education: Opportunities, threats, and challenges. *Journal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 78-83. <https://doi.org/10.21009/JEP.0126>
- 86 . DeRue, D. S. (2011). Adaptive leadership theory: Leading and following as a complex adaptive process. *Research in organizational behavior*, 31, 125-150.
- 87 . Dončev, A., & Jereb, E. (2024, March). Digital transformation of the primary school education system. In *Green and Digital Transition – Challenge or Opportunity*, 43rd *International Conference on Organizational Science Development* (pp. 231–242). University of Maribor Press. <https://doi.org/10.18690/um.fov.3.2024.17>
- 88 . Dunn, R. (2020). Adaptive leadership: Leading through complexity. *International Studies in Educational Administration*, 48, 31–38. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3923179>
- 89 . Ekal, R. A., Lakhal, A., & Abed, E. A. (2024). The Impact of Digital Transformation on Change Management (An Empirical Study on Iraqi Universities). *Webology*, 21(1), 16-38.
- 90 . Fullan, M. (2015). *The new meaning of educational change* (5th ed.). New York: Teachers College Press.
- 91 . Haarlem University, of Applied Sciences. (2022), *What is digital Transformation Management*, 22-4-2022 p. 2. <https://www.srh-haarlem-campus.com/news/2022/what-is-digital-transformation-management/>

- 92 . Heifetz, R. A., & Linsky, M. (2002). *Leadership on the line: Staying alive through the dangers of leading*. Harvard Business School Press.
- 93 . Heifetz, R. A. (2004). Adaptive work. In G. R. Goethals, G. J. Sorenson, & J. M. Burns (Eds.), *Encyclopedia of leadership* (Vol. 4, pp. 9–13). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412952392.n4>
- 94 . Heifetz, R. A., & Linsky, M. (2014). *Adaptive leadership: The Heifetz collection* (3 items). Harvard Business Review Press.
- 95 . Heifetz, R. A., Grashow, A., & Linsky, M. (2021). *The practice of adaptive leadership: Tools and tactics for changing your organization and the world*. Harvard Business Press.
- 96 . Hess, T. (2022). *Managing the digital transformation. Managing the Digital Transformation* (Issue September 2018).
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-38424-1>
- 97 . Hickman, G. R. (2010). Concepts of leadership in organizational change. In *Concepts of leadership in organizational change* (pp. 55-78). SAGE Publications, Inc.,
<https://doi.org/10.4135/9781452274706.n3>
- 98 . Iden, J., & Bygstad, B. (2021). Managing digital transformation with sociotechnical micro-foundations: A dynamic capabilities approach. In *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (Vol. 2021-January, pp. 6462–6471). IEEE.
<https://doi.org/10.24251/hicss.2021.778>
- 99 . Ikonne, E.C. (2021). Adaptive Leadership in Practice. In: *Becoming a Leader in Product Development*. Apress, Berkeley, CA. pp. 165-184.
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-7298-5_8
- 100 . Johnson, M. I. (2025). Leading schools as complex systems: exploring a new paradigm for educational leadership. *Frontiers in Education*, Article 1538604. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1538604>
- 101 . Jummai, B. A. (2021). The need for digital transformation in the education sector in Nigeria. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 40, 41-47.
<https://doi.org/10.9734/cjast/2021/v40i4731636>
- 102 . Kokolakis, S. (2017). Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon. *Computers & Security*, 64, 122–134.
<https://doi.org/10.1016/j.cose.2015.07.002>

- 103 .Kotter, J. P. (2012). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
- 104 .McCarthy, A. M., Maor, D., McConney, A., & Cavanaugh, C. (2023). Digital transformation in education: Critical components for leaders of system change. *Social sciences & humanities open*, 8(1), 1- 15.
- 105 .McLaren, T. A. S., van der Hoorn, B., & Fein, E. C. (2023). Why Vilifying the Status Quo Can Derail a Change Effort: Kotter's Contradiction, and Theory Adaptation. *Journal of Change Management*, 23(1), 93–111.
<https://doi.org/10.1080/14697017.2022.2137835>
- 106 .Mhlanga, D. (2024). Digital transformation of education, the limitations and prospects of introducing the fourth industrial revolution asynchronous online learning in emerging markets. *Discover education*, 3(1), 32. <https://doi.org/10.1007/s44217-024-00115-9>
- 107 .Mišianiková, A., Hubeňáková, V., Kireš, M., Babinčáková, M., Šveda, D., & Šafárik, P. J. (2021, November). Assessment of digitalization in primary and secondary schools by SELFIE Survey as a part of school leaders training. In *19th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA)*, 2021, (pp. 252–258). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICETA54173.2021.9726580>
- 108 .Napate, S., Maity, P., & Baheti, P. (2020). Digital Transformation of Management Education, *American International Journal of Business Management*, 19-23.
- 109 .Nikitin, I., & Kulchytskyy, O. (2019). Model of Enterprise Digital Transformation Management. *Moderní věda*, 27(6), 27-33.
- 110 .Lei, L. (2025). *Adaptive leadership*. In *Elgar Encyclopedia of Leadership*. Edward Elgar Publishing, pp. 1-3. DOI: <https://doi.org/10.4337/9781035307074.00006>
- 111 .London, M. (2022). Causes and consequences of adaptive leadership: A model of leaders' rapid responses to unexpected events. *Psychology of Leaders and Leadership*, 26(1), 22–43.
<https://doi.org/10.1037/mgr0000136>
- 112 .McKimm, J., Ramani, S., Forrest, K., Bishop, J., Findyartini, A., Mills, C., ... & Radu, G. (2023). Adaptive leadership during challenging times: Effective strategies for health professions educators: AMEE Guide No. 148. *Medical teacher*, 45(2), 128-138.

- 113 .Qu, L. (2024). Opportunities and Challenges in Digital Transformation of Education. *Science Insights Education Frontiers*, 20(2), 3215-3217. <https://doi.org/10.15354/sief.24.co261>
- 114 .Rêgo, B. S., Jayantilal, S., Ferreira, J. J., & Carayannis, E. G. (2022). Digital transformation and strategic management: A systematic review of the literature. *Journal of the Knowledge Economy*, 13(4), 3195–3222. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-00853-3>
- 115 .Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). *A Framework to Guide an Education Response to The COVID-19 Pandemic of 2020*. OECD, pp.1-39. <https://doi.org/10.1787/6ae21003-en>
- 116 .Saitis, C., & Saiti, A. (2018). The Function of Planning and Programming. In *Initiation of Educators into Educational Management Secrets* (pp. 31–60). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47277-5_2
- 117 .Shevchuk, E. V., & Shpak, A. V. (2023). Digital Transformation of Quality Management of Educational Business Processes. *RUDN Journal of Informatization in Education*, 20(2), 159- 175. <https://doi.org/10.22363/2312-8631-2023-20-2-159-175>
- 118 .Sott, M. K., & Bender, M. S. (2025). The Role of Adaptive Leadership in Times of Crisis: A Systematic Review and Conceptual Framework. *Merits*, 5(1), 2. <https://doi.org/10.3390/merits5010002>
- 119 .Striepe, M., Thompson, P., Robertson, S., Devi, M., Gurr, D., Longmuir, F., ... Cunningham, C. (2023). Responsive, adaptive, and future-centred leadership in response to crisis: findings from Australia, Fiji, and New Zealand. *School Leadership & Management*, 43(2), 104–124. <https://doi.org/10.1080/13632434.2023.2171005>
- 120 .Supriyono, S., & Faisal, F. (2021, April). Dynamic monitoring and assessment for digital transformation in higher education. In *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020) (Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 529, pp. 1–7)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.001>
- 121 .Taherdoost, Hamed, (2022). *Driving Transformative change in E-Business Through Applied Intelligence and Emerging Technologies*, IGI Global, USA.

- 122 .Thai, D. T., Quynh, H. T., & Linh, P. T. T. (2021). Digital transformation in higher education: An integrative review approach. *TNU Journal of Science and Technology*, 226(09), 139-146.
- 123 .Tianlun, Z. (2024). Opportunities and challenges of school management in the digital era. *Adult and Higher Education*, 6(4), 157-161. <https://doi.org/10.23977/aduhe.2024.060422>
- 124 .Timotheou, S., Miliou, O., Dimitriadis, Y., Villagrà-Sobrino, S., Giannoutsou, N., Cachia, R., & Martínez-Monés, A. (2023). Impacts of digital technologies on education and factors influencing schools' digital capacity and transformation: A literature review. *Education and Information Technologies*, 28, 6695–6726. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11431-8>
- 125 .Ying, D., Patel, B., & Dhameliya, N. (2017). Managing Digital Transformation: The Role of Artificial Intelligence and Reciprocal Symmetry in Business. *ABC Research Alert*, 5(3), 67-77.
- 126 .Palagolla, W. W. N. C. K., & Wickramarachchi, A. P. R. (2019). Promoting Effective Application and Management of ICT to Enhance Performance in Secondary Schools. *arXiv Preprint*. <https://arxiv.org/abs/1901.01579>
- 127 .Xuan, B. H., & Van, A. N. (2023, November). A Fuzzy Logic Model for Digital Transformation Assessment of Vietnamese Higher Education Institutions. In *International Conference on Future Data and Security Engineering* (pp. 328-340). Singapore: Springer Nature Singapore.
- 128 .Yuliandari, T. M., Putri, A., & Rosmansyah, Y. (2023). Digital Transformation in Secondary Schools: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 11, 90459–90476. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3306603>

ملحق رقم (١) قائمة المحكمين لأداة دراسة الواقع ميدانيا (الاستبانة)

م	الاسم	الوظيفة
١	د.أ/ أحمد نجم عيداروس	كلية التربية جامعة الزقازيق
٢	د.أ/ أسامة محمود قرني	كلية التربية جامعة بني سويف
٣	د.أ/ ثروت عبد الحميد	كلية التربية جامعة الازهر
٤	د.أ/ فتحي درويش	كلية التربية جامعة دمنهور
٥	د.أ/ محمد ابراهيم ابو خليل	كلية التربية جامعة دمنهور
٦	د.أ/ محمد عبد المنعم	كلية التربية جامعة الزقازيق
٧	د.أ/ محمود عباس عابدين	كلية التربية بالاسماعيلية جامعة قناة السويس
٨	د.أ/ مرفت صالح ناصف	كلية التربية جامعة عين شمس
٩	د.أ/ نبيل سعد خليل	كلية التربية جامعة سوهاج
١٠	د.أ/ نهلة عبد القادر هاشم	كلية التربية جامعة عين شمس

ملحق رقم (٢) قائمة المحكمين للتصور المقترح

الوظيفة	الاسم	م
كلية التربية جامعة حلوان	أ.د. / إبراهيم عباس الزهيري	١
كلية التربية جامعة عين شمس	أ.د. / أحمد محمد عبد العزيز	٢
كلية التربية جامعة الاسكندرية	أ.د. / السيدة محمود ابراهيم	٣
كلية التربية جامعة الأزهر	أ.د. / حشمت عبد الحكم فراج	٤
كلية البنات جامعة عين شمس	أ.د. / سوزان محمد المهدي	٥
كلية التربية جامعة عين شمس	أ.د. / عادل عبد الفتاح سلامة	٦
كلية التربية جامعة دمنهور	أ.د. / فتحي درويش موسى عشية	٧
كلية التربية جامعة دمنهور	أ.د. محمد إبراهيم أبوخليل	٨
كلية التربية جامعة الاسكندرية	أ.د. / محمد خميس حرب	٩
كلية التربية جامعة الزقازيق	أ.د. / محمد عيد عتريس	١٠
كلية التربية جامعة عين شمس	أ.د. / نهلة عبد القادر هاشم	١١